

8. 数字滤波器设计

8.0 引言

有了前面章节作为背景知识，我们现在就可以开始数字滤波器设计这一主题。我们将阐述有限冲激响应（Finite Impulse Response, FIR）滤波器和无限冲激响应（Infinite Impulse Response, IIR）滤波器的基本设计方法。

设计数字滤波器时，期望的滤波器特性是通过在频域中指定期望的幅度和相位响应来规定的。在滤波器设计过程中，我们通过尽量地逼近期望的频率响应来确定因果性 FIR 或 IIR 滤波器的系数，具体是设计 FIR 还是 IIR 滤波器，取决于具体问题的特性和期望频率响应的技术指标。

在数字滤波器设计中，FIR 滤波器应用于滤波器通带内要求具有线性相位特性的滤波问题，而 IIR 滤波器却无法做到严格的线性相位。但是，一般来说，在参数个数相同时，IIR 滤波器比 FIR 滤波器在阻带中的旁瓣更低。因此，如果实际问题允许一定程度上的相位失真，那么 IIR 滤波器相比 FIR 滤波器，就会因为参数量较少和计算复杂度较低的优势而更加适合。

与滤波器设计的讨论相关联，我们还将描述在模拟域或数字域进行频率变换，从而将低通原型滤波器变换到另一低通、带通、带阻和高通滤波器。

现在，FIR 和 IIR 数字滤波器设计可以被大量的计算机软件程序简化。本章也通过讲授 FIR 和 IIR 滤波器设计的 MATLAB 程序，向读者提供如何利用 MATLAB 工具，快速高效设计最适合具体应用和满足指标要求的滤波器。

8.1 背景知识

在 4.5 节中，我们阐述了离散理想低通滤波器的特性并证明了这样的滤波器不具有因果性，因此在物理上不可实现。在这一节中，我们进一步讨论因果性及其含义，接着，我们介绍因果性 FIR 和 IIR 数字滤波器的频率响应特性。我们在讨论理想数字滤波器在物理上是否可实现时，首先需要对理想数字滤波器加以定义。

定义 8.1 (理想数字滤波器)：如果离散 LTI 系统的单位冲激响应 $h[n]$ 的频谱 $H(e^{j\omega})$ 在一段频带上为 0，即存在区间 (ω_1, ω_2) 使得当 $\omega \in (\omega_1, \omega_2)$ 时， $H(e^{j\omega}) = 0$ ，那么称 $h[n]$ 或 $H(e^{j\omega})$ 为理想数字滤波器。

另一方面，我们在讨论理想数字滤波器在物理上是否可实现时，需要对物理可实现的数字滤波器下一个定义。

定义 8.2 (物理可实现的数字滤波器)：如果 LTI 系统的冲激响应 $h[n]$ 和其频谱 $H(e^{j\omega})$ 满足以下三个条件，则称数字滤波器 $h[n]$ 或 $H(e^{j\omega})$ 是物理可实现的。

- (1) $h[n]$ 是因果序列，即 $h[n] = 0$ 当 $n < 0$ 时。
- (2) $H(e^{j\omega})$ 具有线性相位，即 $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$ ，其中 $\theta(\omega) = \tau_1\omega + \tau_0$ 。
- (3) 对于有限长序列 $x[n]$ ，其与 $h[n]$ 的卷积 $y[n] = x[n] * h[n]$ 可以通过有限步骤完成计算。

在定义 8.2 中，条件 1 保证了 LTI 系统的因果性，即系统在某个时刻的输出只与在这个

时刻及之前的输入有关，与这个时刻之后的输入无关。由于在物理上难以实现非因果系统，因此在滤波器设计中，条件 1 必须严格满足。

条件 2 保证了系统输出在相位上与输入一致，使得输出不会出现相位上的串扰。在一些情况下，例如 IIR 滤波器设计中，难以做到完全的线性相位，我们往往放松条件 2 的限制，做到近似的线性相位，即 $\theta(\omega) \approx \tau_1 \omega + \tau_0$ 。

条件 3 是计算设备的限制，计算设备无法处理无限步骤，因此也是必须严格满足的。一般来说，我们可以用两种方式来满足条件 3，这两种方式分别对应着 FIR 滤波器和 IIR 滤波器的设计准则。

FIR 滤波器是设定 $h[n]$ 为有限长度序列，即 $h[n]$ 是 M 点序列，只在 $0 \leq n \leq M-1$ 有值，此时有：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]$$

可见，输出 $y[n]$ 可以在有限步骤内完成计算。

另一方面，IIR 滤波器在计算某个时刻系统输出的过程中，不仅利用此时刻及之前的系统输入，还要利用此时刻之前的系统输出。例如，对于差分方程所描述的 LTI 系统：

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

其系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

当系统因果时，其系统函数时域表达式为 $h[n] = a^n u[n]$ ，是无限长序列。但是，我们完全可以基于以上差分方程，在有限步骤内计算出系统的输出。变换以上差分方程为：

$$y[n] = ay[n-1] + x[n]$$

可知， n 时刻的输出 $y[n]$ 是 n 时刻的输入 $x[n]$ 加上 a 乘以 $n-1$ 时刻的输出 $y[n-1]$ ，它的计算可以在有限步骤内完成。我们把这种利用前面时刻的输出来计算后面时刻的输出的过程，叫做**反馈 (Feedback)**。

表 8.1 给出了离散理想低通、高通、带通和带阻滤波器的时域和频域表达式，以及频域图像。容易得出，它们都满足定义 8.1，因此都是理想滤波器。下面我们以理想低通滤波器为例，分析其物理可实现性。我们的讨论不仅限于理想低通滤波器，而是适用于所有其他的理想滤波器特性。在第 4.5 节中，我们阐述了离散理想低通滤波器是非因果的。具体而言，离散理想低通滤波器的冲激响应为：

$$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$

很明显，离散理想低通滤波器是非因果的，因此在物理上不可实现。

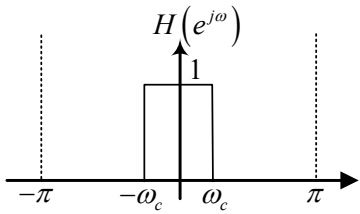
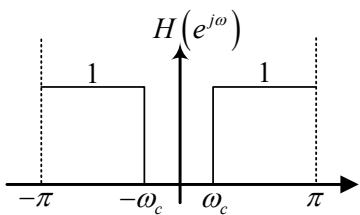
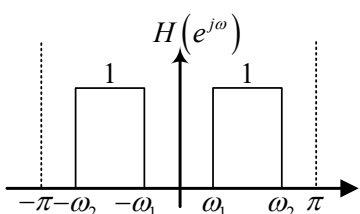
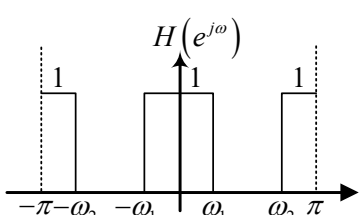
一种可能得解决方案如图 8.1 所示，即在 $h[n]$ 引入一个大的延迟 n_0 ，得到：

$$h[n] = \frac{\sin[\omega_c(n - n_0)]}{\pi(n - n_0)}$$

并在 $n < 0$ 时，设定 $h[n] = 0$ 。然而，这样所得的系统不再具有理想滤波器的频率响应特性。在第 8.2 节中可知，此时它的频谱 $H(e^{j\omega})$ 会由于截断效应出现吉布斯现象。

根据以上分析，自然会出现一个问题：为了使得到的滤波器是因果的，频率响应特性 $H(e^{j\omega})$ 必须满足的充分必要条件是什么呢？佩利-维纳定理 (Paley-Wiener Theorem) 回答了这一问题。

表 8.1 离散理想低通、高通、带通和带阻滤波器的时域和频域表达式

	时域表达式	频域表达式	说明
低通滤波器	$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$		ω_c 为低通滤波器的截止频率。
高通滤波器	$h(t) = \delta[n] - \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$		ω_c 为高通滤波器的截止频率。
带通滤波器	$h(t) = \frac{\sin(\omega_2 n) - \sin(\omega_1 n)}{\pi n}$		区间 (ω_1, ω_2) 为带通滤波器的通带范围。
带阻滤波器	$h(t) = \delta[n] - \frac{\sin(\omega_2 n) - \sin(\omega_1 n)}{\pi n}$		区间 (ω_1, ω_2) 为带阻滤波器的阻带范围。

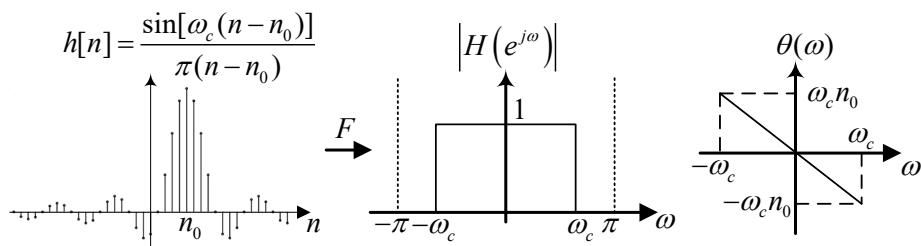


图 8.1 离散低通滤波器的时域和频域波形

定理 8.1 (Paley-Wiener Theorem)：如果离散信号 $h[n]$ 能量有限且因果，即 $h[n] = 0$ 当 $n < 0$ 时，则有：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \ln |H(e^{j\omega})| \right| d\omega < +\infty$$

从佩利-维纳定理可以得出一个重要结论：在一些频率点上，幅度函数 $|H(e^{j\omega})|$ 可以是零，但在任何有限频带上 $|H(e^{j\omega})|$ 不为零，否则以上积分会变成无限。因此，任何理想数字滤波器都是非因果的，也是不可物理实现的。

既然我们知道了理想滤波器是不可物理实现的，那么我们将注意力集中在使用如下差分

方程来确定的一类 LTI 系统上：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (\text{公式8.1})$$

或

$$y[n] = -\sum_{k=1}^N \frac{a_k}{a_0} y[n-k] + \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x[n-k] \quad (\text{公式8.2})$$

可见，该系统是因果的并且在物理上可实现。此时，系统的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}} \quad (\text{公式8.3})$$

数字滤波器设计的基本问题是利用具有如公式 8.1 中频率响应的系统，通过适当选取 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 来逼近任何理想频率响应特性。在第 8.2 和第 8.3 节中，我们将讨论有关数字滤波器的设计方法，详细的阐述这个逼近问题。

为了实现因果性，我们必须放松理想滤波器所具有的频率响应特性，使得利用因果滤波器逼近理想滤波器是可能的。这种放松包含三个方面：(1) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 没有必要在滤波器整个通带内是常数。如图 8.2 所示，在通带范围内，幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 少量的波纹是允许的；(2) 类似地， $|H(e^{j\omega})|$ 在阻带内为零也不是必要的，阻带内也允许很小的非零值或小的波纹；(3) 相位谱 $\theta(\omega)$ 也不必要求完全是线性相位，可以要求在 $|\omega| = 0$ 附近基本上是线性的，但在 $|\omega|$ 较大时允许一定程度的非线性相位。

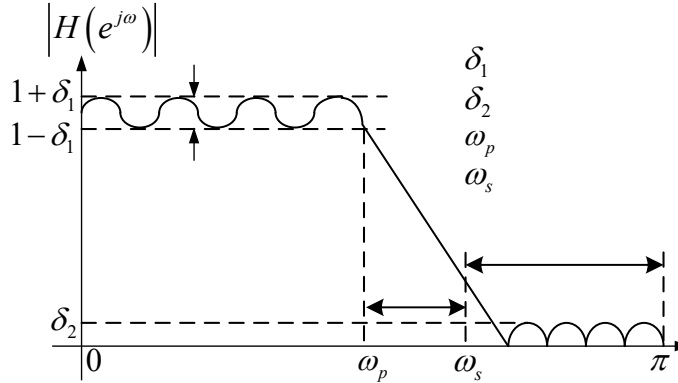


图 8.2 物理上可实现的数字滤波器的幅度特性

正如图 8.2 所示，频率响应从通带过度到阻带定义为滤波器的过渡带，通常定义截止频率 ω_p 为通带边缘，而 ω_s 被定义为阻带的起点。将通带宽度定义为滤波器的带宽，例如，图 8.2 所示的低通滤波器，其带宽就是 ω_p ，其阻带带宽为 $\omega_s - \omega_p$ 。如果通带内存在波纹，那么用 δ_1 表示其值，幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 在范围 $1 \pm \delta_1$ 之间变化，阻带内波纹表示为 δ_2 。为了表征一个大的动态范围，更普遍的做法是利用对数尺度表示 $|H(e^{j\omega})|$ 。因此，通带内波纹是 $20 \log(\delta_1)$ dB，而阻带内波纹为 $20 \log(\delta_2)$ dB。

在滤波器设计问题中，我们可以规定：(1) 通带截止频率 ω_p ；(2) 阻带截止频率 ω_s ；(3) 最大允许的通带波纹 δ_1 ；(4) 最大允许的阻带波纹 δ_2 。基于上述技术指标，我们可以根据公式 8.2 给出的频率响应特性中选取最佳逼近所期望的参数 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 。 $H(e^{j\omega})$ 逼近技术指标取决于滤波器系数的个数 (M, N) 之外，还取决于滤波器参数 $\{a_k\}$ 和 $\{b_k\}$ 的选取准则。

8.2 有限冲激响应 (FIR) 滤波器设计

有限冲激响应 (Finite Impulse Response, FIR) 滤波器的核心是设计一个有限长序列 $h[n]$, 使得它的频谱 $H(e^{j\omega})$ 满足设计者需要的性质。具体而言, 以 $x[n]$ 为输入, $y[n]$ 为输出的长度为 M 的 FIR 滤波器, 可用如下差分方程描述:

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_{M-1} x[n-M+1] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] \quad (\text{公式8.4})$$

其中, M 称为滤波器的阶数, 设计 FIR 滤波器, 等价于确定 b_k ($k = 0 \sim M-1$) 的值。

对比公式 8.1 可知, FIR 滤波器没有输出的反馈, 因此其 $a_0 = 1$, 而其 $a_k = 0$ ($k \neq 0$)。假设 $h[k] = b_k$ ($k = 0 \sim M-1$), 我们可以把公式 8.2 写成如下序列卷积形式:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n-k] \quad (\text{公式8.5})$$

以上 FIR 滤波器同样可以用它的系统函数来表示:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{M-1} h[n] z^{-n} \quad (\text{公式8.6})$$

我们可以将它视为变量 z^{-1} 的 $M-1$ 次多项式, 这个多项式的根就是滤波器的零点。从另一个角度理解, FIR 滤波器的系统函数是有理分式, 其分母多项式系数为 1。

8.2.1 FIR 滤波器设计准则

为了使 FIR 滤波器具有线性相位, $h[n]$ 的取值显然需要满足一定的条件。如下四种 $h[n]$ 的取值方法都可以使得 FIR 滤波器具有严格的线性相位。

情况 1: M 为奇数, 且 $h[n]$ 为偶对称, 即 $h[n] = h[M-1-n]$ 。此时有:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} h[n] e^{-j\omega n} = e^{-j(\frac{M-1}{2})\omega} \left\{ h\left[\frac{M-1}{2}\right] + 2 \sum_{n=1}^{\frac{M-1}{2}} h\left[\frac{M-1}{2}-n\right] \cos(n\omega) \right\} \quad (\text{公式8.7})$$

此时 $H(e^{j\omega})$ 具有线性相位 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega$ 或 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega + \pi$, 视大括号值的正负而定。

因此, 我们只需要确定 $h[0] \sim h\left[\frac{M-1}{2}\right]$ 这 $\frac{M+1}{2}$ 个数。设:

$$a[n] = \begin{cases} h\left[\frac{M-1}{2}\right], & \text{当 } n = 0 \text{ 时} \\ 2h\left[\frac{M-1}{2}-n\right], & \text{当 } n = 1 \sim \frac{M-1}{2} \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式8.8})$$

则有:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} h[n] e^{-j\omega n} = e^{-j(\frac{M-1}{2})\omega} \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} a[n] \cos(n\omega) \quad (\text{公式8.9})$$

情况 2: M 为偶数, 且 $h[n]$ 为偶对称, 即 $h[n] = h[M-1-n]$ 。此时有:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega} \left\{ \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} 2h\left[\frac{M}{2} - n - 1\right] \cos\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega\right] \right\} \quad (\text{公式8.10})$$

此时 $H(e^{j\omega})$ 具有线性相位 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega$ 或 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega + \pi$ ，视大括号值的正负而定。我们只需要确定 $h[0] \sim h\left[\frac{M}{2} - 1\right]$ 这 $\frac{M}{2}$ 个数。设：

$$a[n] = 2h\left[\frac{M}{2} - n - 1\right] \quad (\text{公式8.11})$$

则有：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} a[n] \cos\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega\right] \quad (\text{公式8.12})$$

容易验证，在这种情况下， $H(e^{j\pi}) = 0$ ，因此情况 2 不能用于设计高通和带阻滤波器。

情况 3： M 为奇数，且 $h[n]$ 为奇对称，即 $h[n] = -h[M - 1 - n]$ 。此时有：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} h[n]e^{-j\omega n} = e^{j\left[-\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega + \frac{\pi}{2}\right]} \sum_{n=1}^{\frac{M-1}{2}} 2h\left[\frac{M-1}{2} - n\right] \sin(n\omega) \quad (\text{公式8.13})$$

此时 $H(e^{j\omega})$ 具有线性相位 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega \pm \frac{\pi}{2}$ ，视大括号值的正负而定。我们只需要确定 $h[0] \sim h\left[\frac{M-3}{2}\right]$ 这 $\frac{M-1}{2}$ 个数。设：

$$a[n] = 2h\left[\frac{M-1}{2} - n\right] \quad (\text{公式8.14})$$

则有：

$$H(e^{j\omega}) = e^{j\left[-\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega + \frac{\pi}{2}\right]} \sum_{n=1}^{\frac{M-1}{2}} a[n] \sin(n\omega) \quad (\text{公式8.15})$$

容易验证，在这种情况下， $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$ ，因此情况 2 只能用于设计带通滤波器，不能用于设计低通、高通和带阻滤波器。

情况 4： M 为偶数，且 $h[n]$ 为奇对称，即 $h[n] = -h[M - 1 - n]$ 。此时有：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} h[n]e^{-j\omega n} = e^{j\left[-\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega + \frac{\pi}{2}\right]} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} 2h\left[\frac{M}{2} - n - 1\right] \sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega\right] \quad (\text{公式8.16})$$

此时 $H(e^{j\omega})$ 具有线性相位 $\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega \pm \frac{\pi}{2}$ ，视大括号值的正负而定。我们只需要确定 $h[0] \sim h\left[\frac{M}{2} - 1\right]$ 这 $\frac{M}{2}$ 个数。设：

$$a[n] = 2h\left[\frac{M}{2} - n - 1\right] \quad (\text{公式8.17})$$

则有：

$$H(e^{j\omega}) = e^{j[-(\frac{M-1}{2})\omega + \frac{\pi}{2}]} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} a[n] \sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega\right] \quad (\text{公式8.18})$$

容易验证, 在这种情况下, $H(e^{j0}) = 0$, 因此情况 4 只能用于设计高通和带通滤波器, 不能用于设计低通和带阻滤波器。

例8.1 对于离散数字滤波器 $h[n]$, 已知 $M = 5$, 且有:

$$h[0] = h[1] = h[3] = h[4] = -\frac{1}{2}, h[2] = 2$$

求其频谱 $H(e^{j\omega})$ 。

解: 这是情况 1, 根据公式 8.7, 可知:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} [2 - \cos(\omega) - \cos(2\omega)]$$

例8.2 对于离散数字滤波器 $h[n]$, 已知 $M = 6$, 且有:

$$h[0] = h[1] = h[4] = h[5] = -\frac{1}{2}, h[2] = h[3] = 2$$

求其频谱 $H(e^{j\omega})$ 。

解: 这是情况 2, 根据公式 8.10, 可知:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{5}{2}\omega} \left[4 \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right) - \cos\left(\frac{3}{2}\omega\right) - \cos\left(\frac{5}{2}\omega\right) \right]$$

例8.3 对于离散数字滤波器 $h[n]$, 已知 $M = 5$, 且有:

$$h[0] = h[1] = -\frac{1}{2}, h[3] = h[4] = \frac{1}{2}, h[2] = 0$$

求其频谱 $H(e^{j\omega})$ 。

解: 这是情况 3, 根据公式 8.13, 可知:

$$H(e^{j\omega}) = e^{j(-2\omega + \frac{\pi}{2})} [\sin(\omega) - \sin(2\omega)]$$

例8.4 对于离散数字滤波器 $h[n]$, 已知 $M = 6$, 且有:

$$h[0] = h[1] = -\frac{1}{2}, h[2] = 2, h[3] = -2, h[4] = h[5] = \frac{1}{2}$$

求其频谱 $H(e^{j\omega})$ 。

解: 这是情况 4, 根据公式 8.16, 可知:

$$H(e^{j\omega}) = e^{j(-\frac{5}{2}\omega + \frac{\pi}{2})} \left[4 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right) - \sin\left(\frac{3}{2}\omega\right) - \sin\left(\frac{5}{2}\omega\right) \right]$$

8.2.2 使用窗函数设计 FIR 滤波器

假设我们需要设计数字滤波器, 使之具有指定的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$, 那么可以确定相应的单位冲激响应 $h_d[n]$ 。实际上, $h_d[n]$ 和 $H_d(e^{j\omega})$ 是离散傅里叶变换对关系:

$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_d[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{公式8.19})$$

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{公式8.20})$$

因此, 对于给定的 $H_d(e^{j\omega})$, 我们可以通过计算公式 8.20 的积分来确定其单位冲激响应 $h_d[n]$ 。

一般来说, 由公式 8.20 获得的单位冲激响应 $h_d[n]$ 在时间上是无限的, 为了让数字滤波器在物理上可实现, 一定要在某点上截断, 例如, 在 $n = 0$ 和 $n = M - 1$ 处截断, 产生长度为 M 的 FIR 滤波器。我们把 $h_d[n]$ 截断到长度 $M - 1$ 等价于 $h_d[n]$ 乘以一个如下定义的矩形窗函数:

$$w[n] = \begin{cases} 1, & \text{当 } n = 0, 1, 2, \dots, M - 1 \text{ 时} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{公式8.21})$$

这样, FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 变为:

$$h[n] = h_d[n]w[n] = \begin{cases} h_d[n], & \text{当 } n = 0, 1, 2, \dots, M - 1 \text{ 时} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{公式8.22})$$

研究窗函数的不同形式对 FIR 滤波器获得期望的频率响应有着重要意义。根据公式 4.43, 窗函数 $w[n]$ 与 $h_d[n]$ 的乘积等价于其各自的频谱 $W(e^{j\omega})$ 和 $H_d(e^{j\omega})$ 的圆卷积, 其中 $W(e^{j\omega})$ 是窗函数的频域表示:

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{公式8.23})$$

因此, 用 $W(e^{j\omega})$ 和 $H_d(e^{j\omega})$ 的圆卷积可以获得 FIR 滤波器的频率响应, 即:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = \frac{1}{2\pi} H_d(e^{j\theta}) \circledast W(e^{j\omega}) \quad (\text{公式8.24})$$

当 M 为奇数时, 矩形窗的离散傅里叶变换为:

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} = e^{-j(\frac{M-1}{2})\omega} \frac{\sin(\frac{M}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)} \quad (\text{公式8.25})$$

这个窗函数的幅度谱为:

$$|W(e^{j\omega})| = \frac{\sin(\frac{M}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}, \quad \omega \in [-\pi, \pi] \quad (\text{公式8.26})$$

而相位谱为:

$$\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega \quad (\text{公式8.27})$$

图 8.3(a)(b) 分别画出了当 $M = 31$ 和 $M = 61$ 时矩形窗函数的幅度谱。其主瓣宽度是 $|W(e^{j\omega})|$ 的第一个零点, 其值为 $\frac{2\pi}{M}$ 。因此, 主瓣随着 M 的增大而变窄。但是, 矩形窗的旁瓣高度却不会随着 M 的增大而变小, 主瓣和旁瓣面积的比值也不会随着 M 的增大而有所变化。矩形窗的这些特性, 在通过 $h_d[n]$ 的长度为 M 的截取部分确定 FIR 滤波器的频率响应时起着重要作用。特别的, $H_d(e^{j\omega})$ 和 $W(e^{j\omega})$ 的卷积对 $H_d(e^{j\omega})$ 具有平滑作用。随着 M 的增大, $W(e^{j\omega})$ 变窄, 对 $H_d(e^{j\omega})$ 的平滑作用变小。另一方面, 由于 $W(e^{j\omega})$ 主瓣和旁瓣面积的比值与 M 无关, 将会导致 $H(e^{j\omega})$ 出现一些非期望的波纹效应, 而且这些波纹效应无法通过增大 M 来消除。

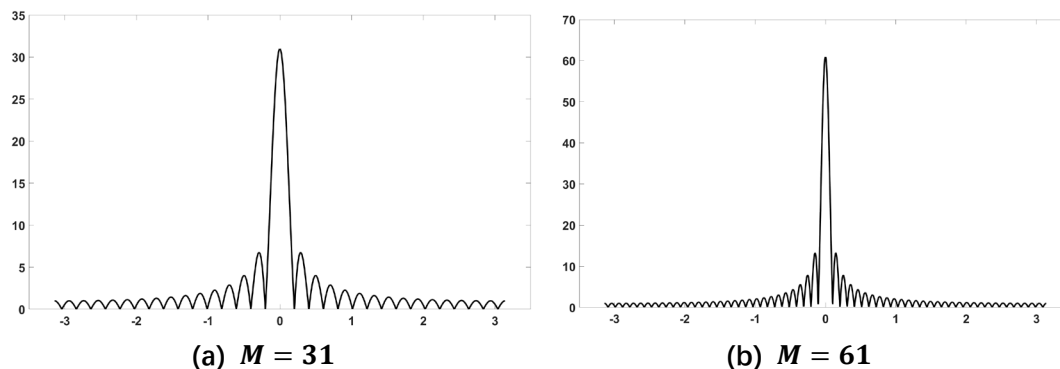


图 8.3 当 $M = 31$ 和 $M = 61$ 时，矩形窗的幅度谱 $|W(e^{j\omega})| = \frac{\sin(\frac{M}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$ 图像

为了减少卷积的波纹效应，我们会构造其他的窗函数来截断 $h[n]$ ，相比矩形窗，这些窗函数的
主瓣面积更大而旁瓣面积更小，因此具有更好的频率响应特性。常见的窗函数包括汉宁窗
(Hanning Window)、汉明窗 (Hamming Window)、布莱克曼窗 (Blackman Window) 和
凯泽窗 (Kaiser Window) 等。表 8.1 列出了这些窗函数的形式及参数。

表 8.1 各种窗函数的形式及参数

窗函数 名	时域表达式 $w[n] (0 \leq n \leq M-1)$	主瓣过渡带 近似带宽	最高旁瓣 衰减 (dB)	旁瓣每 10 个 倍频程衰减 (dB)
矩形窗	$u[n] - u[n-M]$	$\frac{4\pi}{M}$	-13.3	-20
汉宁窗	$\frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right) \right]$	$\frac{8\pi}{M}$	-31.5	-60
汉明窗	$0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right)$	$\frac{8\pi}{M}$	-43.2	-20
凯泽窗	$\frac{I_0 \left[\alpha \sqrt{\left(\frac{M-1}{2}\right)^2 - \left(n - \frac{M-1}{2}\right)^2} \right]}{I_0 \left[\alpha \left(\frac{M-1}{2}\right) \right]}$	$\frac{12\pi}{M}$	-66.6	-20
布 莱 克 曼 窗	$0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right)$	$\frac{12\pi}{M}$	-92.2	-20

在图8.4中，我们画出了以上各种窗函数在 $M = 31$ 时的时域波形。当 M 为奇数时，以上窗函数都属于情况 1，其幅度谱为余弦函数加权求和，而相位谱为线性相位。图8.5在 $\omega \in [-\pi, \pi]$ 范围内画出了以上各种窗函数的幅度谱 $|W(e^{j\omega})|$ ，由于它们都是线性相位，为了方便起见，我们没有画相应的相位谱。图8.6画出了以 dB 为单位的幅度谱，其中 $\omega \in [0, \pi]$ 。由于所有窗函数都是实的，所以其幅度谱为偶函数，相位谱为奇函数，因此只需要画出 $\omega \geq 0$ 部分即可。

由图 8.5 可知，对比矩形窗函数，其他如汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗函数都扩大了主瓣面积并压缩了旁瓣面积，从而减少了截断 $h[n]$ 对频谱 $H(e^{j\omega})$ 的波纹效应。但是，随着主瓣面积增大和旁瓣面积缩小，将会导致 $H_d(e^{j\omega})$ 和 $W(e^{j\omega})$ 的卷积对 $H_d(e^{j\omega})$ 的过度平

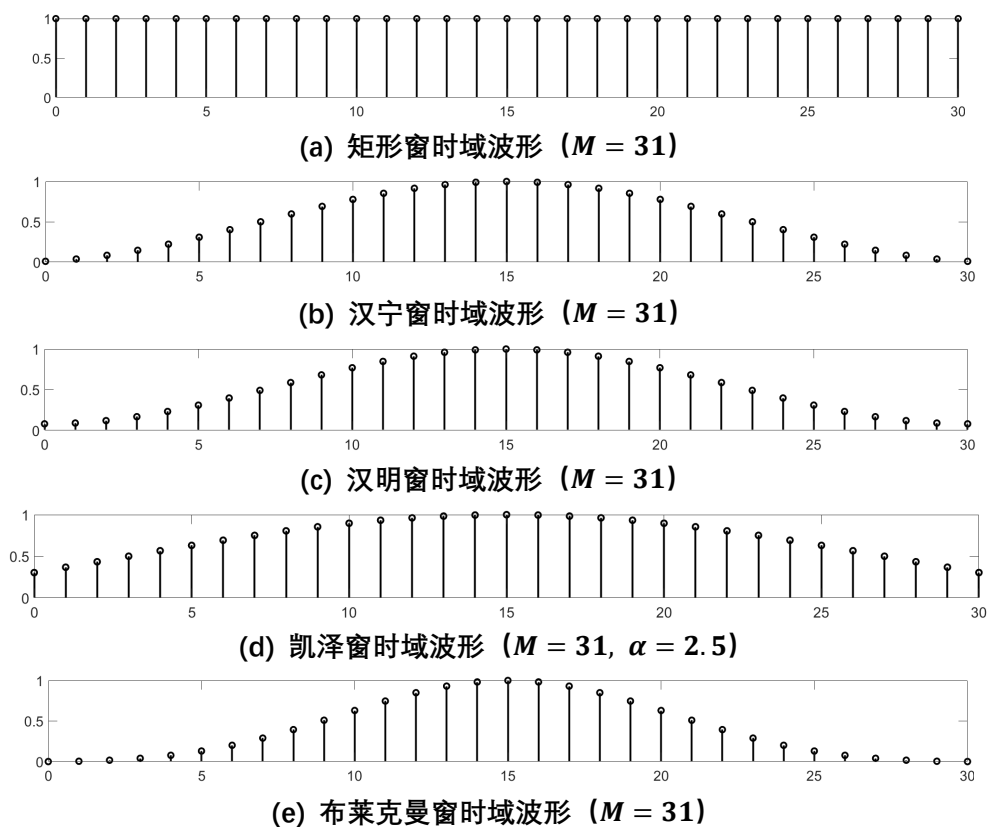


图 8.4 矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗的时域波形 ($M = 31$)

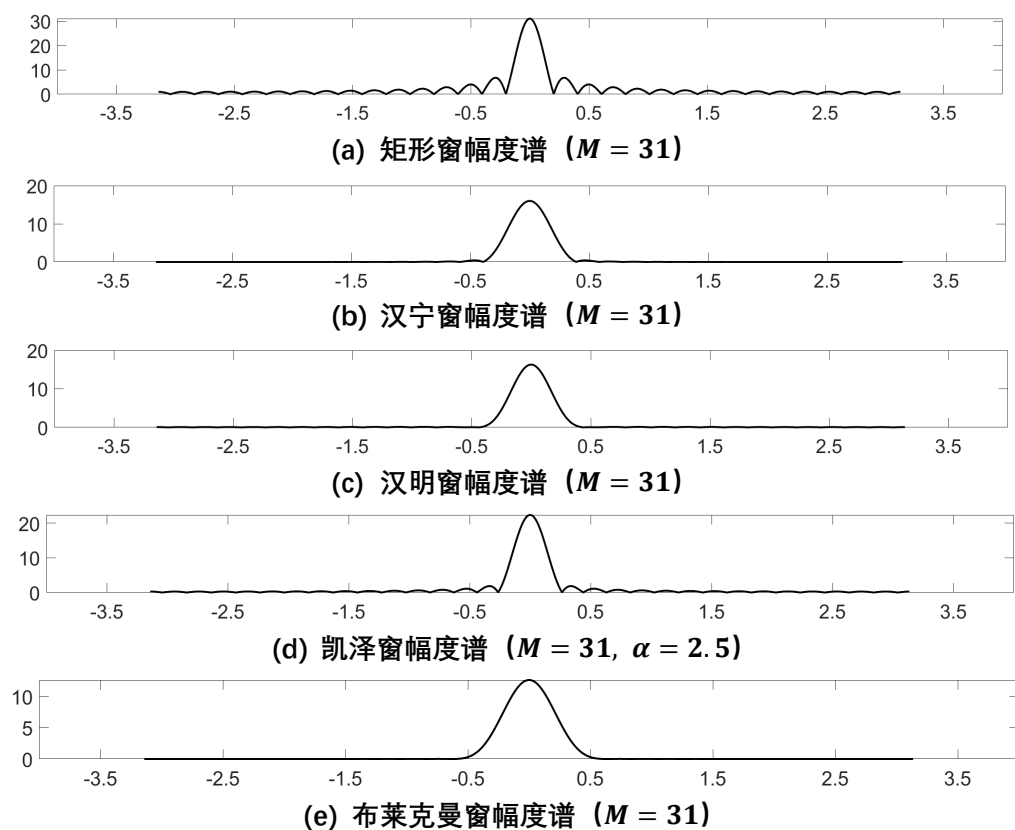


图 8.5 矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗的幅度谱 $|W(e^{j\omega})|$

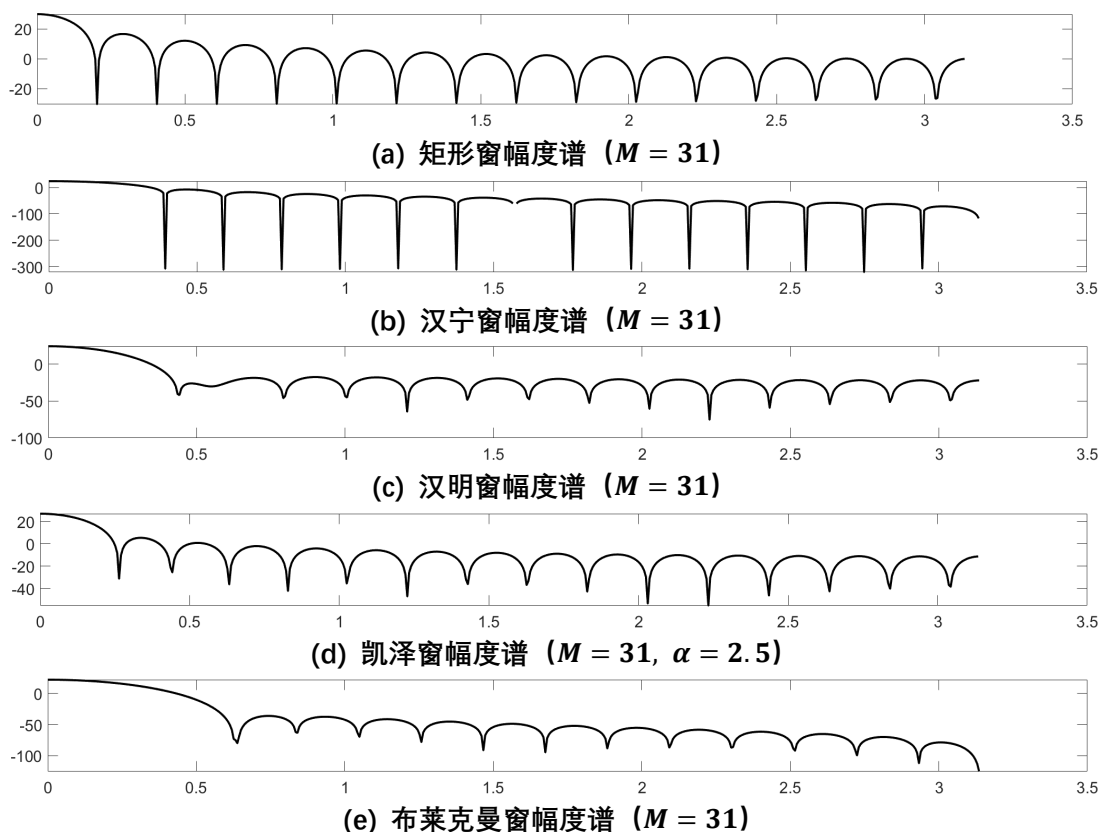


图 8.6 矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗以dB为单位的幅度谱
 $20 \log_{10}|W(e^{j\omega})|$

滑，使得 $H_d(e^{j\omega})$ 中的急速变化被过度抑制。在 M 不变的情况下，波纹效应和过度平滑是窗函数相互制衡的因素，减少其中一个必然会增加另外一个。另一方面，增大 M 虽然会使两者有所缓解，但这也带来计算量的增加和输出的延时增加。所以，窗函数的选择是多种因素的平衡，需要根据实际情况挑选窗函数，完成 FIR 数字滤波器的设计。

通过以下 FIR 低通滤波器设计的例子，可以很好的描述基于窗函数的 FIR 数字滤波器设计技术。假设我们希望设计一个有如下期望频率响应的 FIR 低通滤波器：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j(\frac{M-1}{2})\omega}, & \text{当 } |\omega| \leq \omega_c \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \omega_c < |\omega| \leq \pi \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式8.28})$$

计算上述频谱的反变换得到相应的单位脉冲响应：

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(n - \frac{M-1}{2})} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n - \frac{M-1}{2})]}{\pi(n - \frac{M-1}{2})} \quad (\text{公式8.29})$$

显然， $h_d[n]$ 是非因果的并且在时间上是无限的。

如果我们将 $h_d[n]$ 乘以窗函数 $w[n]$ ，就可以得到具有如下单位冲激响应的长度为 M 的 FIR 滤波器：

$$h[n] = h_d[n]w[n] = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \frac{M-1}{2})]}{\pi(n - \frac{M-1}{2})} w[n], & \text{当 } 0 \leq n \leq M-1 \text{ 时} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{公式8.30})$$

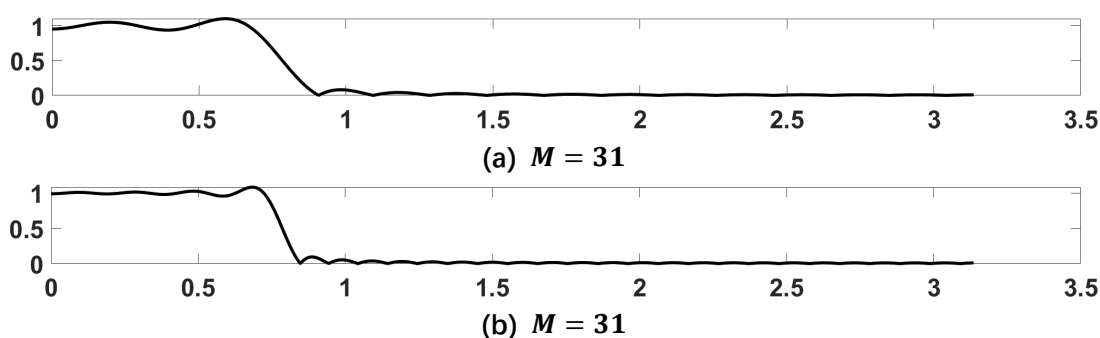


图 8.7 当 $w[n]$ 为矩形窗时， $M = 31$ 和 $M = 61$ 时的 FIR 低通滤波器的幅度谱图像

如果选择 M 为奇数，那么属于情况 1。图8.7画出了当 $w[n]$ 为矩形窗时， $M = 31$ 和 $M = 61$ 时该滤波器 $h[n]$ 的幅度谱，其中 $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ 。由于实函数的幅度谱是偶函数，因此只画 ω 为正的部分。可以观察到在滤波器频带边缘附近出现较大的振荡或波纹。振荡的次数随着 M 的增大而增多，但幅度上却不会变小。正如前面分析，这些大振荡是由于矩形窗的频率响应 $W(e^{j\omega})$ 有大的旁瓣导致的。因为该窗函数被期望的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 所卷积，所以当 $W(e^{j\omega})$ 较大的旁瓣在 $H_d(e^{j\omega})$ 的不连续点附近滑动时，就会出现振荡，这种振荡就是吉布斯现象。为了抑制 FIR 低通滤波器在通带和阻带边缘出现大振荡，我们使用的窗函数应该是图 8.4(b)-(e)那样的锥形且衰减逐渐趋于 0，而不是图 8.4(a)矩形窗那样的陡变。

作为对比，图8.8画出了在 $M=31$ 时，当 $w[n]$ 分别为矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗时低通滤波器 $h[n]$ 的幅度谱，其中 $\omega_c = \frac{\pi}{4}$ 。可见，除矩形窗之外，其他窗函数

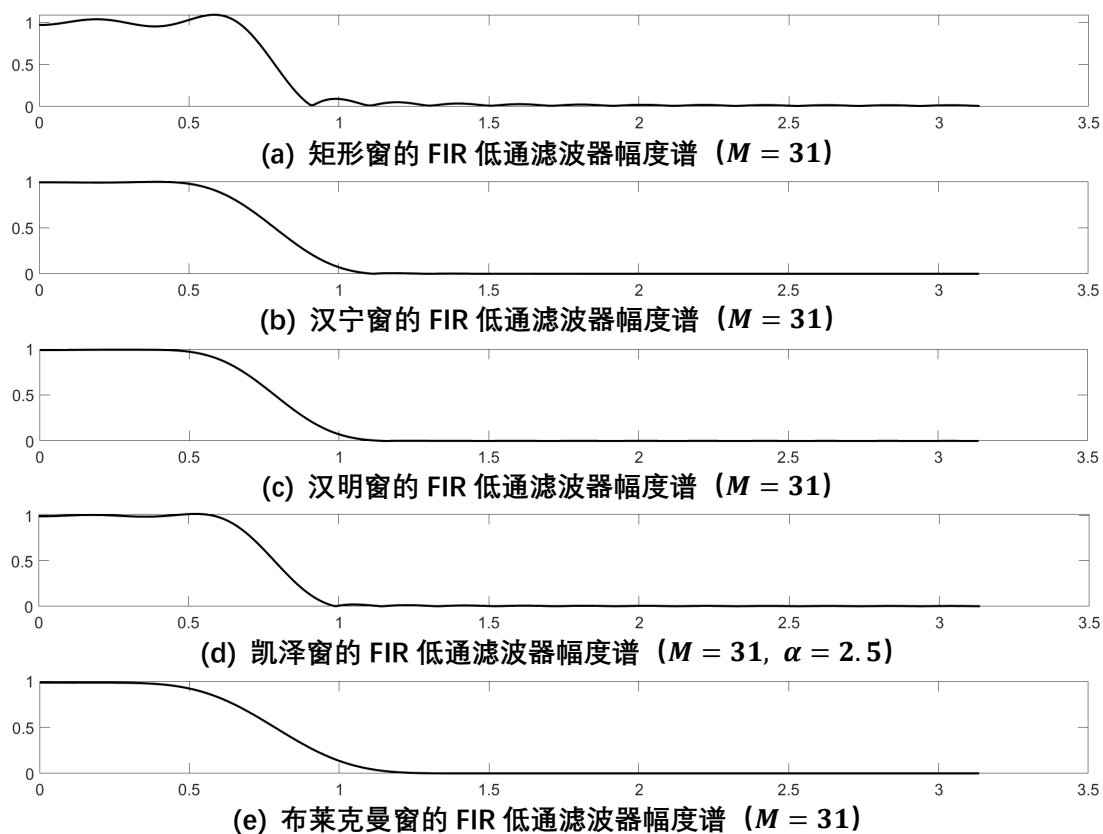


图 8.8 加了各种窗函数的 FIR 低通滤波器幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ ($M = 31$)

都通过增大窗函数的主瓣并减少旁瓣,有效削弱了 FIR 低通滤波器在频带边缘的振荡。当然,以上操作的代价是增大了低通滤波器的过渡带宽。

下面,我们通过具体的 MATLAB 编程示例,进一步体会 FIR 数字滤波器设计在信号处理中的作用。

8.3.3 FIR 低通和高通滤波器设计示例

MATLAB 编程示例 8.1 使用 MATLAB 自带的窗函数程序,画出当 $M = 31$ 时矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗($\alpha = 2.5$)和布莱克曼窗以 dB 为单位的幅度谱。

解: 本示例的要求就是画出图 8.6。其基本思路是首先获得窗函数 $w[n]$, 再通过 `freqz()` 函数获得频谱,最后对频谱进行展示。MATLAB 的 Signal Processing Toolkit 中自带了汉宁窗、汉明窗、凯泽窗和布莱克曼窗的函数 `hanning()`, `hamming()`, `kaiser()` 和 `blackman()`, 可以直接调用获得 $w[n]$ 。如下程序实现了上述功能。

showWindowFunctionDB.m

```
1: M = 31;
% rectangular window
2: window = ones(1,M);
3: [H,w] = freqz(window,1);
4: subplot(5,1,1)
5: plot(w,20*log10(abs(H)),'k',LineWidth=3);
%hanning window
6: window = hanning(M);
7: [H,w] = freqz(window,1);
8: subplot(5,1,2)
9: plot(w,20*log10(abs(H)),'k',LineWidth=3);
%hamming window
10: window = hamming(M);
11: [H,w] = freqz(window,1);
12: subplot(5,1,3)
13: plot(w,20*log10(abs(H)),'k',LineWidth=3);
%kaiser window
14: window = kaiser(M,2.5);
15: [H,w] = freqz(window,1);
16: subplot(5,1,4)
17: plot(w,20*log10(abs(H)),'k',LineWidth=3);
%blackman window
18: window = blackman(M);
19: [H,w] = freqz(window,1);
20: subplot(5,1,5)
21: plot(w,20*log10(abs(H)),'k',LineWidth=3);
```

对以上程序的说明: 代码第 1 行设定 $M = 31$ 。代码的第 2, 6, 10, 14 和 18 行分别设定长度为 M 的矩形窗、汉宁窗、汉明窗、凯泽窗($\alpha = 2.5$)和布莱克曼窗函数。接着利用 `freqz()` 函数对窗函数进行频率变换,最后打印以 dB 为单位的幅度谱。需要注意, `freqz()` 函数的调用

形式为 $\text{freqz}(b,a)$ ，其中 b 为系统函数的分子多项式系数， a 为分母多项式系数。由于 FIR 滤波器分母多项式系数为 1，所以在程序中写作 $\text{freqz}(\text{window},1)$ 。以上程序运行结果如图 8.6 所示。

MATLAB 编程示例 8.2 以采样周期 $T = 0.25$ 对连续信号

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3.5\pi t)$$

进行采样，获得离散信号

$$x[n] = x(nT) = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$$

(1) 设计 FIR 数字低通滤波器 $h[n]$ ，将 $x[n]$ 通过滤波器后，滤除高频分量 $\sin(3.5\pi t)$ ，保留低频分量 $\cos(2\pi t)$ ，获得近似的输出 $y_1[n] \approx \cos(2\pi nT)$ 。

(2) 设计 FIR 数字高通滤波器 $h[n]$ ，将 $x[n]$ 通过滤波器后，滤除低频分量 $\cos(2\pi t)$ ，保留高频分量 $\sin(3.5\pi t)$ ，获得近似的输出 $y_2[n] \approx \sin(3.5\pi nT)$ 。

解：因为 $x(t)$ 的 $\omega_M = 3.5\pi$ ，所以其奈奎斯特频率为 $2\omega_M = 7\pi$ ，当采样周期 $T = 0.25$ 时，采样频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8\pi$ ，因此 $\omega_s > 2\omega_M$ ，满足采样定理。因为 $x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3.5\pi t)$ ，其频谱为：

$$X(j\omega) = \pi[\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)] + \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - 3.5\pi) - \delta(\omega + 3.5\pi)]$$

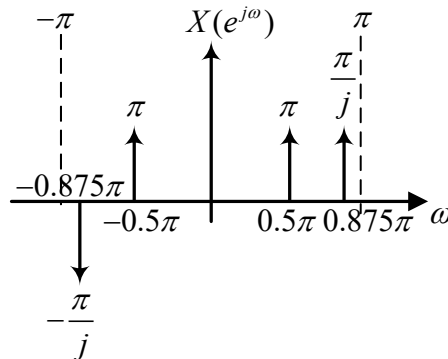
根据公式 5.19，在满足采样定理的情况下，离散信号 $x[n] = x(nT)$ 的频谱为：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T}X\left(j\frac{\omega}{T}\right), \quad \omega \in [-\pi, \pi)$$

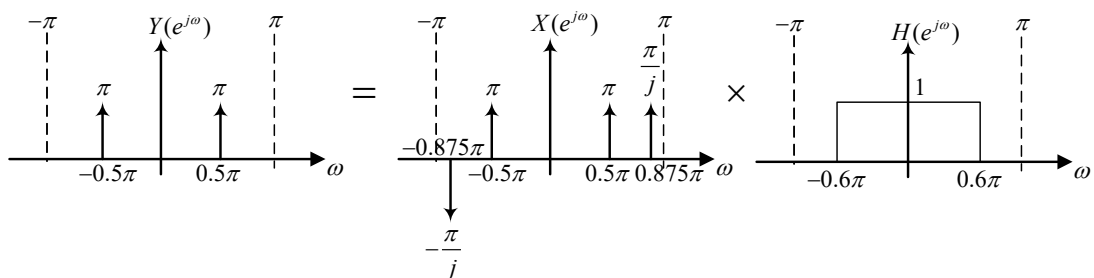
将 $T = 0.25$ 和 $X(j\omega)$ 代入上式，可得：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \frac{1}{T} \left[\delta\left(\frac{\omega}{T} - 2\pi\right) + \delta\left(\frac{\omega}{T} + 2\pi\right) \right] + \frac{\pi}{jT} \left[\delta\left(\frac{\omega}{T} - 3.5\pi\right) - \delta\left(\frac{\omega}{T} + 3.5\pi\right) \right] \\ &= 4[\delta(4\omega - 2\pi) + \delta(4\omega + 2\pi)] + \frac{4\pi}{j} [\delta(4\omega - 3.5\pi) - \delta(4\omega + 3.5\pi)] \\ &= [\delta(\omega - 0.5\pi) + \delta(\omega + 0.5\pi)] + \frac{\pi}{j} [\delta(4\omega - 0.875\pi) - \delta(\omega + 0.875\pi)] \end{aligned}$$

以上推导的第三步用到公式 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 。 $X(e^{j\omega})$ 在一个周期 $\omega \in [-\pi, \pi)$ 上的函数图像如下：



因此，我们采用截止频率 $\omega_c = 0.6\pi$ 的低通滤波器，就能保留 $X(e^{j\omega})$ 低频分量，如下图所示：



根据表 8.1 中低通滤波器的表达式，可设：

$$h_d[n] = \frac{\sin\left[\omega_c\left(n - \frac{M-1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{M-1}{2}\right)} \quad (\text{公式8.31})$$

相比上图中的 $H(e^{j\omega})$ ， $H_d(e^{j\omega})$ 有一个线性相位，即：

$$H_d(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})e^{-j\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega} \quad (\text{公式8.32})$$

上述 $h_d[n]$ 乘以窗函数 $w[n]$ 后获得截断后的冲激响应：

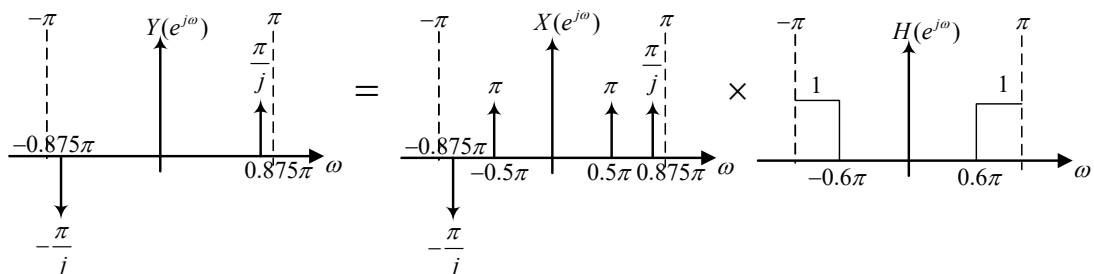
$$h[n] = h_d[n]w[n] \quad (\text{公式8.33})$$

最后，输出 $y[n]$ 是输入 $x[n]$ 和冲激响应 $h[n]$ 的卷积：

$$y_1[n] = x[n] * h[n] \quad (\text{公式8.34})$$

如果 M 为奇数，那么以上滤波器设计过程属于情况 1，输出 $y[n]$ 相比输入 $x[n]$ 有 $\frac{M-1}{2}$ 的延时。

另一方面，采用截止频率 $\omega_c = 0.6\pi$ 的高通滤波器，就能保留 $X(e^{j\omega})$ 高频分量，如下图所示：



根据表 8.1 中高通滤波器的表达式，可设：

$$h_d[n] = \delta\left[n - \frac{M-1}{2}\right] - \frac{\sin\left[\omega_c\left(n - \frac{M-1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{M-1}{2}\right)} \quad (\text{公式8.35})$$

上述 $h_d[n]$ 乘以窗函数后获得截断后的冲激响应：

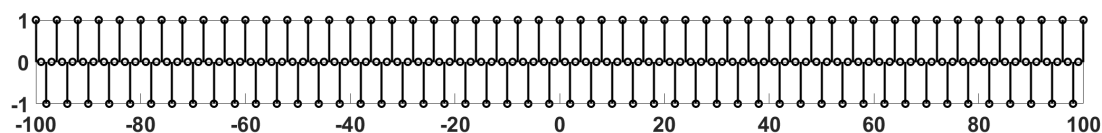
$$h[n] = h_d[n]w[n] \quad (\text{公式8.36})$$

最后，输出 $y[n]$ 是输入 $x[n]$ 和冲激响应 $h[n]$ 的卷积：

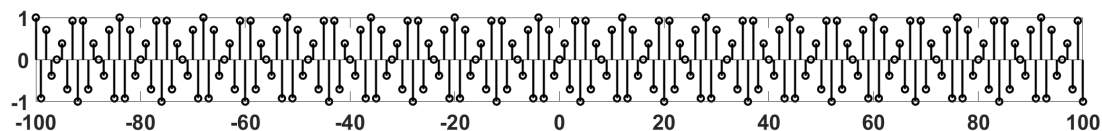
$$y_2[n] = x[n] * h[n] \quad (\text{公式8.37})$$

如果 M 为奇数，那么以上滤波器设计过程也属于情况 1，输出 $y[n]$ 相比输入 $x[n]$ 有 $\frac{M-1}{2}$ 的延时。

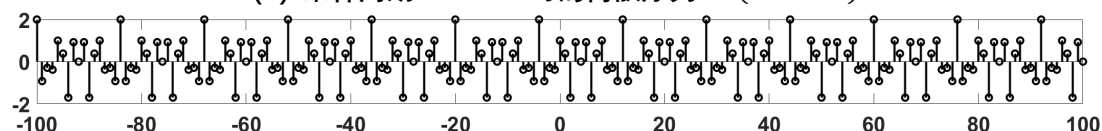
以下程序实现了上述分析的内容。



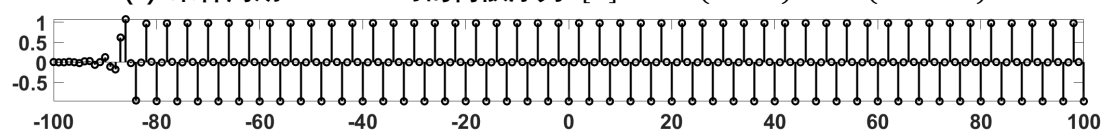
(a) 采样周期 $T = 0.25$ 时的离散序列 $\cos(2\pi nT)$



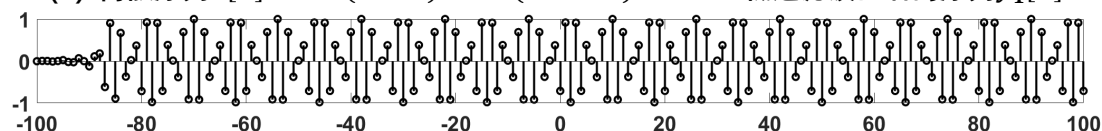
(b) 采样周期 $T = 0.25$ 时的离散序列 $\sin(3.5\pi nT)$



(c) 采样周期 $T = 0.25$ 时的离散序列 $x[n] = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$



(d) 离散序列 $x[n] = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$ 经过 FIR 低通滤波器后的序列 $y_1[n]$



(e) 离散序列 $x[n] = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$ 经过 FIR 高通滤波器后的序列 $y_2[n]$

MATLAB 编程示例 8.2 图

firLowpassHighpassFilters.m

```
1: T = 0.25;
2: nT = (-100:100)*T;
3: subplot(5,1,1);
4: stem([-100:100], cos(2*pi*nT), 'k', linewidth=2);
5: subplot(5,1,2);
6: stem([-100:100], sin(3.5*pi*nT), 'k', linewidth=2);
7: xn = cos(2*pi*nT)+sin(3.5*pi*nT);
8: subplot(5,1,3)
9: stem([-100:100],xn, 'k', linewidth=2);
10: M = 31;
11: wc = 0.6*pi;
12: hd = wc*ones(1,M)/pi;
13: for n = 1:length(hd)
14:     if n~=(M+1)/2
15:         hd(n) =sin(wc*(n-(M+1)/2))/(pi*(n-(M+1)/2));
16:     end
17: end
18: h = hd.*hamming(M)';
19: y1n = filter(h,1,xn);
20: subplot(5,1,4)
```

```

21: stem([-100:100],y1n,'k',linewidth=2);
22: hd = 1-wc*ones(1,M)/pi;
23: for n = 1:length(hd)
24:     if n~=(M-1)/2
25:         hd(n) = -sin(wc*(n-(M-1)/2))/(pi*(n-(M-1)/2));
26:     end
27: end
28: h = hd.*hamming(M)';
29: y2n = filter(h,1,xn);
30: subplot(5,1,5)
31: stem([-100:100],y2n,'k',linewidth=2);

```

对以上程序的说明：代码第 1 行设定采样周期 $T = 0.25$ 。代码第 2-4 行画出离散序列 $\cos(2\pi nT)$ ，代码第 5-6 行画出离散序列 $\sin(3.5\pi nT)$ ；代码第 7-9 行画出了离散序列

$$x[n] = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$$

代码第 10-18 行利用公式 8.31, 8.32 和 8.33 来设置 FIR 低通滤波器 $h[n]$ ，其中第 10 行设置 $M = 31$ ，第 18 行设置窗函数为汉明窗。

请注意第 14-16 行，由于 MATLAB 下标从 1 开始，因此需要把 8.30 中的 n 用 $n - 1$ 来替代，同时 n 的取值范围变为 $1 \leq n \leq M$ 。如下是变换后的公式：

$$h[n] = \begin{cases} \frac{\sin\left[\omega_c\left(n - \frac{M+1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{M+1}{2}\right)} w[n], & \text{当 } 1 \leq n \leq M \text{ 时} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{公式8.38})$$

因此，第 14-16 行采用了公式 8.38。

代码第 19 行利用公式 8.34 来计算

$$y_1[n] = x[n] * h[n]$$

请注意我们用 $\text{filter}(h,1,xn)$ 来实现 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积，与 MATLAB 函数 $\text{conv}()$ 不同的是， $\text{filter}()$ 函数可以让输入和输出序列的长度保持一致。可以参考 MATLAB 编程示例 7.7 理解 $\text{filter}()$ 与 $\text{conv}()$ 函数的异同。代码第 20-21 行画出离散序列 $y_1[n]$ ，它应该与离散序列 $\cos(2\pi nT)$ 相似。代码第 22-28 行利用公式 8.35 和 8.36 来设置 FIR 高通滤波器 $h[n]$ ，第 28 行同样选择汉明窗。代码第 29 行利用 $\text{filter}(h,1,xn)$ 来实现 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的卷积，获得 FIR 高通滤波器输出 $y_2[n]$ 。最后，代码第 30-31 行画出离散序列 $y_2[n]$ ，它应该与离散序列 $\sin(3.5\pi nT)$ 相似。

程序运行结果如 MATLAB 编程示例 8.2 图所示。可见，图(d)中的 $y_1[n]$ 与图(a)中的 $\cos(2\pi nT)$ 相似；而图(e)中的 $y_2[n]$ 与图(b)中的 $\sin(3.5\pi nT)$ 相似，这说明了 FIR 低通和高通滤波器的有效性。但是，从图中也可看出， $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 相比 $\cos(2\pi nT)$ 和 $\sin(3.5\pi nT)$ 有大约 $\frac{M-1}{2} = 15$ 的延时，这与公式 8.32 的分析是一致的。另一方面， $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 在序列刚开始时与 $\cos(2\pi nT)$ 和 $\sin(3.5\pi nT)$ 有较大差异，这也是因为 FIR 滤波器阶数 M 较大导致输出信号跟不上输入信号的变化所致。

8.1.4 FIR 希尔伯特变换器的设计

如第 3.9 节所示，理想的希尔伯特变换器是一个把 90° 相移施加到输入信号上的滤波器，在单边带幅度调制中发挥着重要作用。连续希尔伯特变换器的频率响应为：

$$H(j\omega) = j \operatorname{sgn}(-\omega) = \begin{cases} -j, & \text{当 } \omega > 0 \text{ 时} \\ j, & \text{当 } \omega < 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式8.39})$$

我们基于第 5.7 节中连续 LTI 系统的离散化实现，利用 FIR 数字滤波器设计方法来设计离散的希尔伯特变换器。根据定理 5.2，在满足采样定理的条件下，离散的希尔伯特变换器的系统函数 $H_d(e^{j\omega})$ 与原连续 LTI 系统的系统函数 $H(j\omega)$ 满足如下关系式：

$$H_d(e^{j\omega}) = H\left(j\frac{\omega}{T}\right) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega \leq \pi \\ j, & -\pi \leq \omega < 0 \end{cases} \quad (\text{公式8.40})$$

因此，离散的希尔伯特变换器的单位冲激响应为：

$$\begin{aligned} h_d[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^0 j e^{j\omega n} d\omega - \int_0^{\pi} j e^{j\omega n} d\omega \right] \\ &= \begin{cases} \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (\text{公式8.41})$$

这里，我们将 $h_d[n]$ 叫做理想离散希尔伯特变换器。可见， $h_d[n]$ 非因果且无限长，不可物理实现。我们注意到 $h_d[n]$ 是奇信号，即 $h_d[n] = -h_d[-n]$ 。考虑这一特性，我们可用第 8.1.1 节中的情况 3，即 M 为奇数且 $h[n] = -h[M - n - 1]$ ，来实现线性相位的 FIR 滤波器。首先，将以上 $h_d[n]$ 延时 $\frac{M-1}{2}$ 得到：

$$h_d[n] = \begin{cases} \frac{1 - (-1)^{\left(n - \frac{M-1}{2}\right)}}{\pi \left(n - \frac{M-1}{2}\right)}, & n \neq \frac{M-1}{2} \\ 0, & n = \frac{M-1}{2} \end{cases} \quad (\text{公式8.42})$$

接着，将 $h_d[n]$ 乘以窗函数后获得截断后的冲激响应：

$$h[n] = h_d[n] w[n] \quad (\text{公式8.43})$$

最后，输出 $y[n]$ 是输入 $x[n]$ 和以上冲激响应 $h[n]$ 的卷积：

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad (\text{公式8.44})$$

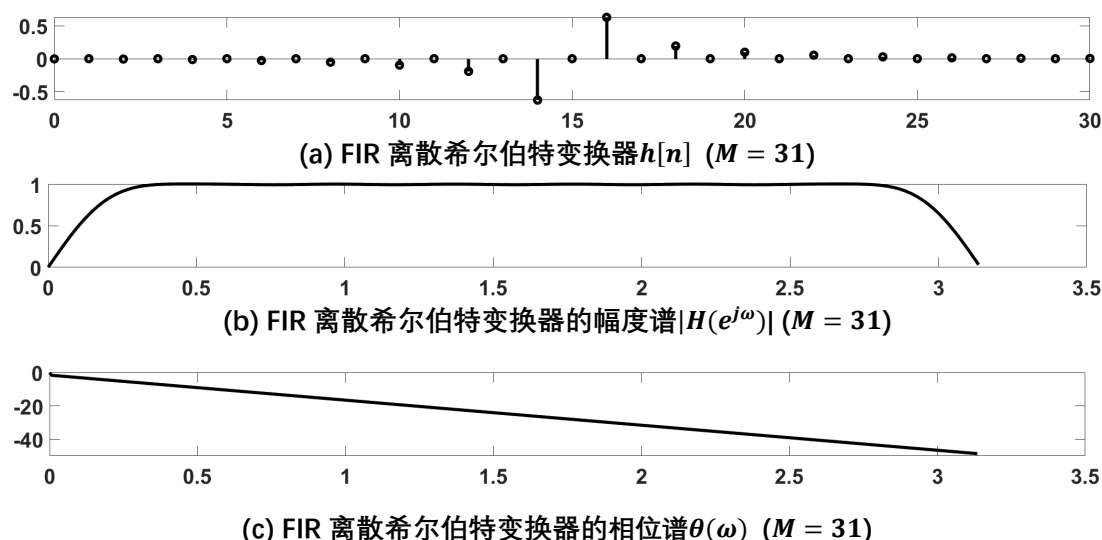
以上输出 $y[n]$ 相比输入 $x[n]$ 有 $\frac{M-1}{2}$ 的延时。

MATLAB 编程示例 8.3（离散希尔伯特变换器） 编写 MATLAB 程序，实现 FIR 离散希尔伯特变换器 $h[n]$ ，并画出其幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 和相位谱 $\theta(\omega)$ 。假设 $h[n]$ 长度 $M = 31$ 。

解：如下程序画出了 FIR 离散希尔伯特变换器 $h[n]$ 的，以及它的幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 和相位谱 $\theta(\omega)$ 。

showDiscreteHilbertTransformFrequency.m

```
1: M = 31;
2: hd = zeros(1,M);
3: for i = 1:length(hd)
4:     if i~= (M+1)/2
5:         hd(i) = (1 - (-1)^(i - (M+1)/2)) / (pi * (i - (M+1)/2));
6:     end
```



```

7: end
8: h = hd.*hamming(M)';
9: subplot(3,1,1)
10: stem([0:M-1],h,'k',linewidth=3);
11: [H,w] = freqz(h,1);
12: subplot(3,1,2)
13: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
14: subplot(3,1,3)
15: plot(w,unwrap(angle(H)),'k',LineWidth=3);

```

对以上程序的说明：代码第 1 行设定 $h[n]$ 长度 $M = 31$ 。代码第 2-8 行根据公式 8.41 和 8.42 计算出 $h[n]$ 。代码第 9-10 行画出 $h[n]$ 的时域信号；第 11 行求出 $h[n]$ 的频谱 $H(e^{j\omega})$ ；第 12-13 行画出幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ ；第 14-15 行画出相位谱 $\theta(\omega)$ 。程序运行结果如 MATLAB 编程示例 8.3 图所示。相比理想离散希尔伯特变换器的频域响应公式 8.39，图中的幅度谱相差不大，大致维持了 $|H(e^{j\omega})| = 1$ ，但相位谱却差距较大。实际上，在公式 8.39 中，理想离散希尔伯特变换器的相位谱 $\theta(\omega) = \frac{\pi}{2}$ ，当 $\omega < 0$ 时； $\theta(\omega) = -\frac{\pi}{2}$ ，当 $\omega > 0$ 时；而根据公式 8.13，FIR 离散希尔伯特变换器的相位谱：

$$\theta(\omega) = -\left(\frac{M-1}{2}\right)\omega - \frac{\pi}{2} = -15\omega - \frac{\pi}{2} \quad (M = 31) \quad (\text{公式8.45})$$

图中的 $\theta(\omega)$ 波形符合上述公式。

MATLAB 编程示例 8.4（信号的单边带幅度调制与解调） 编写 MATLAB 程序，利用离散希尔伯特变换器实现第 3.12.3 节中的两个语音信号的单边带调制与解调，其解调过程如图 8.9 所示。其中低通滤波器的截止频率 $f_M = 4000\text{Hz}$ ，第一个语音信号的载波频率为 $f_{c_1} = 5000\text{Hz}$ ，第二个语音信号的载波频率为 $f_{c_2} = 12000\text{Hz}$ 。

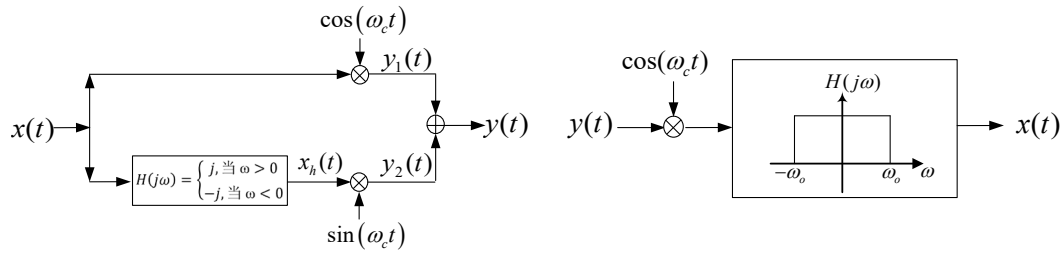
解：本题的关键是利用 FIR 离散希尔伯特变换器，并基于图 8.9 中的过程，实现单边带幅度调制和解调。程序代码如下所示。

modulationSidebandTwoSignals.m

```

1: [x1,fs] = audioread('voice1.wav');
2: [x2,fs] = audioread('voice2.wav');

```



(a) 单边带幅度调制的调制过程

(b) 单边带幅度调制的解调过程

图 8.9 单边带幅度调制过程

%FIR 低通滤波器

```
3: fm = 4000;
4: N = 240;
5: b = fir1(N, 2*fm/fs);
6: x1low = filter(b, 1, x1);
7: x2low = filter(b, 1, x2);
8: audiowrite('voice1AfterLowpassFilter.wav', x1low, fs);
9: audiowrite('voice2AfterLowpassFilter.wav', x2low, fs);
```

%统一两个信号的长度。

```
10: len1 = length(x1low);
11: len2 = length(x2low);
12: if len1 > len2
13:     x2low(len2+1:len1) = 0;
14: else
15:     x1low(len1+1:len2) = 0;
16: end
```

%单边带幅度调制的调制过程

```
17: M = length(b);
18: n = 0:M-1;
19: hd = zeros(1, M);
20: for i = 1:M
21:     if i ~= (M+1)/2
22:         hd(i) = (1 - (-1)^(i - (M+1)/2)) / (pi * (i - (M+1)/2));
23:     end
24: end
25: h = hd.*hamming(M)';
26: fc1 = 5000;
27: y1 = zeros(length(x1low), 1);
28: for i = 1:length(y1)
29:     y1(i) = x1low(i) * cos(2*pi*fc1*(i-1)/fs);
30: end
31: y2 = conv(x1low, h);
32: y2 = y2((M+1)/2:length(y2) - (M-1)/2);
33: for i = 1:length(y2)
34:     y2(i) = y2(i) * sin(2*pi*fc1*(i-1)/fs);
```

```

35: end
36: y = y1+y2;
37: fc2 = 13000;
38: y1 = zeros(length(x2low),1);
39: for i =1:length(y2)
40:     y1(i) = x2low(i)*cos(2*pi*fc2*(i-1)/fs);
41: end
42: y2 = conv(x2low,h);
43: y2 = y2((M+1)/2:length(y2)-(M-1)/2);
44: for i =1:length(y2)
45:     y2(i) = y2(i)*sin(2*pi*fc2*(i-1)/fs);
46: end
47: y = y+y1+y2;
48: [Y,w] = ctfft(y,1/fs);
49: subplot(2,1,1);
50: plot(w,abs(Y),'k');
51: subplot(2,1,2);
52: plot(w,angle(Y),'k');
53: audiowrite('voiceAfterSidebandModulation.wav',y, fs);
%单边带幅度调制的解调过程
54: y1= zeros(length(y),1);
55: for i =1:length(y)
56:     y1(i) = y(i)*cos(2*pi*fc1*(i-1)/fs);
57: end
58: y1 = 2*filter(b,1,y1);
59: audiowrite('voice1AfterDemodulation.wav', y1, fs);
60: y2= zeros(length(y),1);
61: for i =1:length(y)
62:     y2(i) = y(i)*cos(2*pi*fc2*(i-1)/fs);
63: end
64: y2 = 2*filter(b,1,y2);
65: audiowrite('voice2AfterDemodulation.wav', y2, fs);

```

对以上程序的说明：以上程序与第三章中 MATLAB 编程示例 3.2 类似，请相互对照。代码第 1-2 行利用 MATLAB 自带的 audioread 函数，读入两个语音信号'voice1.wav'和'voice2.wav'并存储到序列 x1 和 x2 中。

代码第 3-11 行是利用 FIR 低通滤波器将两个语音信号变为带限信号，这是信号调制与解调的标准预处理流程。这里我们利用 MATLAB 自带的 FIR 数字滤波器设计函数 fir1()来设计 FIR 低通滤波器。fir1()的最基础调用模式为：

$$\mathbf{b} = \text{fir1}(n, W_n)$$

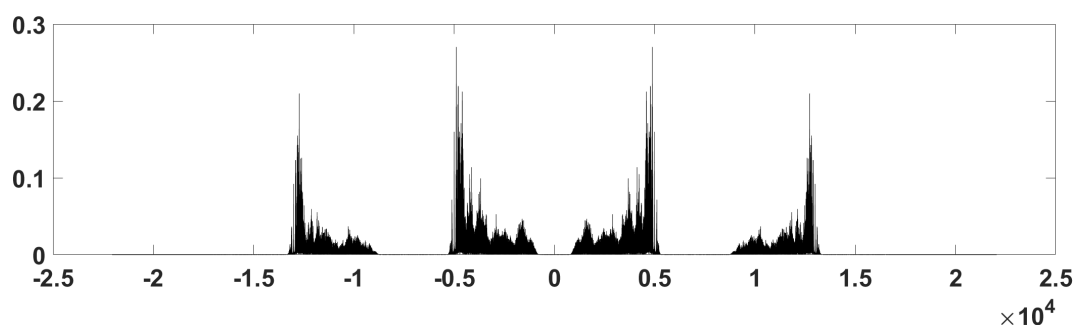
使用汉明窗设计具有线性相位的 n 阶低通、带通或多频带 FIR 滤波器，输出 $\mathbf{b}$ 为滤波器参数。其中， W_n 为归一化频率，即将 0 映射为 0，将 π 映射为 1。滤波器类型取决于 W_n 的元素数，如果 W_n 元素个数为 1，则是低通滤波器。fir1()还有其他调用方式，请参阅 MATLAB 帮助文件。在本程序中，我们首先将原有的截止频率 f_M 变为归一化截止频率。根据公式 5.20 可知，连续频率 $\frac{f_s}{2}$ 被映射为离散频率 π ，而离散频率 π 又被归一化为 1。所以可知，如果连续频

率 $\frac{f_s}{2}$ 被归一化为离散频率1, 那么连续频率 f_M 将会等比例被归一化为离散频率 $\frac{2f_M}{f_s}$ 。因此, 在

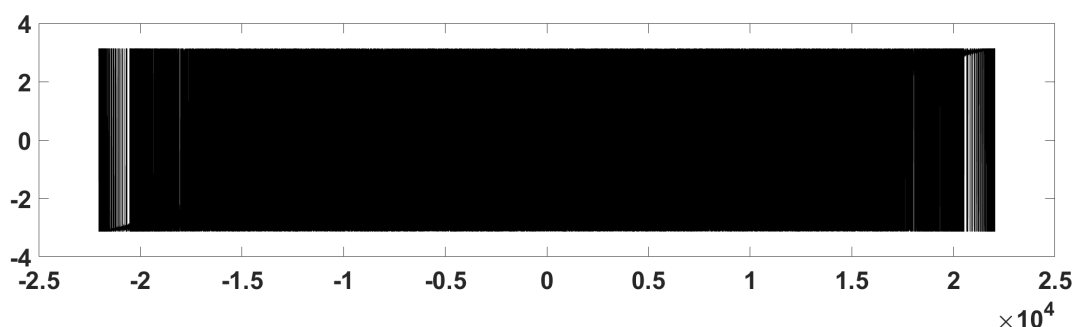
第 5 行, 设置归一化截止频率为 $\frac{2f_M}{f_s}$, 同时设置低通滤波器阶数为 $N = 240$ 。代码第 6-7 行分别将 x_1 和 x_2 送入 FIR 低通滤波器, 获得带限信号 x_{1low} 和 x_{2low} 。代码第 8-9 行分别存储两个带限信号为语音文件, 读者可以听一下这两个语音文件, 感受 FIR 低通滤波器对语音的滤波效果。代码第 10-16 行是统一两个语音信号的长度, 和 MATLAB 编程示例 3.2 完全一样, 不再赘述。

代码第 17-53 行时单边带幅度调制的调制过程。其中第 17-25 行是准备 FIR 离散希尔伯特变换器, 在 MATLAB 编程示例 8.3 中已有说明, 不再赘述。第 27-30 行, 将 x_{1low} 与载波 $\cos(\omega_{c_1} t)$ 相乘, 获得 y_1 ; 而第 31-35 行是将 x_{1low} 先通过离散希尔伯特变换器, 然后再与载波 $\sin(\omega_{c_1} t)$ 相乘, 获得 y_2 。这里需要注意, 在第 31 行中, 根据公式 8.44, 将 x_{1low} 与 h 卷积得到 y_2 , 假设 x_{1low} 的长度是 N , h 的长度是 M , 那么卷积后 y_2 的长度是 $N + M - 1$ 。根据图 8.9(a), y_2 需要与 y_1 相加, 但 y_1 长度也是 N , 所以需要截断 y_2 , 使之长度变成 N 。

第 32 行就是这个阶段操作, 我们对于 y_2 前后各截断 $\frac{M-1}{2}$ 个点, 使它的长度变成 N 。第 36 行将 y_1 和 y_2 相加获得 y , 完成 x_{1low} 的调制过程。第 37-46 行对 x_{2low} 也进行同样的调制过程, 最后在第 47 行将两个语音信号的调制结果叠加。第 48-52 行画出两个语音信号调制后的叠加结果 y 的频谱, 与 MATLAB 编程示例 5.1 类似, 它是一个连续信号的频谱, 横坐标单位为赫兹(Hz), 频谱图像如图8.10所示, 可见, 两个语音信号只保留了单边带, 从而有效节省了频带。第 53 行存储调制后的结果 y 为语音文件, 读者可以听一下这个语音文件。



(a) 两个语音信号进行单边带幅度调制后的幅度谱, 载波分别5000Hz和12000Hz



(b) 两个语音信号进行单边带幅度调制后的相位谱图

图 8.10 两个语音信号单边带幅度调制后的频谱, 横坐标单位为赫兹(Hz)

代码第 54-65 行是解调过程。其中, 第 55-57 行是调制后的信号 y 乘以第一个语音信号的载波 $\cos(\omega_{c_1} t)$, 第 58 行将它通过低通滤波器获得解调后的信号 x_1 , 第 59 行保存 x_1 到语音文件。第 60-65 行是第二个语音信号的解调过程, 与之类似, 不再赘述。听一下解调后

的语音文件'voice1AfterDemodulation.wav'和'voice1AfterDemodulation.wav'可知，两个信号基本和原来语音文件'voice1.wav'和'voice2.wav'一样。这也说明了以上调制与解调过程的可行性。

对比 MATLAB 编程示例 3.2 双边带正弦载波幅度调制程序，单边带调制可以在更低的频带范围内实现对信号的调制与解调，达到了节省频带的效果。

8.1.5 FIR 离散带限微分器的设计

在许多连续和离散 LTI 系统中，微分器常常用来求信号的导数。连续微分器可以定义为具有频率响应

$$H(j\omega) = j\omega \quad (\text{公式8.46})$$

基于第 5.7 节中连续 LTI 系统的离散化实现，利用 FIR 数字滤波器设计方法来设计离散微分变换器。根据公式 5.59 可得，理想离散带限微分器的单位冲激响应为：

$$h_d[n] = \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 0 \text{ 时} \\ \frac{(-1)^n}{nT}, & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式8.47})$$

其中， T 为离散信号的采样周期。由于 $h_d[n]$ 非因果且无限长，不可物理实现。我们注意到 $h_d[n]$ 是奇信号，即 $h_d[n] = -h_d[-n]$ 。考虑这一特性，我们可用第 8.1.1 节中的情况 3，即 M 为奇数且 $h[n] = -h[M - n - 1]$ ，来实现线性相位的 FIR 滤波器。首先，将以上 $h_d[n]$ 延时 $\frac{M-1}{2}$ 得到：

$$h_d[n] = \begin{cases} 0, & \text{当 } n = 0 \text{ 时} \\ \frac{(-1)^{\left(n - \frac{M-1}{2}\right)}}{\left(n - \frac{M-1}{2}\right)T}, & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (\text{公式8.48})$$

接着，将 $h_d[n]$ 乘以窗函数后获得截断后的冲激响应：

$$h[n] = h_d[n]w[n] \quad (\text{公式8.49})$$

最后，输出 $y[n]$ 是输入 $x[n]$ 和以上冲激响应 $h[n]$ 的卷积：

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad (\text{公式8.50})$$

以上输出 $y[n]$ 相比输入 $x[n]$ 有 $\frac{M-1}{2}$ 的延时。

MATLAB 编程示例 8.4 (FIR 离散带限微分器) 本编程示例是利用连续 LTI 系统离散化来模拟连续信号的微分器，从而构建 FIR 离散带限微分器。对一个连续信号：

$$x(t) = \sin(4\pi t)$$

进行微分可得：

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 4\pi \cos(4\pi t)$$

- (1) 以 $T = 0.1$ 对 $x(t)$ 进行采样，得到 $x[n] = x(nT)$ ，画出 $x(t)$ 和 $x[n]$ 的图像。
- (2) 以 $T = 0.1$ 对 $y(t)$ 进行采样，得到 $y[n] = y(nT)$ ，画出 $y(t)$ 和 $y[n]$ 的图像。
- (3) 利用公式 8.50 中的 $h_d[n]$ 来计算 $x(t)$ 微分的采样值：

$$y_r[n] = x[n] * h[n]$$

其中 $h[n]$ 如公式 8.48 和 8.49 所示。

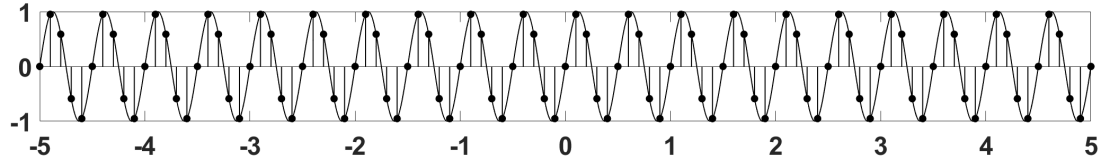
(4) 利用带限信号的低通内插公式 5.22, 从 $y_r[n]$ 中恢复 $y_r(t)$ 。画出 $y_r[n]$ 和 $y_r(t)$ 的图像, 并比较 $y_r(t)$ 与 $y(t)$ 图像的一致性。

解: MATLAB 程序如下所示。

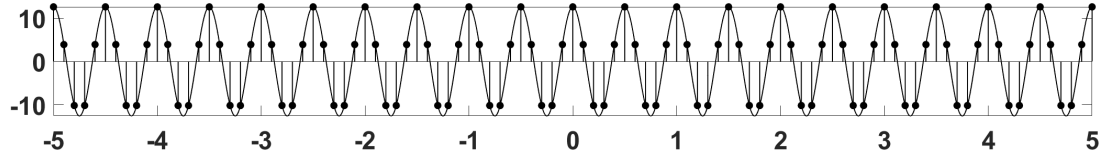
testDiscreteToContinuousDifferential.m

```
1: t = -5:0.001:5;
2: T = 0.1;
3: nT = (-50:50)*T;
4: xn = sin(4*pi*nT);
5: subplot(4,1,1)
6: plot(t,sin(4*pi*t),'k-', 'LineWidth',1)
7: hold on;
8: stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',1)
9: yn = 4*pi*cos(4*pi*nT);
10: subplot(4,1,2)
11: plot(t,4*pi*cos(4*pi*t),'k-', 'LineWidth',1)
12: hold on;
13: stem(nT,yn,'filled','k', 'LineWidth',1)
14: M = 31;
15: hd = zeros(1,M);
16: for n = 1:M
17:     if n~= (M+1)/2
18:         hd(n) = (-1)^(n-(M+1)/2)/(n-(M+1)/2);
19:     end
20: end
21: h = hd.*hamming(M)/T;
22: subplot(4,1,3)
23: stem([0:M-1],h,'filled','k', 'LineWidth',1)
24: yrn = conv(xn,h);
25: yrn = yrn((M+1)/2:length(yrn)-(M-1)/2);
26: yrt = 0;
27: wc = 6*pi;
28: for n = -50:50
29:     yrt = yrt + yrn(n+51)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);
30: end
31: yrt = yrt*wc*T/pi;
32: subplot(4,1,4)
33: plot(t,yrt,'k-', 'LineWidth',1)
34: hold on;
35: stem(nT,yrn,'filled','k', 'LineWidth',1)
```

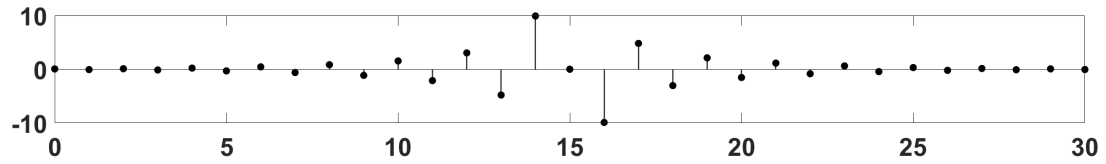
对以上程序的说明: 代码第 1 行设置连续信号的时间范围为-5 秒到+5 秒, 每隔 0.001 秒采样一个点。第 2 行设置采样周期 $T = 0.1$ 秒, 因此采样频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 20\pi$ 。因为 $x(t)$ 的 $\omega_M = 4\pi$, 所以其奈奎斯特采样频率为 $2\omega_M = 8\pi < \omega_s$, 满足采样定理。第 3-4 行给出了离散信号



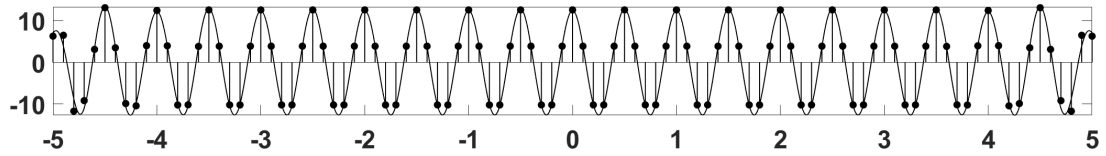
(a) $x(t) = \sin(4\pi t)$ 在 $t = -5 \sim 5$ 的图像，同时标注采样点 $x[n] = x(nT)$ ($T = 0.1$)



(b) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 在 $t = -5 \sim 5$ 的图像，同时标注采样点 $y[n] = y(nT)$ ($T = 0.1$)



(c) 离散微分器的 $h[n]$ 在 $n = 0 \sim 30$ 时的值



(d) 离散信号 $y_r[n] = x[n] * h_d[n]$ ，以及用带限信号低通内插公式重建的连续信号 $y_r(t)$

图 8.11 利用 FIR 离散带限微分器求连续信号 $x(t) = \sin(4\pi t)$ 的微分

$x[n] = x(nT)$ 。其中第 3 行给出了 nT 的取值范围，由于 $T = 0.1$ ，因此数组 $nT = (-50:50)*T$ 就能覆盖自变量 $t \in (-5,5)$ 的范围。第 5-8 行画出 $x(t)$ 的图像，并将采样点 $x[n]$ 同时标注在图像上，如图8.11(a)所示。第 9-13 行画出 $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 4\pi \cos(4\pi t)$ 的图像，并将采样点 $y[n] = y(nT)$ 标注在图像上，如图 8.11(b)所示。

代码第 14-21 行是获得公式 8.48 和公式 8.49 中的 $h[n]$ ，其中第 18 行复现了公式 8.48，第 21 行复现了公式 8.49，这里我们采用长度 $M = 31$ 的汉明窗。代码第 22-23 行画出 $h[n]$ ，如图 8.11(c)所示。

第 24 行计算出 $x(t)$ 的微分采样 $y_r[n] = x[n] * h_d[n]$ ，与 MATLAB 编程示例 8.4 类似，对卷积结果前后各截断 $\frac{M-1}{2}$ 个点以维持 $y_r[n]$ 与 $y[n]$ 长度一致，方便后续的图像显示。

第 26-31 行是利用带限信号的低通内插公式，从 $y_r[n]$ 中恢复 $y_r(t)$ ，请参照 MATLAB 编程示例 5.1 理解。在第 27 行中，设置了 $\omega_c = 6\pi$ 。实际上可以取任意 $\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$ ，即 $4\pi < \omega_c < 16\pi$ 都可。

最后，在第 32-35 行中，我们画出 $y_r(t)$ 的图像，并将 $y_r[n] = y_r(nT)$ 标注在图像上，如图 8.11(d)所示。可见，图 8.11(d)中的 $y_r(t)$ 和图 8.11(b)中的 $y(t)$ 基本一致，这就验证了 FIR 离散带限微分器的有效性。

8.1.6 FIR 离散带限延时器的设计

已知连续延时器的系统函数 $h(t)$ 及其频谱 $H(j\omega)$ 如下所示：

$$h(t) = \delta(t - t_0) \xrightarrow{F} H(j\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

现利用一个离散时间滤波器处理连续时间信号的系統，該系統滿足采样定理，且采样周期为 T 。其等效的连续時間系統頻率響應為：

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & \text{當 } \omega \in \left(-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right) \text{ 時} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

當 t_0 不是 T 的整數倍時，根據公式 5.60，其帶限延時器的單位脈沖響應為：

$$h_d[n] = \frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{t_0}{T}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{t_0}{T}\right)} \quad (\text{公式8.51})$$

由於以上 $h_d[n]$ 非因果且無限長，不可物理實現。我們用窗函數來實現上述离散帶限延時器。

首先，將以上 $h_d[n]$ 延時 $\frac{M-1}{2}$ 得：

$$h_d[n] = \frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{M-1}{2} - \frac{t_0}{T}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{M-1}{2} - \frac{t_0}{T}\right)} \quad (\text{公式8.52})$$

接着，將 $h_d[n]$ 乘以窗函數後獲得截斷後的沖激響應：

$$h[n] = h_d[n]w[n] \quad (\text{公式8.53})$$

最後，輸出 $y[n]$ 是輸入 $x[n]$ 和以上沖激響應 $h[n]$ 的卷積：

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad (\text{公式8.54})$$

以上輸出 $y[n]$ 相比輸入 $x[n]$ 有 $\frac{M-1}{2}$ 的延時。

MATLAB 編程示例 8.5（FIR 离散帶限延時器） 本編程示例是利用連續 LTI 系統离散化來模擬連續信號的延時器，從而構建 FIR 离散帶限延時器。對一個連續信號：

$$x(t) = \sin(4\pi t)$$

進行 $\frac{T}{2}$ 的延時可得：

$$y(t) = x\left(t - \frac{T}{2}\right) = \sin\left[4\pi\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]$$

(1) 以 $T = 0.1$ 對 $x(t)$ 進行采样，得到 $x[n] = x(nT)$ ，畫出 $x(t)$ 和 $x[n]$ 的圖像。

(2) 以 $T = 0.1$ 對 $y(t)$ 進行采样，得到 $y[n] = y(nT)$ ，畫出 $y(t)$ 和 $y[n]$ 的圖像。

(3) 利用公式 8.52 和 8.53 中的 $h[n]$ 來計算 $x(t)$ 延時的采样值：

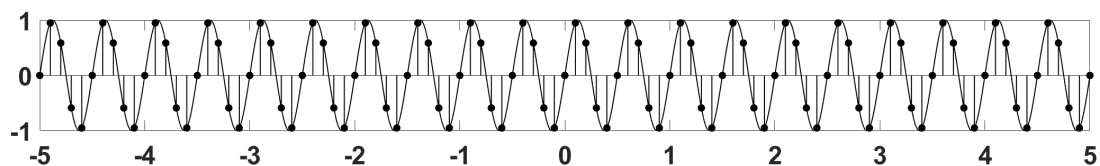
$$y_r[n] = x[n] * h[n]$$

利用帶限信號的低通內插公式 5.22，從 $y_r[n]$ 中恢復 $y_r(t)$ 。畫出 $y_r[n]$ 和 $y_r(t)$ 的圖像。並比較 $y_r(t)$ 與 $y(t)$ 圖像的一致性。

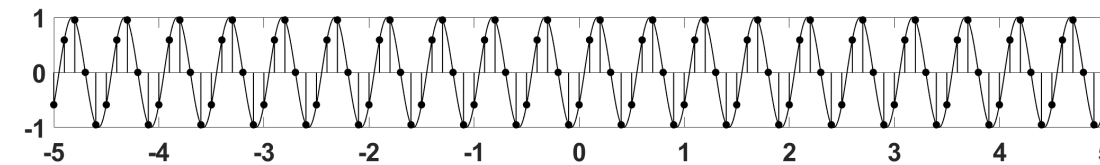
解：將 $t_0 = \frac{T}{2}$ 代入公式 8.52 和 8.53 可得：

$$h[n] = \frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{M}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{M}{2}\right)} w[n] \quad (\text{公式8.55})$$

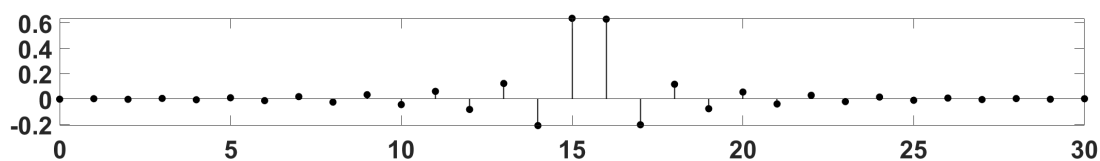
以下是相應的 MATLAB 程序。



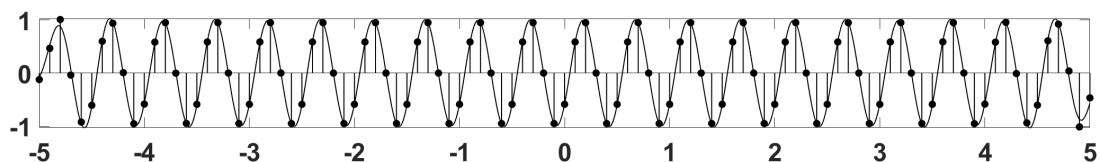
(a) $x(t) = \sin(4\pi t)$ 在 $t = -5 \sim 5$ 的图像, 同时标注采样点 $x[n] = x(nT)$ ($T = 0.1$)



(b) $y(t) = x\left(t - \frac{T}{2}\right)$ 在 $t = -5 \sim 5$ 的图像, 同时标注采样点 $y[n] = y(nT)$ ($T = 0.1$)



(c) FIR 离散带限延时器的 $h[n]$ 的时域波形 ($M = 31$)



(d) 离散信号 $y_r[n] = x[n] * h[n]$, 以及用带限信号低通内插公式重建的连续信号 $y_r(t)$

图 8.12 利用离散延时器求连续信号 $x(t) = \sin(4\pi t)$ 的延时信号 $y(t) = x\left(t - \frac{T}{2}\right)$ 的图像

testDiscreteToContinuousTimeDelay.m

```
1: t = -5:0.001:5;
2: T = 0.1;
3: nT = (-50:50)*T;
4: xn = sin(4*pi*nT);
5: subplot(4,1,1)
6: plot(t,sin(4*pi*t),'k-', 'LineWidth',1)
7: hold on;
8: stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',1)
9: yn = sin(4*pi*(nT-T/2));
10: subplot(4,1,2)
11: plot(t,sin(4*pi*(t-T/2)),'k-', 'LineWidth',1)
12: hold on;
13: stem(nT,yn,'filled','k', 'LineWidth',1)
14: M = 31;
15: hd = zeros(1,M);
16: for n = 1:length(hd)
17:     hd(n) = sin(pi*(n-(M+1)/2-0.5))/(pi*(n-(M+1)/2-0.5));
18: end
19: h = hd.*hamming(M)';
20: subplot(4,1,3)
```

```

21: stem([0:M-1],h,'filled','k', 'LineWidth',1)
22: yrn = conv(xn,h);
23: yrn = yrn((M+1)/2:length(yrn)-(M-1)/2);
24: yrt = 0;
25: wc = 6*pi;
26: for n = -50:50
27:     yrt = yrt + yrn(n+51)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);
28: end
29: yrt = yrt*wc*T/pi;
30: subplot(4,1,4)
31: plot(t,yrt,'k-', 'LineWidth',1)
32: hold on;
33: stem(nT,yrn,'filled','k', 'LineWidth',1)

```

有了 MATLAB 编程示例 5.4 的基础，以上程序很容易看懂，不再赘述。程序运行结果如图 8.12 所示。可见，图 8.12 (d) 中的 $y_r(t)$ 与图 8.12 (b) 中的 $y(t)$ 基本一致，这就验证了对 FIR 离散带限延时器在分数延时情况下的有效性。

8.3 连续滤波器设计

上一节中讲到的 FIR 数字滤波器设计方法相对简单，易于理解和实现，同时 FIR 滤波器可以实现完全的线性相位，适用于对信号的相位响应有较高要求的应用。但是，FIR 滤波器也存在一些显著的缺点。首先，FIR 滤波器通常需要较高的阶数才能达到实际应用的效果，例如在 MATLAB 编程示例 8.4 中，FIR 低通滤波器的阶数被设置为 240 才能满足设计要求。另一方面，FIR 滤波器具有较宽的过渡带宽，因此不适用于需要陡峭滤波特性的应用。

因此，作为 FIR 数字滤波器的补充，在本节和下一节中，我们讲解 IIR 数字滤波器的设计方法。相比 FIR 滤波器，IIR 滤波器的优点包括：(1) IIR 滤波器可以用较少阶数实现与 FIR 滤波器相似的频率响应；(2) IIR 滤波器具有较窄的过渡带宽，适用于需要陡峭滤波特性的应用。当然，IIR 滤波器也有一些缺点。首先，IIR 滤波器不能实现完全的线性相位，因此不适用于对相位响应有较高要求的应用。其次，IIR 滤波器的设计和分析相对复杂，由于滤波器设计中利用了反馈，可能会导致稳定性等问题，需要更多设计技巧来保证系统的稳定性。

由于 IIR 数字滤波器的设计方法是建立在连续滤波器转换到数字滤波器上，而连续滤波器设计师一个充分研究过的成熟领域。因此，在本节中我们探讨连续滤波器的设计方法，在下一节再探讨如何将连续滤波器转换到 IIR 数字滤波器的设计。本节我们主要讲解巴特沃斯连续滤波器和切比雪夫连续低通滤波器的设计方法，并总结这两类低通滤波器的逼近特性。

在本节和下一节中，我们将连续信号 $x(t)$ 的傅里叶变换写作 $X(j\Omega)$ ，将离散信号 $x[n]$ 的傅里叶变换仍然写作 $X(e^{j\omega})$ ，这样就能更好的区分连续傅里叶变换的频率 Ω 和离散傅里叶变换的频率 ω 。

8.3.1 巴特沃斯连续低通滤波器

巴特沃斯连续低通滤波器是利用其幅度相应通带内最平坦这种性质来定义的。对于一个 N 阶低通滤波器，它意味着幅度平方函数的前 $(2N - 1)$ 阶导数在 $\Omega = 0$ 处皆为 0。另一个性质是，在通带和阻带内，其幅度谱都是单调的。连续时间巴特沃斯低通滤波器的幅度平方函数具有如下形式：

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} \quad (\text{公式8.56})$$

图8.13画出了 $N = 1 \sim 5$ 以上系统函数以 dB 为单位的幅度谱。可见，当上式中的 N 增加时，滤波器的在通带更多的接近于1，在阻带中更快的接近于0。另一方面，不管阶数 N 取什么值，幅度谱总是在截止频率 $\Omega = \Omega_c$ 达到-3dB。

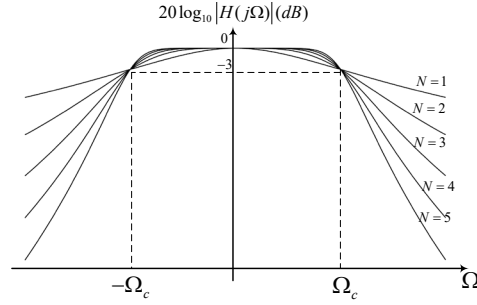


图 8.13 一至五阶巴特沃斯连续低通滤波器的幅度谱

因为 $H(s)H(-s)$ 在 $s = j\Omega$ 处的值就等于 $|H(j\Omega)|^2$ 的值。由此得：

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{-s^2}{\Omega_c^2}\right)^N} \quad (\text{公式8.57})$$

所以，巴特沃斯连续低通滤波器的 $H(s)H(-s)$ 的极点以等间隔方式出现在半径为 Ω_c 的圆上。根据公式 8.57 可得：

$$\frac{-s^2}{\Omega_c^2} = (-1)^{\frac{1}{N}} = e^{j\left(\frac{2k+1}{N}\right)\pi} \quad (\text{公式8.58})$$

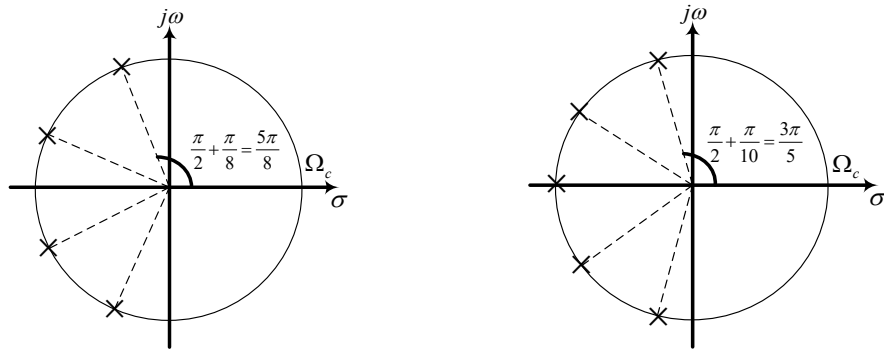
由此可得 N 阶巴特沃斯滤波器极点为：

$$s_k = \Omega_c e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{(2k+1)\pi}{2N}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad (\text{公式8.59})$$

例如，四阶巴特沃斯滤波器极点为 $s_0 = \Omega_c e^{j\frac{5\pi}{8}}, s_1 = \Omega_c e^{j\frac{7\pi}{8}}, s_2 = \Omega_c e^{j\frac{9\pi}{8}}, s_3 = \Omega_c e^{j\frac{11\pi}{8}}$ ；五

阶巴特沃斯滤波器极点为 $s_0 = \Omega_c e^{j\frac{3\pi}{5}}, s_1 = \Omega_c e^{j\frac{4\pi}{5}}, s_2 = \Omega_c e^{j\pi}, s_3 = \Omega_c e^{j\frac{6\pi}{5}}, s_4 = \Omega_c e^{j\frac{7\pi}{5}}$ 。

图8.14画出四阶和五阶巴特沃斯滤波器的极点位置。



(a) 四阶巴特沃斯滤波器极点位置

(b) 五阶巴特沃斯滤波器极点位置

图 8.14 四阶和五阶巴特沃斯连续低通滤波器的极点位置

例8.5 当 $\Omega_c = 1$ 时, 分别计算二阶、三阶、四阶和五阶巴特沃斯低通滤波器的系统函数 $H(s)$ 。

解: 根据公式 8.59, 二阶巴特沃斯滤波器($N = 2$)的极点分别为 $s_0 = e^{j\frac{3}{4}\pi}$ 和 $s_1 = e^{j\frac{5}{4}\pi}$, 因此有:

$$H(s) = \frac{1}{(s - e^{j\frac{3}{4}\pi})(s - e^{j\frac{5}{4}\pi})} = \frac{1}{(s - e^{j\frac{3}{4}\pi})(s - e^{-j\frac{3}{4}\pi})} = \frac{1}{s^2 + 1.414s + 1}$$

三阶巴特沃斯滤波器($N = 3$)的极点分别为 $s_0 = e^{j\frac{2}{3}\pi}$, $s_1 = e^{j\pi}$ 和 $s_2 = e^{j\frac{4}{3}\pi}$, 因此有:

$$H(s) = \frac{1}{(s - e^{j\frac{2}{3}\pi})(s - e^{j\pi})(s - e^{j\frac{4}{3}\pi})} = \frac{1}{(s + 1)(s - e^{j\frac{2}{3}\pi})(s - e^{-j\frac{2}{3}\pi})} = \frac{1}{(s + 1)(s^2 + s + 1)}$$

四阶巴特沃斯滤波器($N = 4$)的极点分别为 $s_0 = e^{j\frac{5}{8}\pi}$, $s_1 = e^{j\frac{7}{8}\pi}$, $s_2 = e^{j\frac{9}{8}\pi}$ 和 $s_3 = e^{j\frac{11}{8}\pi}$, 因此有:

$$H(s) = \frac{1}{(s - e^{j\frac{5}{8}\pi})(s - e^{j\frac{7}{8}\pi})(s - e^{j\frac{9}{8}\pi})(s - e^{j\frac{11}{8}\pi})} = \frac{1}{(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)}$$

五阶巴特沃斯滤波器($N = 5$)的极点分别为 $s_0 = e^{j\frac{3}{5}\pi}$, $s_1 = e^{j\frac{4}{5}\pi}$, $s_2 = e^{j\pi}$, $s_3 = e^{j\frac{6}{5}\pi}$ 和 $s_4 = e^{j\frac{7}{5}\pi}$ 。因此有:

$$H(s) = \frac{1}{(s - e^{j\frac{3}{5}\pi})(s - e^{j\frac{4}{5}\pi})(s - e^{j\pi})(s - e^{j\frac{6}{5}\pi})(s - e^{j\frac{7}{5}\pi})} = \frac{1}{(s + 1)(s^2 + 0.6180s + 1)(s^2 + 1.6180s + 1)}$$

表 8.1 列出了一至八阶归一化的巴特沃斯滤波器的分母多项式。

表 8.1 列出了归一化的巴特沃斯滤波器的分母多项式

N	多项式因子 $B_N(s)$
1	$s + 1$
2	$s^2 + 1.414s + 1$
3	$(s + 1)(s^2 + s + 1)$
4	$(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)$
5	$(s + 1)(s^2 + 0.6180s + 1)(s^2 + 1.6180s + 1)$
6	$(s^2 + 0.5176s + 1)(s^2 + 1.414s + 1)(s^2 + 1.9318s + 1)$
7	$(s + 1)(s^2 + 0.4450s + 1)(s^2 + 1.2470s + 1)(s^2 + 1.8022s + 1)$
8	$(s^2 + 0.3986s + 1)(s^2 + 1.111s + 1)(s^2 + 1.6630s + 1)(s^2 + 1.9622s + 1)$

当 $\Omega_c \neq 1$ 时, 只需将上述计算获得的 $B_N(s)$ 中的 s 用 $\frac{s}{\Omega_c}$ 替换, 就可以得到 $H(s)$ 。例如, 一阶巴特沃斯滤波器系统函数为:

$$H(s) = \frac{1}{\frac{s}{\Omega_c} + 1} = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c}$$

二阶巴特沃斯滤波器系统函数为：

$$H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + \frac{s}{\Omega_c} + 1} = \frac{\Omega_c^2}{s^2 + \Omega_c s + \Omega_c^2}$$

以此类推。

我们注意到，在通带和阻带内， $|H(j\Omega)|^2$ 具有单调性，从公式 8.56 可以看出滤波器在指定频率 Ω_s 处满足衰减 δ 所要求的阶数。在 $\Omega = \Omega_s$ 处，有：

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N}} \leq \delta^2 \quad (\text{公式8.60})$$

由此可得

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta^2} - 1\right)}{2 \log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)} \quad (\text{公式8.61})$$

因此，巴特沃斯滤波器的阶数可以通过参数 $\frac{\Omega_s}{\Omega_c}$ 和 δ 计算得出。

例8.6 假定巴特沃斯滤波器具有500Hz的-3dB带宽，并在1000Hz处有40dB的衰减，确定该滤波器的阶数和系统函数。

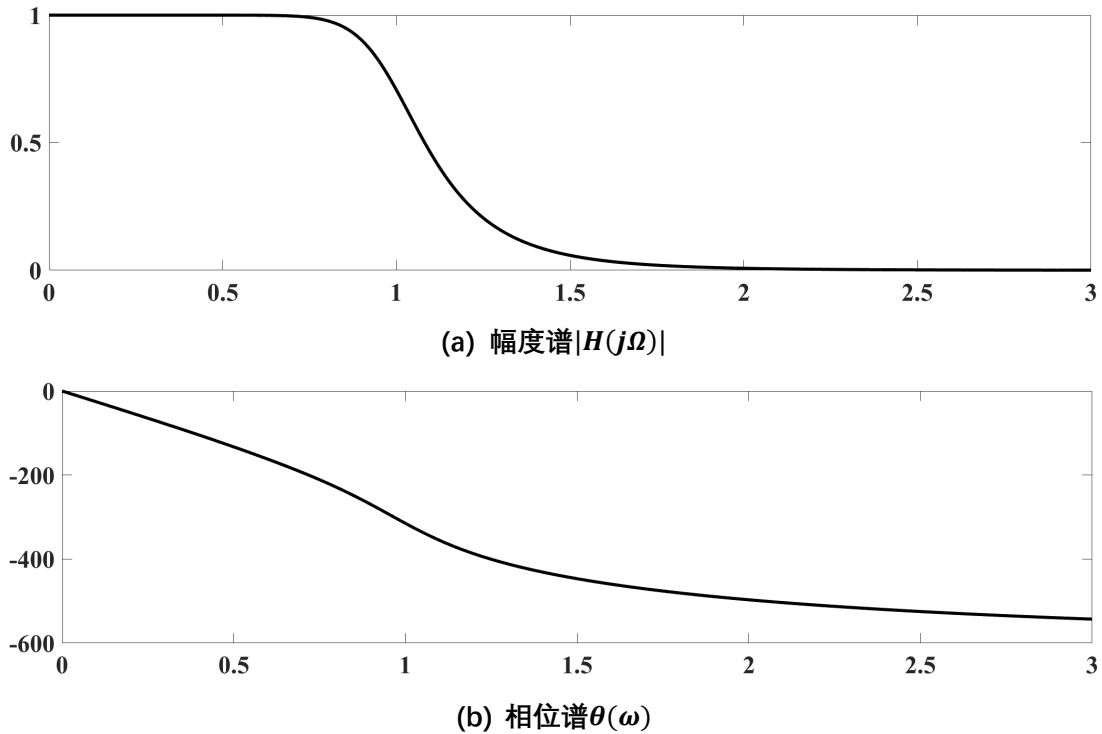


图 8.15 七阶巴特沃斯低通滤波器的幅度谱和相位谱，其中横坐标采用归一化频率 $\frac{\Omega}{\Omega_c}$

解：根据定义有：

$$\Omega_c = 2\pi \times 500 = 1000\pi, \quad \Omega_s = 2\pi \times 1000 = 2000\pi$$

又因为：

$$20 \log_{10}(\delta) = -40$$

可得： $\delta = 10^{-2}$ 。将以上值代入公式 8.61 可得：

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta^2} - 1\right)}{2 \log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)} = \frac{\log(10^4 - 1)}{2 \log(2)} = 6.64$$

因此，为了满足以上指标要求，我们选择巴特沃斯滤波器阶数为 $N = 7$ 。根据表 8.1 可知，具有7个极点的巴特沃斯滤波器，其系统函数为：

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.4450s+1)(s^2+1.2470s+1)(s^2+1.8022s+1)} \quad (\text{公式8.62})$$

将归一化频率 $s = j\frac{\Omega}{\Omega_c}$ 代入上式可得：

$$H(j\Omega) = \frac{1}{\left[j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 1\right] \left[\left(j\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^2 + 0.4450j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 1\right] \left[\left(j\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^2 + 1.2470j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 1\right] \left[\left(j\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^2 + 1.8022j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 1\right]}$$

图8.15画出了以上 7 阶巴特沃斯滤波器的幅度谱和相位谱，其中横坐标采用归一化频率 $\frac{\Omega}{\Omega_c}$ 。可见，在 $\frac{\Omega_s}{\Omega_c} = 2$ 处，幅度谱的值小于最大值的 1%，满足设计条件。另一方面，滤波器只呈现近似的线性相位。

8.3.2 切比雪夫滤波器

切比雪夫滤波器有两类，一类是在通带内幅度频率响应呈现等波纹特性，而在阻带内单调的全极点滤波器；另一类实在通带内幅度频率响应呈现单调特性，而在阻带内是等波纹特性，同时有零点和极点的滤波器，这类滤波器的零点位于 s 平面的虚轴上。在本节中，我们只讨论第一类切比雪夫滤波器。

第一类切比雪夫滤波器的频率响应幅度谱如下所示：

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)} \quad (\text{公式8.63})$$

其中 ϵ 是与通带波纹有关的参数，而 $T_N(x)$ 是一个 N 阶切比雪夫多项式，定义为：

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos(x)), & \text{当 } |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh}(x)), & \text{当 } |x| > 1 \end{cases} \quad (\text{公式8.64})$$

例如，当 $N = 0$ 时， $T_0(x) = \cos(0) = 1$ ；当 $N = 1$ 时， $T_1(x) = \cos(\cos^{-1}(x)) = x$ ；当 $N = 2$ 时， $T_2(x) = \cos(2\cos^{-1}(x)) = 2x^2 - 1$ 。

切比雪夫多项式可以用如下递推方程产生：

$$T_{N+1}(x) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x) \quad (\text{公式8.65})$$

这是因为假设 $\theta = \arccos(x)$ ，则有 $\cos(\theta) = x$ ，因此有：

$$T_{N+1}(x) = \cos((N+1)\theta) = 2\cos(\theta)\cos(N\theta) - \cos((N-1)\theta) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x)$$

第一类切比雪夫多项式具有如下性质：

- (1) 当 $|x| \leq 1$ 时， $|T_N(x)| \leq 1$ 。
- (2) 对所有 N ， $T_N(1) = 1$ 。
- (3) 多项式 $T_N(x)$ 的所有根都在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 内。

第一类切比雪夫滤波器参数 ϵ 与通带波纹有关。如图8.16所示，当 N 为奇数时， $T_N(0) = 0$ ，由此得 $|H(j0)| = 1$ ；当 N 为偶数时， $T_N(0) = (-1)^{\frac{N}{2}}$ ，由此得 $|H(j0)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2}$ 。在截止频率

$\Omega = \Omega_c$ 处, 有 $T_N(1) = 1$, 因此可得:

$$\frac{1}{1 + \epsilon^2} = (1 - \delta_1)^2 \quad (\text{公式8.66})$$

或者等效为:

$$\epsilon^2 = \frac{1}{(1 - \delta_1)^2} - 1 \quad (\text{公式8.67})$$

其中 δ_1 是通带波纹的值。

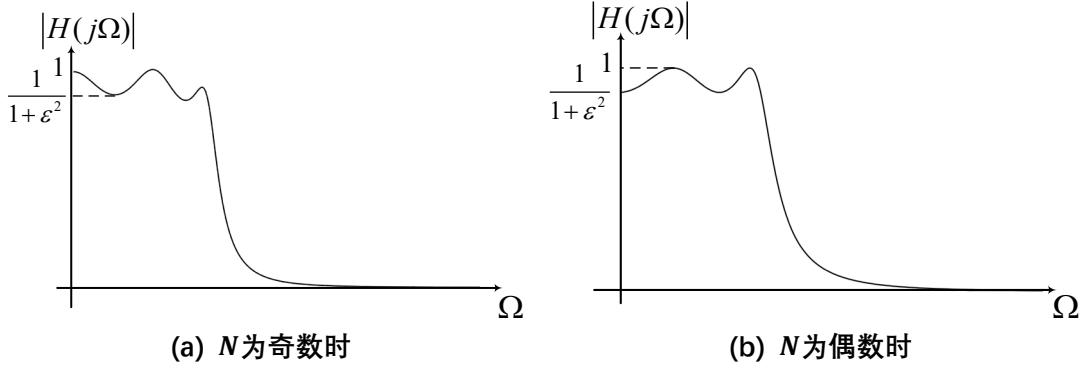


图 8.16 第一类切比雪夫滤波器的特性

第一类切比雪夫滤波器的极点位于 s 平面中

$$r_1 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 + 1}{2\beta} \quad (\text{公式8.68})$$

而短轴为

$$r_2 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 - 1}{2\beta} \quad (\text{公式8.69})$$

的椭圆上, 其中 β 与 ϵ 有如下关系:

$$\beta = \left(\frac{\sqrt{1 + \epsilon^2} + 1}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{N}} \quad (\text{公式8.70})$$

通过首先找到等价的 N 阶巴特沃斯滤波器半径为 r_1 或 r_2 的圆上的点, 可以确定第一类切比雪夫 N 阶滤波器的极点位置。如前所述, 巴特沃斯滤波器极点的角度为

$$\phi_k = \frac{\pi}{2} + \frac{(2k + 1)\pi}{2N}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N - 1 \quad (\text{公式8.71})$$

那么第一类切比雪夫滤波器的极点位置位于椭圆上, 其坐标 $(x_k, y_k), k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ 可表示为

$$x_k = r_2 \cos(\phi_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, N - 1 \quad (\text{公式8.72})$$

$$y_k = r_1 \sin(\phi_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, N - 1 \quad (\text{公式8.73})$$

在第一类切比雪夫滤波器中, 假设在阻带频率 Ω_s 上的衰减应该至少达到 δ_2 , 那么需要满足:

$$|H(j\Omega_s)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)} \leq \delta_2^2 \quad (\text{公式8.74})$$

则有:

$$T_N\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right) \geq \delta = \frac{\sqrt{1-\delta_2^2}}{\delta_2} \quad (\text{公式8.75})$$

假设 $\frac{\Omega_s}{\Omega_c} > 1$ 且 $\frac{\delta}{\epsilon} > 1$, 则有:

$$N \geq \frac{\log\left[\sqrt{1-\delta_2^2} + \sqrt{1-\delta_2^2(1+\epsilon^2)}\right] - \log(\epsilon\delta_2)}{\log\left[\frac{\Omega_s}{\Omega_c} + \sqrt{\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^2 - 1}\right]} \quad (\text{公式8.76})$$

可以根据公式 8.76 确定 N 值。

例8.7 假定第一类切比雪夫滤波器在通带有1dB 的波纹, 截止频率 $\Omega_c = 1000\pi$, 阻带频率 $\Omega_s = 2000\pi$ 。在 $\Omega \geq \Omega_s$ 的情况下, 衰减为40dB 或更多, 请确定滤波器的阶数和系统函数。

解: 首先, 我们确定滤波器的阶数。根据已知条件, 可得:

$$20 \log_{10}(1 - \delta_1) = -1$$

因此 $1 - \delta_1 = 10^{-0.05}$ 。再根据公式 8.67, 可得:

$$\epsilon^2 = \frac{1}{(1 - \delta_1)^2} - 1$$

解出

$$\epsilon = 0.5088$$

另一方面,

$$20 \log_{10}(\delta_2) = -40$$

算出

$$\delta_2 = 0.01, \quad \delta = \frac{\sqrt{1-\delta_2^2}}{\delta_2} = 99.9950$$

因此, 根据公式 8.76 可得:

$$N \geq \frac{\log\left[\sqrt{1-\delta_2^2} + \sqrt{1-\delta_2^2(1+\epsilon^2)}\right] - \log(\epsilon\delta_2)}{\log\left[\frac{\Omega_s}{\Omega_c} + \sqrt{\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^2 - 1}\right]} = 4.5362$$

因此, 我们取 $N = 5$ 。然后, 具有 5 个极点的第一类切比雪夫滤波器, 根据公式 8.* 确定其极点位置。我们首先计算

$$\beta = \left(\frac{\sqrt{1+\epsilon^2} + 1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{N}} = 1.3306, r_1 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 + 1}{2\beta} = 1.0411\Omega_c, r_2 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 - 1}{2\beta} = 0.2895\Omega_c$$

然后计算每个极点的角度

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{5}, \phi_1 = \frac{4\pi}{5}, \phi_2 = \pi, \phi_3 = \frac{6\pi}{5}, \phi_4 = \frac{7\pi}{5}$$

最后, 根据公式 8.* 计算对应的极点为:

$$\begin{aligned} s_0 &= (-0.0895 + j0.9901)\Omega_c, & s_4 &= (-0.0895 - j0.9901)\Omega_c \\ s_1 &= (-0.2342 + j0.6119)\Omega_c, & s_3 &= (-0.2342 - j0.6119)\Omega_c \\ s_2 &= -0.2895\Omega_c \end{aligned}$$

我们可以通过以上极点计算出系统函数为:

$$H(s) = A \prod_{k=0}^4 \frac{1}{(s - s_k)}$$

$$= \frac{1}{(s + 0.2895\Omega_c)(s^2 + 0.1790\Omega_c s + 0.9883\Omega_c^2)(s^2 + 0.4684\Omega_c s + 0.4293\Omega_c^2)}$$

其中 A 滤波器幅度系数，由于滤波器只改变各频率分量的相对大小，因此 A 的取值对滤波器来说并不重要。将 $s = j\Omega$ 代入上式，并取 $A = \frac{1}{\Omega_c^5}$ ，可以得到第一类切比雪夫低通滤波器频谱表达式：

$$H(j\Omega) = \frac{1}{\left[j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 0.2895\right] \left[\left(j\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^2 + 0.1790j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 0.9883\right] \left[\left(j\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^2 + 0.4684j\frac{\Omega}{\Omega_c} + 0.4293\right]}$$

图8.17画出了以上第一类切比雪夫低通滤波器的幅度谱和相位谱，其中横坐标采用归一化频率 $\frac{\Omega}{\Omega_c}$ 。可见，在 $\frac{\Omega_s}{\Omega_c} = 2$ 处，幅度谱的值小于最大值的1%，通带波纹也小于最大值的 $(1 - 10^{-0.05}) \approx 11\%$ ，满足设计条件。另一方面，滤波器只呈现近似的线性相位。相比巴特沃斯滤波器的相位谱（图 8.15b），第一类切比雪夫滤波器在线性相位上表现更差一些，在归一化频率为1附近相位谱的群延迟有明显的跳变。

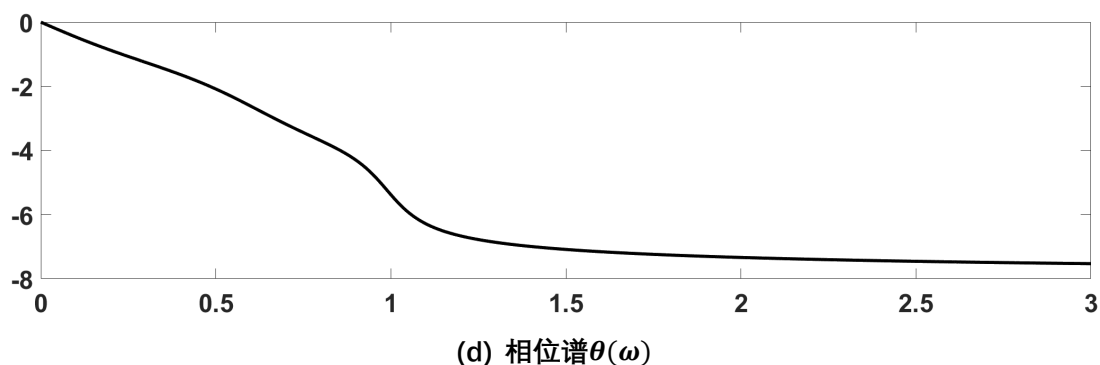
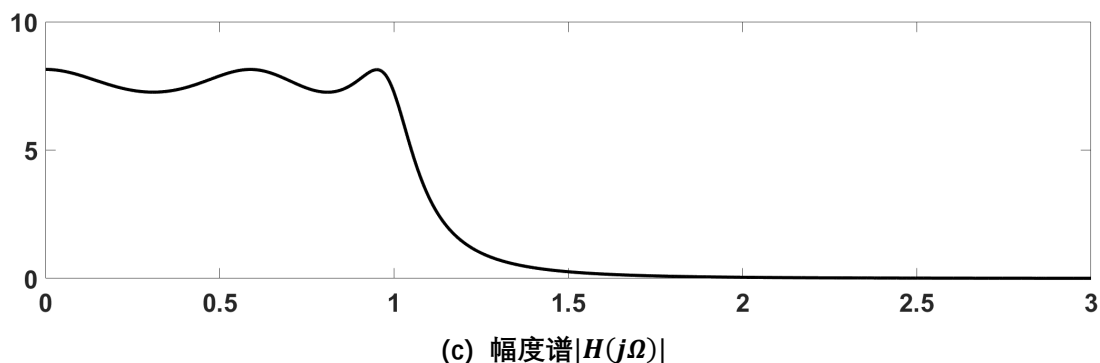


图 8.17 五阶第一类切比雪夫低通滤波器的频谱，其中横坐标采用归一化频率 $\frac{\Omega}{\Omega_c}$

在例8.7中，滤波器技术指标与巴特沃斯滤波器设计的例8.6给定的技术指标非常相似，但在那种情况下，满足技术指标的巴特沃斯滤波器所要求的极点个数是7，而满足该技术指标的切比雪夫滤波器所要求的极点个数仅为5。这一结果是具有代表性的。一般来说，切比雪夫滤波器与相应的巴特沃斯滤波器相比满足技术指标所要求的极点数目更少。

8.4 无限冲激响应 (IIR) 滤波器设计

本节探讨 IIR 滤波器设计，其核心方法全都建立在将连续滤波器转换到离散滤波器的基础上。由于连续滤波器设计是一个成熟领域，所以，先设计连续滤波器，然后再转换到离散滤波器，这是一种有效的思路。

我们回顾一下，一个系统函数 $H(s)$ 的所有极点都位于左半平面，那么该系统就是稳定的。因此，如果转换方法是有效的，那么就应该具有如下所期望的性质：

- (1) 在 s 平面中的 $j\Omega$ 轴应该映射为 z 平面中的单位圆。
- (2) s 平面的左半平面应该映射为 z 平面的单位圆内。

以上两个性质可以保证稳定的连续滤波器将会转换成稳定的离散滤波器。

连续滤波器有三种表示方法。首先，连续滤波器可以用它的有理系统函数来描述：

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} \quad (\text{公式8.77})$$

其次，连续滤波器可以用它的冲激响应 $h(t)$ 与系统函数 $H(s)$ 的拉氏变换关系来描述：

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-st} dt \quad (\text{公式8.78})$$

另外，有理系统函数 $H(s)$ 还能用线性微分方程来描述：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (\text{公式8.79})$$

其中 $x(t)$ 表示输入信号， $y(t)$ 表示滤波器的输出。

在连续滤波器的这三种等效表示中，每一种表示都可以得出一种将滤波器转换到离散域的备选方案，它们分别是冲激响应不变法、导数逼近法和双线性变换法。

8.4.1 用冲激响应不变法设计 IIR 滤波器

在冲激响应不变的情况下，我们的目标是设计一个具有连续滤波器冲激响应采样形成的单位冲激响应的离散 IIR 滤波器。假设离散滤波器的单位冲激响应为 $h_d[n]$ ，而连续滤波器的冲激响应为 $h_a(t)$ ，设 $h_d[n]$ 的离散傅里叶变换为 $H_d(e^{j\omega})$ ， $h_a(t)$ 的连续傅里叶变换为 $H_a(j\omega)$ 。根据第 5.7 节，在满足采样定理的条件下有：

$$h_d[n] = T h_a(nT) \quad (\text{公式8.80})$$

或

$$H_d(e^{j\omega}) = H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right), \quad \omega \in [-\pi, \pi) \quad (\text{公式8.81})$$

将 $s = j\omega$ 代入上式可得：

$$H_d(z)|_{z=e^{sT}} = H_a(s) \quad (\text{公式8.82})$$

又因为：

$$H_d(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_d[n] z^{-n} \quad (\text{公式8.83})$$

因此有：

$$H_d(z)|_{z=e^{sT}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_d[n]e^{-sTn} \quad (\text{公式8.84})$$

考虑由关系式 $z = e^{sT}$ 所包含的从 s 平面到 z 平面的映射关系，如果我们用 $s = \sigma + j\Omega$ 替换 s ，并按极坐标形式将复变量 z 表示为 $z = re^{j\omega}$ ，则很容易得到：

$$r = e^{\sigma T}, \quad \omega = \Omega T \quad (\text{公式8.85})$$

因此 $\sigma < 0$ 意味着 $r < 1$ ； $\sigma > 0$ 意味着 $r > 1$ ，因此将 s 平面的左半部分映射到 z 平面的单位圆内；将 s 平面的右半部分映射到 z 平面的单位圆外。另外，将 s 平面中 $\sigma = 0$ 即 $j\Omega$ 轴映射到 z 平面的单位圆，但该映射不是一一映射。因为 ω 只在一个周期 $[-\pi, \pi)$ 内取值，所以有：

$$\omega + 2k\pi = \Omega T, \quad (k \in Z) \quad (\text{公式8.86})$$

变换后可得：

$$\Omega = \frac{\omega}{T} + \frac{2k\pi}{T}, \quad (k \in Z) \quad (\text{公式8.87})$$

这就意味着将区间 $-\frac{\pi}{T} \leq \Omega < \frac{\pi}{T}$ 映射为 $-\pi \leq \omega < \pi$ 中相应的值；此外，频率区间 $\frac{\pi}{T} \leq \Omega < \frac{3\pi}{T}$ 也

映射为 $-\pi \leq \omega < \pi$ 中相应的值；更一般的，当 k 为整数时，区间 $\frac{(2k-1)\pi}{T} \leq \Omega < \frac{(2k+1)\pi}{T}$ 的映射也是如此。因此，从模拟频率 Ω 到数字频率 ω 的映射是多对一映射，这也反映了采样的混叠效应。图8.18说明了关系式 8.87 从 s 平面到 z 平面的映射关系。

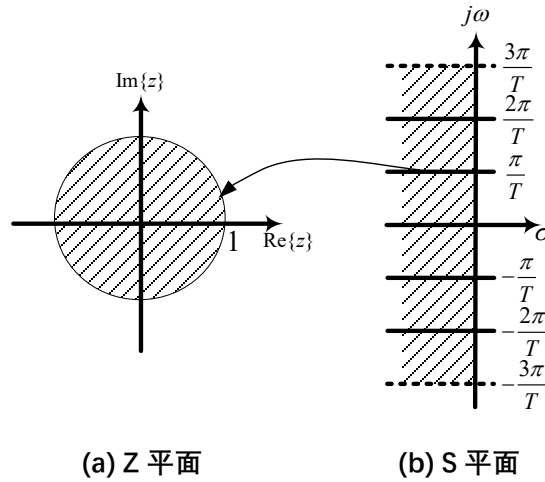


图 8.18 在冲激响应不变法中，映射 $z = e^{sT}$ 将 s 平面宽为 $\frac{2\pi}{T}$ ($\sigma < 0$)的带状区域映射成 z 平面单位圆内的点

为了进一步探讨冲激响应不变法对所得滤波器频率特性的影响，我们以部分分式形式表示模拟滤波器的系统函数。假设模拟滤波器的极点各不相同，我们可以将 $H_a(s)$ 表示为：

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{s - p_k} \quad (\text{公式8.88})$$

其中 $\{p_k\}$ 为模拟滤波器的极点， $\{c_k\}$ 为部分分式展开的系数。因此

$$h_a(t) = \sum_{k=1}^N c_k e^{p_k t} \quad (\text{公式8.89})$$

按照 $t = nT$ 对 $h_a(t)$ 进行周期性采样, 可得:

$$h_d[n] = T h_a(nT) = T \sum_{k=1}^N c_k e^{p_k T n} \quad (\text{公式8.90})$$

利用 Z 变换公式:

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (\text{公式8.91})$$

可以知道, 当 $h_d[n]$ 为因果信号时, 其 Z 变换为:

$$H_d(z) = T \sum_{k=1}^N \frac{c_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}, \quad |z| > \max_{k=1 \sim N} \{e^{p_k T}\} \quad (\text{公式8.92})$$

虽然以上方法将极点从 s 平面映射 z 平面, 但是在两个域中的零点并不满足相同的关系, 因此, 冲激响应不变法并不对应于关系式 $z = e^{sT}$ 简单的点映射。另一方面, 虽然以上方法是以模拟滤波器存在不同极点为前提, 但这种展开很容易推广到多阶极点上。

由于冲激响应不变法需要满足采样定理, 因此采样周期 T 越小, 冲激响应不变法获得的数字 IIR 滤波器精度越高; 而当采样周期 T 较大时, 将会导致频域混叠, 从而无法获得精确的数字 IIR 数字滤波器。另一方面, 满足采样定理的前提条件限制了 $H_a(j\omega)$ 为带限信号, 因此冲激响应不变法只能设计低通和带通滤波器, 不能设计高通和带阻滤波器。

例8.8 利用冲激响应不变法, 将系统函数为:

$$H_a(s) = \frac{s + 0.1}{(s + 0.1)^2 + 9}$$

的模拟滤波器转换成数字 IIR 滤波器。

解: 首先, 根据拉氏变换公式可得:

$$h_a(t) = e^{-0.1t} \cos(3t) u(t) \quad (\text{公式8.93})$$

因此根据公式 8.81, 有:

$$h_d[n] = T h_a(nT) = T e^{-0.1Tn} \cos(3Tn) u[n] \quad (\text{公式8.94})$$

对上式使用 Z 变换公式可得:

$$H_d(z) = \frac{T[1 - e^{-0.1T} \cos(3T) z^{-1}]}{1 - 2e^{-0.1T} \cos(3T) z^{-1} + e^{-0.2T} z^{-2}} \quad (\text{公式8.95})$$

如果写成差分方程形式, 则有输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的关系为:

$$y[n] - 2e^{-0.1T} \cos(3T) y[n-1] + e^{-0.2T} y[n-2] = x[n] - e^{-0.1T} \cos(3T) x[n-1]$$

图8.19(a)和(b)分别画出了以上 $H_a(j\Omega)$ 的幅度谱和相位谱, 可见它是一个通带范围在 $\Omega = 3$ 附近的带通滤波器。通带附近的相位也大致呈现线性关系。观察图 8.18(a)可知, 当 $\Omega = 10$ 时, $H_a(j\Omega) \approx 0$ 。因此根据采样定理, 如果我们用采样频率 $\Omega_s = 20$ (或采样周期 $T = \frac{2\pi}{\Omega_s} =$

0.314) 对信号进行采样, 那么采样后的数字信号基本不会有混叠。图 8.18(c)和(d)画出了当采样周期 $T = 0.314$ 时 $H_d(e^{j\omega})$ 的幅度谱和相位谱。可见, $H_d(e^{j\omega})$ 与 $H_a(j\Omega)$ 在形状上是一致的, 此时, 通带范围变到 $\omega = T\Omega = 0.314 \times 3 = 0.942$ 附近。

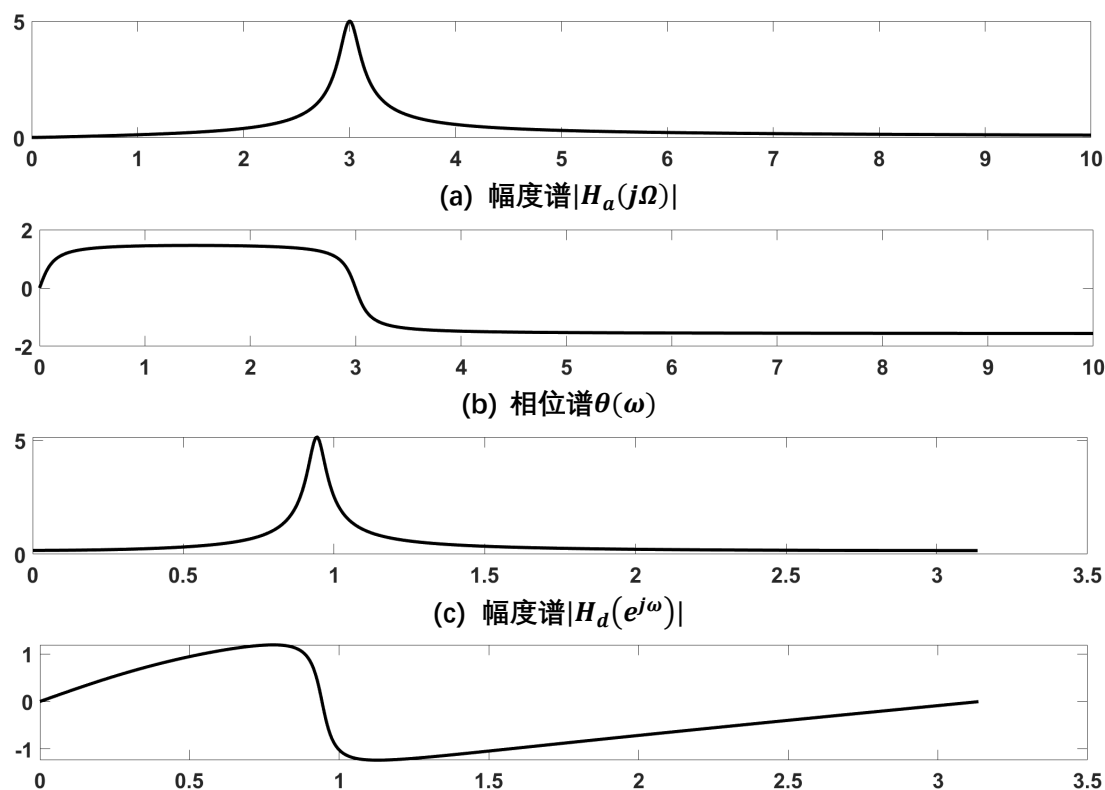


图 8.19 (a) 系统函数 $H_a(s)$ 的幅度谱；(b) 系统函数 $H_a(s)$ 的相位谱；(c) 当 $T = 0.314$ 时，系统函数的幅度谱；(d) 当 $T = 0.314$ 时，系统函数 $H_d(z)$ 的幅度谱；

画出图 8.19 的程序如下所示。请注意程序中 `freqs()`和 `freqz()`函数的应用。

example88.m

```

1: b = [1,0.1];
2: a = [1,0.2,9.01];
3: w = 0:0.01:10;
4: H = freqs(b,a,w);
5: subplot(4,1,1)
6: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3)
7: subplot(4,1,2)
8: plot(w,unwrap(angle(H)),'k',LineWidth=3)
9: T = 0.3142;
10: b = [1,-exp(-0.1*T)*cos(3*T)];
11: a = [1,-2*exp(-0.1*T)*cos(3*T),exp(-0.2*T)];
12: [H,w] = freqz(T*b,a);
13: subplot(4,1,3)
14: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3)
15: subplot(4,1,4)
16: plot(w,unwrap(angle(H)),'k',LineWidth=3)

```

例8.9 巴特沃斯低通滤波器的截止频率为 $f_c = 4000\text{Hz}$ 处有 -3dB 带宽，并在 8000Hz 处有 20dB 的衰减。

(1) 确定该滤波器的阶数和系统函数。

- (2) 利用冲激响应不变法将该滤波器转化为 IIR 数字低通滤波器，并求系统函数 $H(z)$ 。
 (3) 用 MATLAB 模拟采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 的语音信号通过该 IIR 数字低通滤波器后获得的语音结果。

解：(1) 根据定义有：

$$\Omega_c = 2\pi \times 4000 = 8000\pi, \quad \Omega_s = 2\pi \times 8000 = 16000\pi$$

采样周期

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$$

因为：

$$20 \log_{10}(\delta) = -20$$

可得： $\delta = 0.1$ 。将以上值代入公式 8.61，可得：

$$N \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta^2} - 1\right)}{2 \log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)} = 3.31$$

因此，为了满足以上指标要求，我们选择巴特沃斯滤波器阶数为 $N = 4$ 。根据表 8.1，具有 4 个极点的巴特沃斯滤波器，其系统函数为：

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)} \\ &= \frac{-0.9239s - 0.7071}{s^2 + 0.7654s + 1} + \frac{0.9239s + 1.7071}{s^2 + 1.8478s + 1} \\ &= -\frac{0.9239(s + 0.3826)}{(s + 0.3826)^2 + 0.9239^2} - \frac{0.3826 \times 0.9239}{(s + 0.3826)^2 + 0.9239^2} \\ &\quad + \frac{0.9239(s + 0.9239)}{(s + 0.9239)^2 + 0.3826^2} + \frac{2.2308 \times 0.3826}{(s + 0.9239)^2 + 0.3826^2} \end{aligned}$$

对上述 $H(s)$ 进行拉氏反变换，可得：

$$\begin{aligned} h(t) &= 0.9239e^{-0.9239t} \cos(0.3826t) u(t) + 2.2308e^{-0.9239t} \sin(0.3826t) u(t) \\ &\quad - 0.9239e^{-0.3826t} \cos(0.9239t) u(t) - 0.3826e^{-0.3826t} \sin(0.9239t) u(t) \end{aligned}$$

实际上，由于上述 $H(s)$ 中的 s 需要用 $\frac{s}{\Omega_c}$ 代替，所以上述 $h(t)$ 中的 t 需要 $\Omega_c t$ 代替。因此有：

$$\begin{aligned} h(t) &= 0.9239e^{-0.9239\Omega_c t} \cos(0.3826\Omega_c t) u(t) + 2.2308e^{-0.9239\Omega_c t} \sin(0.3826\Omega_c t) u(t) \\ &\quad - 0.9239e^{-0.3826\Omega_c t} \cos(0.9239\Omega_c t) u(t) - 0.3826e^{-0.3826\Omega_c t} \sin(0.9239\Omega_c t) u(t) \end{aligned}$$

(2) 对上述 $h(t)$ 进行采样得到 $h[n] = h(nT)$ ：

$$\begin{aligned} h[n] &= 0.9239e^{-0.9239\Omega_c Tn} \cos(0.3826\Omega_c Tn) u[n] + 2.2308e^{-0.9239\Omega_c Tn} \sin(0.3826\Omega_c Tn) u[n] \\ &\quad - 0.9239e^{-0.3826\Omega_c Tn} \cos(0.9239\Omega_c Tn) u[n] - 0.3826e^{-0.3826\Omega_c Tn} \sin(0.9239\Omega_c Tn) u[n] \end{aligned}$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得：

$$\begin{aligned} h[n] &= 0.9239 \times 0.5906^n \cos(0.2180n) u[n] + 2.2309 \times 0.5906^n \sin(0.2180n) u[n] \\ &\quad - 0.9239 \times 0.8041^n \cos(0.5265n) u[n] - 0.3826 \times 0.8041^n \sin(0.5265n) u[n] \end{aligned}$$

对上式进行 Z 变换，可得：

$$\begin{aligned} H(z) &= 0.9239 \times \frac{1 - 0.5766z^{-1}}{1 - 1.1532z^{-1} + 0.3488z^{-2}} + 2.2309 \times \frac{0.1277z^{-1}}{1 - 1.1532z^{-1} + 0.3488z^{-2}} \\ &\quad - 0.9239 \times \frac{1 - 0.6952z^{-1}}{1 - 1.3904z^{-1} + 0.6466z^{-2}} - 0.3826 \times \frac{0.4041z^{-1}}{1 - 1.3904z^{-1} + 0.6466z^{-2}} \end{aligned}$$

对上式进行化简，最终可得：

$$H(z) = \frac{0.0208z^{-1} + 0.0573z^{-2} + 0.0099z^{-3}}{1 - 2.5436z^{-1} + 2.5988z^{-2} - 1.2306z^{-3} + 0.2255z^{-4}}$$

一般来说, 为了显示方便, 我们要求数字低通滤波器在零点处的频谱值为 1, 即 $H(e^{j0}) = 1$ 。因此需要等比例变换以上 $H(z)$ 中的分子和分母系数。将分子系数乘以分母系数之和, 再除以分子系数之和, 得到:

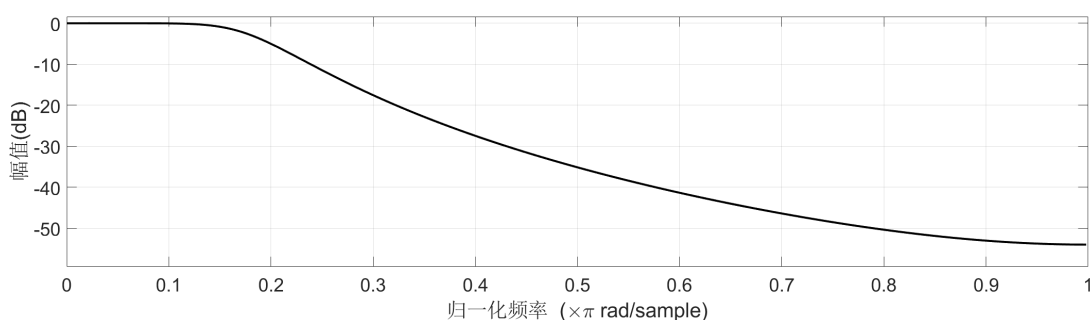
$$H(z) = \frac{0.0118z^{-1} + 0.0326z^{-2} + 0.0056z^{-3}}{1 - 2.5436z^{-1} + 2.5988z^{-2} - 1.2306z^{-3} + 0.2255z^{-4}} \quad (\text{公式8.96})$$

经过这样变换后, $H(e^{j0}) = 1$ 。

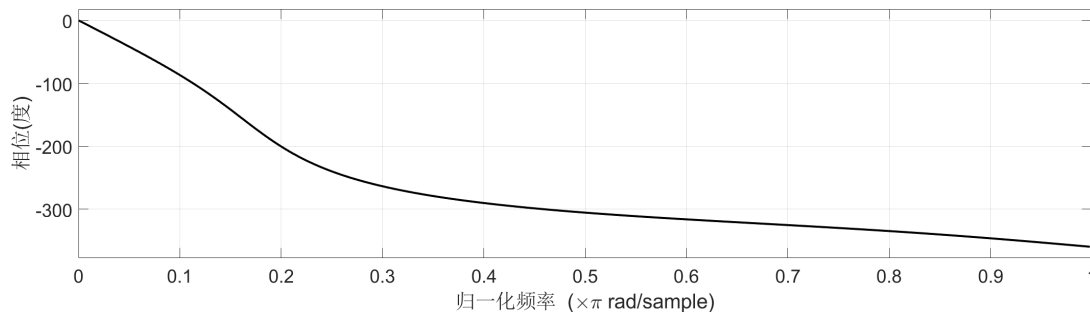
公式 8.97 的系统函数 $H(z)$ 写成差分方程的形式为:

$$\begin{aligned} y[n] - 2.5436y[n-1] + 2.5988y[n-2] - 1.2306y[n-3] + 0.2255y[n-4] \\ = 0.011x[n-1] + 0.0326x[n-2] + 0.0056x[n-3] \end{aligned}$$

其中, -3dB 带宽的归一化频率为: $\frac{2f_c}{f_s} = 0.1814$; 衰减 20dB 的归一化频率为: $\frac{2 \times 8000}{f_s} = 0.3628$ 。



(a) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|(\text{dB})$



(b) 相位谱 $\theta(\omega)$

图 8.20 利用冲激响应不变法并基于巴特沃斯低通滤波器设计的 IIR 数字滤波器的频谱

图8.20画出了公式 8.97 中系统函数的幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ 和相位谱 $\theta(\omega)$ 。可见, 在归一化频率 0.1814 处有 3dB 左右的衰减, 在归一化频率 0.3628 处衰减大于 20dB , 满足滤波器设计要求。同时, 滤波器在通带范围内大致具有线性相位。

(3) 模拟采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 的语音信号通过该 IIR 数字低通滤波器的 MATLAB 程序如下:

example89.m

```
1: [x,fs] = audioread('voice1.wav');
2: b = [0,0.0118,0.0326,0.0056];
3: a = [1,-2.5436,2.5988,-1.2306,0.2255];
4: y = filter(b,a,x);
5: audiowrite('voice1AfterLowpassFilter.wav', y, fs);
```

读者可以听一下通过以上 IIR 低通滤波器后的语音信号, 它基本保留了原信号的信息。

例8.10 假定第一类切比雪夫滤波器在通带有1dB的波纹，截止频率 $\Omega_c = 8000\pi$ ，阻带频率 $\Omega_s = 16000\pi$ 。在 $\Omega \geq \Omega_s$ 的情况下，衰减为20dB或更多。

(1) 确定该滤波器的阶数和系统函数。

(2) 利用冲激响应不变法将该滤波器转化为 IIR 数字低通滤波器，并求系统函数 $H(z)$ 。

(3) 用 MATLAB 模拟采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 的语音信号通过该 IIR 数字低通滤波器后获得的语音结果。

解：(1) 首先，我们确定滤波器的阶数。根据已知条件，可得：

$$20 \log_{10}(1 - \delta_1) = -1$$

因此 $1 - \delta_1 = 10^{-0.05}$ 。再根据公式 8.67，可得：

$$\epsilon^2 = \frac{1}{(1 - \delta_1)^2} - 1$$

解出

$$\epsilon = 0.5088$$

另一方面，

$$20 \log_{10}(\delta_2) = -20$$

算出 $\delta_2 = 0.1$ 。根据公式 8.77 可得：

$$N \geq \frac{\log \left[\sqrt{1 - \delta_2^2} + \sqrt{1 - \delta_2^2(1 + \epsilon^2)} \right] - \log(\epsilon \delta_2)}{\log \left[\frac{\Omega_s}{\Omega_c} + \sqrt{\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right)^2 - 1} \right]} = 2.7835$$

因此，取 $N = 3$ ，根据公式 8.68-8.73，确定其极点位置。我们首先计算

$$\beta = \left(\frac{\sqrt{1 + \epsilon^2} + 1}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{N}} = 1.6097, r_1 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 + 1}{2\beta} = 1.1155\Omega_c, r_2 = \Omega_c \cdot \frac{\beta^2 - 1}{2\beta} = 0.4942\Omega_c$$

然后计算每个极点的角度

$$\phi_0 = \frac{2\pi}{3}, \phi_1 = \pi, \phi_2 = \frac{4\pi}{3}$$

最后，计算对应的极点为：

$$s_0 = (-0.2471 + j0.9660)\Omega_c, s_1 = -0.4942\Omega_c, s_2 = (-0.2471 - j0.9660)\Omega_c$$

通过以上极点计算出系统函数为：

$$H(s) = \prod_{k=0}^2 \frac{1}{(s - s_k)} = \frac{1}{(s + 0.4942\Omega_c)(s^2 + 0.4942\Omega_c s + 0.9942\Omega_c^2)}$$

与前面的技巧一样，我们可以首先略去每个参数后面的 Ω_c ，在计算出冲激响应后在将 Ω_c 加到每个参数的后面。因此有：

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{(s + 0.4942)(s^2 + 0.4942s + 0.9942)} = \frac{1.0059}{s + 0.4942} - \frac{1.0059s}{s^2 + 0.4942s + 0.9942} \\ &= \frac{1.0059}{s + 0.4942} - \frac{1.0059(s + 0.2471)}{(s + 0.2471)^2 + 0.9660^2} + \frac{0.2573 \times 0.9660}{(s + 0.2471)^2 + 0.9660^2} \end{aligned}$$

对上式进行拉氏反变换，可得：

$$\begin{aligned} h(t) &= 1.0059e^{-0.4942t}u(t) - 1.0059e^{-0.2471t} \cos(0.9660t)u(t) \\ &\quad + 0.2573e^{-0.2471t} \sin(0.9660t)u(t) \end{aligned}$$

将 Ω_c 加到每个参数的后面，得到：

$$h(t) = 1.0059e^{-0.4942\Omega_c t}u(t) - 1.0059e^{-0.2471\Omega_c t} \cos(0.9660\Omega_c t) u(t) \\ + 0.2573e^{-0.2471\Omega_c t} \sin(0.9660\Omega_c t) u(t)$$

(2) 对上述 $h(t)$ 进行采样得到 $h[n] = h(nT)$:

$$h[n] = h(nT) = 1.0059e^{-0.4942\Omega_c Tn}u[n] - 1.0059e^{-0.2471\Omega_c Tn} \cos(0.9660\Omega_c Tn) u[n] \\ + 0.2573e^{-0.2471\Omega_c Tn} \sin(0.9660\Omega_c Tn) u[n]$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得:

$$h[n] = 1.0059 \times 0.7545^n u[n] - 1.0059 \times 0.8686^n \cos(0.5505n) u[n] \\ + 0.2573 \times 0.8686^n \sin(0.5505n)$$

对上式进行 Z 变换, 可得:

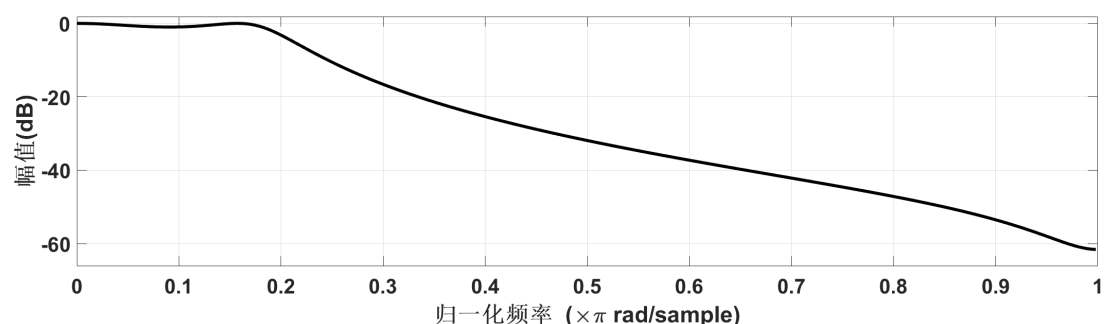
$$H(z) = \frac{1.0059}{1 - 0.7545z^{-1}} + \frac{-1.0059 + 0.8584z^{-1}}{1 - 1.4806z^{-1} + 0.7545z^{-2}} \\ = \frac{0.1281z^{-1} + 0.1113z^{-2}}{1 - 2.2351z^{-1} + 1.8716z^{-2} - 0.5693z^{-3}}$$

为了令 $H(e^{j0}) = 1$, 我们需要让分子所有系数的和等于分母所有系数的和, 因此需要等比例变换分子的系数。将分子系数乘以分母系数之和, 再除以分子系数之和, 得到:

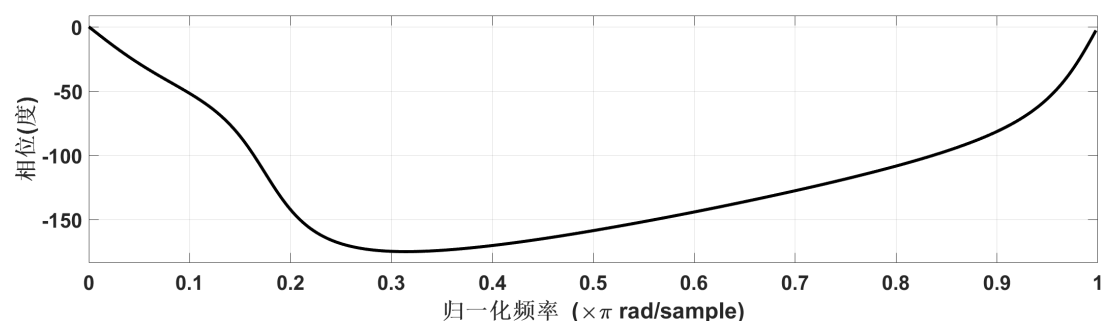
$$H(z) = \frac{0.0360z^{-1} + 0.0313z^{-2}}{1 - 2.2351z^{-1} + 1.8716z^{-2} - 0.5693z^{-3}} \quad (\text{公式8.97})$$

该系统函数写成差分方程的形式为:

$$y[n] - 2.2351y[n-1] + 1.8716y[n-2] - 0.5693y[n-3] \\ = 0.0360x[n-1] + 0.0313x[n-2]$$



(a) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|(\text{dB})$



(b) 相位谱 $\theta(\omega)$

图 8.21 利用冲激响应不变法并基于第一类切比雪夫低通滤波器设计的 IIR 滤波器的频谱

图8.21画出了公式 8.97 中系统函数的幅度谱和相位谱。可见, 在归一化频率 $\frac{2 \times 4000}{f_s} =$

0.1814处有3dB 左右的衰减, 在归一化频率为 $\frac{2 \times 8000}{f_s} = 0.3628$ 处衰减大于20dB, 满足滤波器设计要求。

(3) 模拟采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 的语音信号通过该 IIR 数字低通滤波器的 MATLAB 程序如下:

example810.m

```
1: [x,fs] = audioread('voice1.wav');
2: b = [0,0.036,0.0313];
3: a = [1,-2.2351,1.8716,-0.5693];
4: y = filter(b,a,x);
5: audiowrite('voice1AfterLowpassFilter.wav', y1, fs);
```

读者可以听一下通过以上 IIR 低通滤波器后的语音信号, 它基本保留了原信号的信息。

8.4.2 用导数逼近法设计 IIR 滤波器

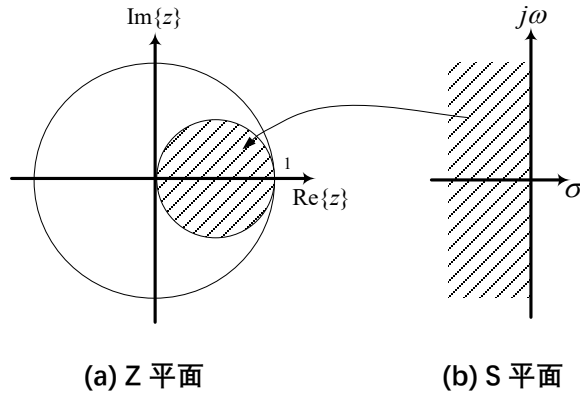


图 8.22 导数逼近法将 S 左半平面映射到z平面上中心在 $z = \frac{1}{2}$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆内点

将一个模拟滤波器转换为一个数字滤波器, 其中一个最简单的方法是用等效的差分方程逼近微分方程。这种方法通常用来在数字计算机上数字求解线性常微分方程。我们用后向差分来模拟导数如下:

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=nT} = \frac{y(nT) - y(nT - T)}{T} = \frac{y[n] - y[n - 1]}{T} \quad (\text{公式8.98})$$

其中, T 表示采样间隔, $y[n] = y(nT)$, 带输出的 $\frac{dy(t)}{dt}$ 的模拟微分器的系统函数为 $H(s) = s$,

而公式 8.98 所表示的数字系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad (\text{公式8.99})$$

因此, 如果我们用

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad (\text{公式8.100})$$

来代替, 就可以由拉氏变换系统函数 $H(s)$ 获得 Z 变换系统函数 $H(z)$ 。因此, 对数字 IIR 滤波器来说, 用有限差分逼近导数所得到的系统函数为:

$$H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} \quad (\text{公式8.101})$$

让我们研究由公式 8.100 给定的从s平面到z平面的映射的含义, 或等价地研究:

$$z = \frac{1}{1 - sT} \quad (\text{公式8.102})$$

如果我们将上式中做替换 $s = j\Omega$ ，那么可得

$$z = \frac{1}{1 - j\Omega T} = \frac{1}{1 + \Omega^2 T^2} + j \frac{\Omega T}{1 + \Omega^2 T^2} \quad (\text{公式8.103})$$

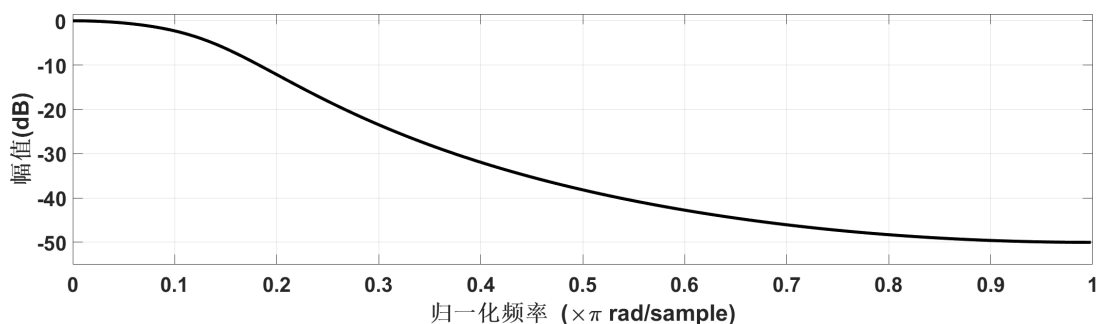
随着 Ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ ，在 z 平面中，相应的点轨迹是一个中心在 $z = \frac{1}{2}$ ，半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆，如图 8.22 所示。很容易证明，公式 8.102 中的映射将 s 平面左半平面上的点映射为 z 平面上中心在 $z = \frac{1}{2}$ ，半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆内点，并且将 s 平面右半平面的点映射到该圆以外的点。

因此，该映射具有一个稳定的模拟滤波器转换到一个稳定的数字滤波器所需要的性质。然而，数字滤波器极点的可能位置被限制在相对很小的频率，因此，这种映射仅限于设计具有相对较小谐振频率的低通和带通滤波器，而不能设计高通和带阻滤波器。

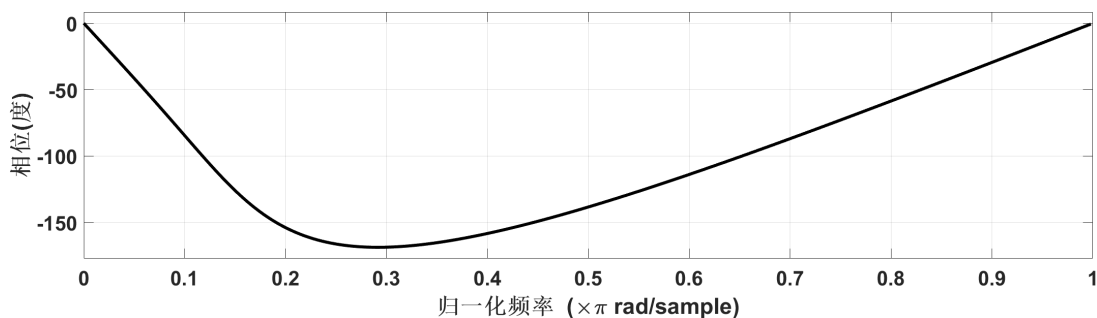
例 8.11 在例 8.9 中求出的四阶巴特沃斯低通滤波器，其系统函数为：

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 0.7654\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.8478\Omega_c s + \Omega_c^2)}$$

其中低通滤波器的截止频率 $\Omega_c = 8000\pi$ ，采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 。请利用后向差分表示导数，将以上模拟滤波器转换成数字 IIR 滤波器。



(a) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|(\text{dB})$



(b) 相位谱 $\theta(\omega)$

图 8.23 利用导数逼近法并基于巴特沃斯低通滤波器设计的 IIR 滤波器的频谱

解：将公式 8.100 代入 $H(s)$ 得：

$$H(z) = \frac{1}{\left[\left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right)^2 + 0.7654\Omega_c \left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right) + \Omega_c^2 \right] \left[\left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right)^2 + 1.8478\Omega_c \left(\frac{1 - z^{-1}}{T} \right) + \Omega_c^2 \right]}$$

化简得：

$$\frac{1}{\Omega_c^4} H(z) = \frac{1}{\left[\left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right) + 1 \right]}$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Omega_c^4} H(z) &= \frac{1}{(5.4219 - 7.5008z^{-1} + 3.0789z^{-2})(7.3213 - 9.4003z^{-1} + 3.0790z^{-2})} \\ &= \frac{1}{39.6954 - 105.8831z^{-1} + 109.7454z^{-2} - 52.0375z^{-3} + 9.4799z^{-4}} \end{aligned}$$

由于 $H(z)$ 的系数不影响滤波器的形状, 因此可以对以上结果进行归一化, 得到:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2.6674z^{-1} + 2.7647z^{-2} - 1.3109z^{-3} + 0.2388z^{-4}}$$

该系统函数写成差分方程的形式为:

$$y[n] - 2.6674y[n-1] + 2.7647y[n-2] - 1.3109y[n-3] + 0.2388y[n-4] = x[n]$$

为了令 $H(e^{j0}) = 1$, 可以进一步将 $H(z)$ 写成如下形式:

$$H(z) = \frac{0.0252}{1 - 2.6674z^{-1} + 2.7647z^{-2} - 1.3109z^{-3} + 0.2388z^{-4}}$$

图8.23画出了上述系统函数的频谱图。可见, 利用导数逼近法构造的数字低通滤波器的频谱存在较大程度的扭曲。在通带范围内, 幅度谱已经不具备巴特沃斯滤波器的平坦特性; 而相位谱与线性相位也有非常大的差距。

例8.12 在例 8.10 中的第一类切比雪夫滤波器, 其系统函数为:

$$H(s) = \frac{1}{(s + 0.4942\Omega_c)(s^2 + 0.4942\Omega_c s + 0.9942\Omega_c^2)}$$

其中低通滤波器的截止频率 $\Omega_c = 8000\pi$, 采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 。请利用后向差分表示导数, 将以上模拟滤波器转换成数字 IIR 滤波器。

解: 将公式 8.100 代入 $H(s)$ 得:

$$H(z) = \frac{1}{\left[\left(\frac{1-z^{-1}}{T} \right) + 0.4942\Omega_c \right] \left[\left(\frac{1-z^{-1}}{T} \right)^2 + 0.4942\Omega_c \left(\frac{1-z^{-1}}{T} \right) + 0.9942\Omega_c^2 \right]}$$

化简得:

$$\frac{1}{\Omega_c^3} H(z) = \frac{1}{\left[\left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right) + 0.4942 \right] \left[\left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right)^2 + 0.4942 \left(\frac{1-z^{-1}}{\Omega_c T} \right) + 0.9942 \right]}$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Omega_c^3} H(z) &= \frac{1}{(2.2489 - 1.7547z^{-1})(4.9404 - 7.0252z^{-1} + 3.079z^{-2})} \\ &= \frac{1}{11.1105 - 24.4679z^{-1} + 19.2515z^{-2} - 5.4027z^{-3}} \end{aligned}$$

由于 $H(z)$ 的系数不影响滤波器的形状, 因此可以对以上结果进行归一化, 得到:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2.2022z^{-1} + 1.7327z^{-2} - 0.4863z^{-3}}$$

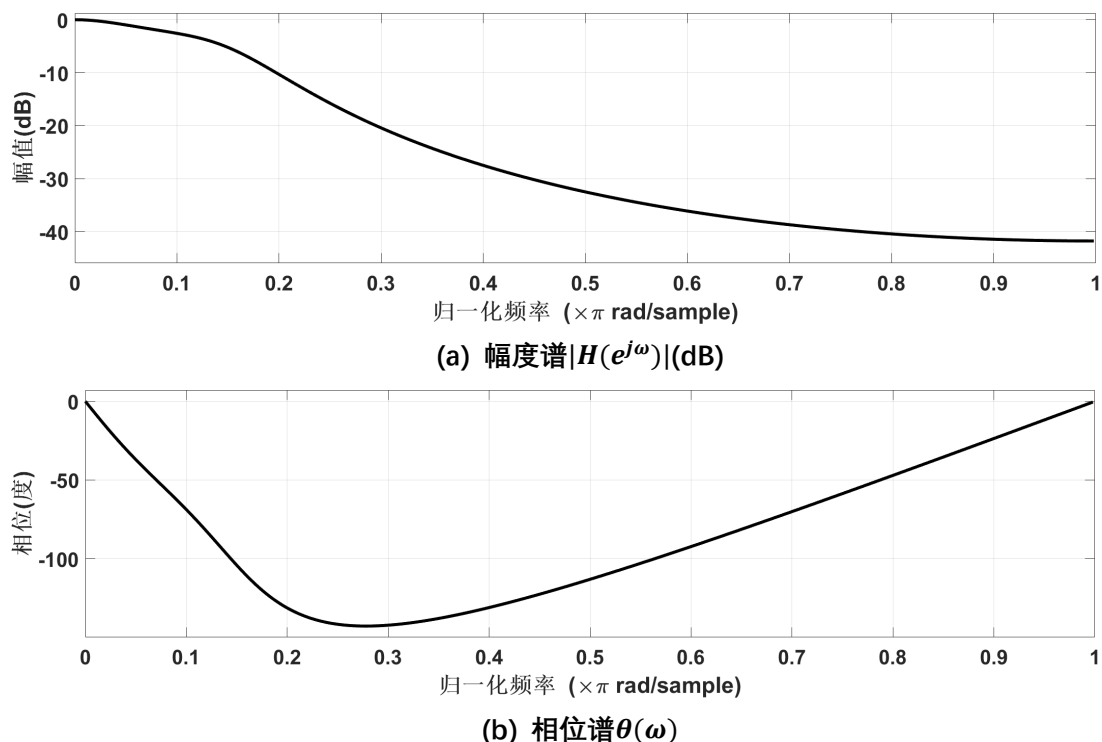


图 8.23 利用导数逼近法并基于切比雪夫低通滤波器设计的 IIR 滤波器的频谱

为了令 $H(e^{j0}) = 1$ ，可以进一步将 $H(z)$ 写成如下形式：

$$H(z) = \frac{0.0442}{1 - 2.2022z^{-1} + 1.7327z^{-2} - 0.4863z^{-3}}$$

图8.24画出了上述系统函数的频谱图。可见，利用导数逼近法构造的数字低通滤波器的频谱存在较大程度的扭曲。在通带范围内，幅度谱已经不具备切比雪夫滤波器的波纹特性；而相位谱与线性相位有非常大的差距。

8.4.3 用双线性变换法设计 IIR 滤波器

前两节所描述的 IIR 滤波器设计方法有一个严重局限性，那就是它们仅仅适合于低通滤波器和一类有限的带通滤波器。在这一节中，我们将介绍一个被称为双线性变换的从 s 平面到 z 平面的映射，该变换克服了前面描述的两种方法的局限性。双线性变换是一个保形映射，它仅仅将 $j\Omega$ 轴变换到 z 平面的单位圆一次，从而避免了频域的混叠。而且，在 s 平面左半平面上的所有点被映射到 z 平面的单位圆内；而在 s 平面右半平面上的所有点被映射到 z 平面的单位圆外，因此可以将稳定系统映射为稳定系统。

双线性变换与数值积分的梯形公式有关，例如，我们考虑系统函数为

$$H_a(s) = \frac{b}{s + a} \quad (\text{公式8.104})$$

的模拟滤波器。该系统可用微分方程来描述

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t) \quad (\text{公式8.105})$$

如果我们对导数积分，并利用梯形公式近似求出该积分，那么可得：

$$y(t) = \int_{t_0}^t y'(\tau) d\tau + y(t_0) \quad (\text{公式8.106})$$

上式中 $y'(t)$ 表示 $y(t)$ 的导数，将 $t = nT$ 和 $t_0 = nT - T$ 的梯形公式近似上式的积分可得：

$$y(nT) = \frac{T}{2} [y'(nT) + y'(nT - T)] + y(nT - T) \quad (\text{公式8.107})$$

现在，计算微分方程在 $t = nT$ 和 $t = nT - T$ 处的值，可得：

$$y'(nT) = -ay(nT) + bx(nT), \quad y'(nT - T) = -ay(nT - T) + bx(nT - T)$$

将上式代入公式 8.107 并化简，可得：

$$\left(1 + \frac{aT}{2}\right)y[n] - \left(1 - \frac{aT}{2}\right)y[n-1] = \frac{bT}{2}(x[n] + x[n-1]) \quad (\text{公式8.108})$$

对该差分方程进行 z 变换可得：

$$\left(1 + \frac{aT}{2}\right)Y(z) - \left(1 - \frac{aT}{2}\right)z^{-1}Y(z) = \frac{bT}{2}(1 + z^{-1})X(z) \quad (\text{公式8.109})$$

因此，等效数字滤波器的系统函数是

$$H_d(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{bT}{2}(1 + z^{-1})}{1 + \frac{aT}{2} - \left(1 - \frac{aT}{2}\right)z^{-1}} = \frac{b}{\frac{2}{T}\left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) + a} \quad (\text{公式8.110})$$

对比公式 8.104 和公式 8.110 可得，从 s 平面到 z 平面的映射为

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \quad (\text{公式8.111})$$

因此

$$H_d(z) = H_a \left(\frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \quad (\text{公式8.112})$$

这就是双线性变换，虽然我们是在一阶微分方程的情况下导出双线性变换的，但是，一般来说，该变换对 N 阶微分方程也适用。

为了研究双线性变换，我们令 $z = re^{j\omega}$ ， $s = \sigma + j\Omega$ ，则有：

$$\begin{aligned} s &= \frac{2}{T} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) = \frac{2}{T} \left(\frac{re^{j\omega} - 1}{re^{j\omega} + 1} \right) = \frac{2}{T} \left(\frac{re^{j\omega} - 1}{re^{j\omega} + 1} \right) \\ &= \frac{2}{T} \left[\frac{r^2 - 1}{r^2 + 1 + 2r \cos(\omega)} + j \frac{2r \sin(\omega)}{r^2 + 1 + 2r \cos(\omega)} \right] \end{aligned} \quad (\text{公式8.113})$$

即

$$\sigma = \frac{2}{T} \cdot \frac{r^2 - 1}{r^2 + 1 + 2r \cos(\omega)}, \quad \Omega = \frac{2}{T} \cdot \frac{2r \sin(\omega)}{r^2 + 1 + 2r \cos(\omega)} \quad (\text{公式8.114})$$

从以上两式容易得出，如果 $r < 1$ ，则 $\sigma < 0$ ；如果 $r > 1$ ，则 $\sigma > 0$ 。因此， s 平面的左半平面将会映射到 z 平面的单位圆之内， s 平面的右半平面将会映射到 z 平面的单位圆之外。当 $r = 1$ ，则 $\sigma = 0$ ，并且有

$$\Omega = \frac{2}{T} \cdot \frac{\sin(\omega)}{1 + \cos(\omega)} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (\text{公式8.115})$$

或者等效为

$$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right) \quad (\text{公式8.116})$$

以上关系是建立了 ω 域和 Ω 域中频率变量之间的联系，如图 8.25 所示。我们注意到，在 Ω 域中的整个区域仅仅映射到 $-\pi \leq \omega < \pi$ ，然而，该映射是高度非线性的，由于反正切函数的非线性引起的频率变形。

值得注意的是，双线性变换将点 $s = \pm\infty$ 映射为 $z = -1$ 。因此，公式 8.104 中的单极点低通滤波器，由于其在 $s = \pm\infty$ 处各自有一个零点，故相应的数字滤波器在 $z = -1$ 处有一个零点。

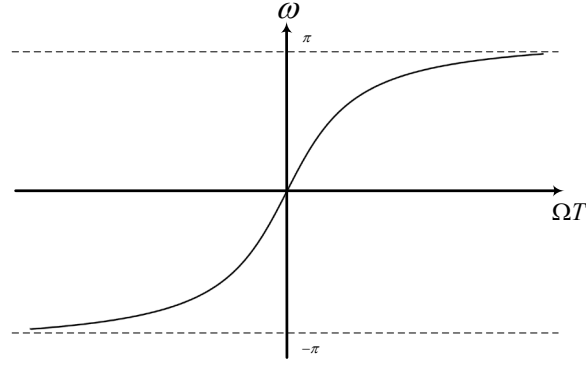


图 8.25 双线性变换引起的频率变量 ω 和 Ω 间的映射

例8.13 设计一个3dB 带宽为 0.2π 的单极点低通滤波器，要求利用对系统函数为

$$H(s) = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c}$$

的模拟滤波器进行双线性变换得到，其中 Ω_c 为3dB 带宽。

解：数字滤波器在 $\omega_c = 0.2\pi$ 处指定有-3dB 增益，根据公式 8.115，在模拟滤波器的频域上， $\omega_c = 0.2\pi$ 对应于

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{0.6498}{T}$$

于是，模拟滤波器的系统函数为：

$$H(s) = \frac{\frac{0.6498}{T}}{s + \frac{0.6498}{T}}$$

利用双线性变换，将 $s = \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$ 代入上式并化简得：

$$H(z) = \frac{0.2452(1 + z^{-1})}{1 - 0.5095z^{-1}}$$

用差分方程表示该系统，可得：

$$y[n] - 0.5095y[n-1] = 0.2452x[n] + 0.2452x[n-1]$$

最后，得到的数字滤波器的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.2452(1 + e^{-j\omega})}{1 - 0.5095e^{-j\omega}}$$

当 $\omega = 0$ 时， $H(e^{j0}) = 1$ ；并且当 $\omega = 0.2\pi$ 时， $|H(e^{j0.2\pi})| = 0.707$ ，这刚好是3dB 带宽。

例8.14 在例 8.9 中求出的四阶巴特沃斯低通滤波器，其系统函数为：

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 0.7654\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.8478\Omega_c s + \Omega_c^2)}$$

其中 $\Omega_c = 8000\pi$ ，是低通滤波器的截止频率，采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 。请利用双线性变换，将以上模拟滤波器转换成数字 IIR 滤波器。

解：(1) 将公式 8.111 代入 $H(s)$ 得：

$H(z)$

$$= \frac{1}{\left[\frac{4}{T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 0.7654\Omega_c \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + \Omega_c^2 \right] \left[\frac{4}{T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 1.8478\Omega_c \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + \Omega_c^2 \right]}$$

化简得：

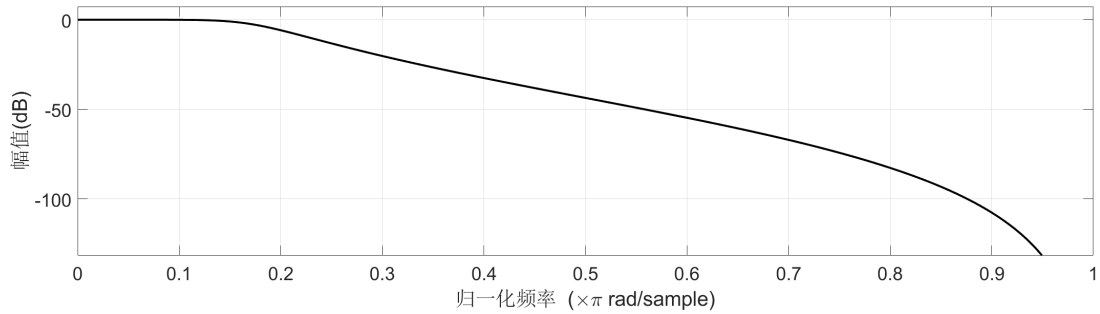
$$\frac{1}{\Omega_c^4} H(z) = \frac{1}{\left[\frac{4}{\Omega_c^2 T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 0.7654 \frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1 \right] \left[\frac{4}{\Omega_c^2 T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 1.8478 \frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1 \right]}$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得：

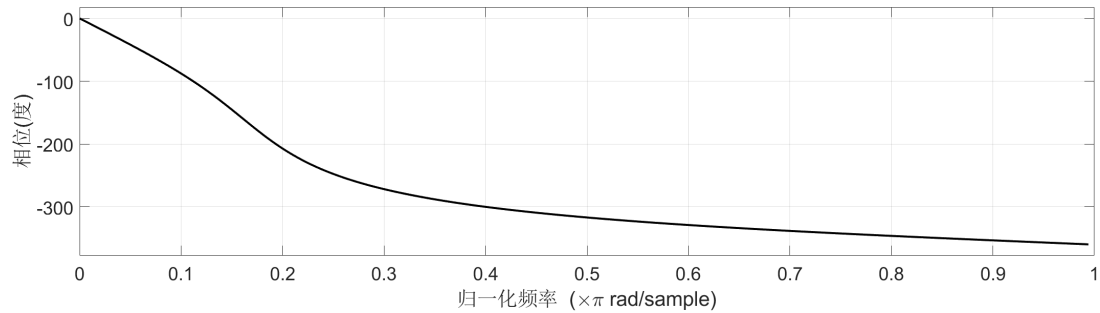
$$\begin{aligned} \frac{1}{\Omega_c^4} H(z) &= \frac{1}{\left[12.3159 \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 2.6861 \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1 \right] \left[12.3159 \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 6.4847 \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 1 \right]} \\ &= \frac{1 + 4z^{-1} + 6z^{-2} + 4z^{-3} + z^{-4}}{(16.002 - 22.6318z^{-1} + 10.6298z^{-2})(19.8006 - 22.6318z^{-1} + 6.8312z^{-2})} \\ &= \frac{1 + 4z^{-1} + 6z^{-2} + 4z^{-3} + z^{-4}}{316.844 - 810.2633z^{-1} + 831.9738z^{-2} - 395.1681z^{-3} + 72.6138z^{-4}} \end{aligned}$$

归一化后可得：

$$H(z) = \frac{0.0032 + 0.0126z^{-1} + 0.0189z^{-2} + 0.0126z^{-3} + 0.0032z^{-4}}{1 - 2.5573z^{-1} + 2.6258z^{-2} - 1.2472z^{-3} + 0.2292z^{-4}}$$



(a) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|$ (dB)



(b) 相位谱 $\theta(\omega)$

图 8.26 利用双线性变换并基于巴特沃斯低通滤波器设计的 IIR 滤波器的频谱

图8.26画出了上述系统函数的频谱图。可见，利用双线性变换法构造的数字低通滤波器的频谱基本保持了巴特沃斯滤波器的频率响应特性，在这一点上，双线性变换法远远优于导数逼近法。根据公式 8.116 可得，3dB 带宽 $\Omega_c = 8000\pi$ 对应的数字滤波器频率为：

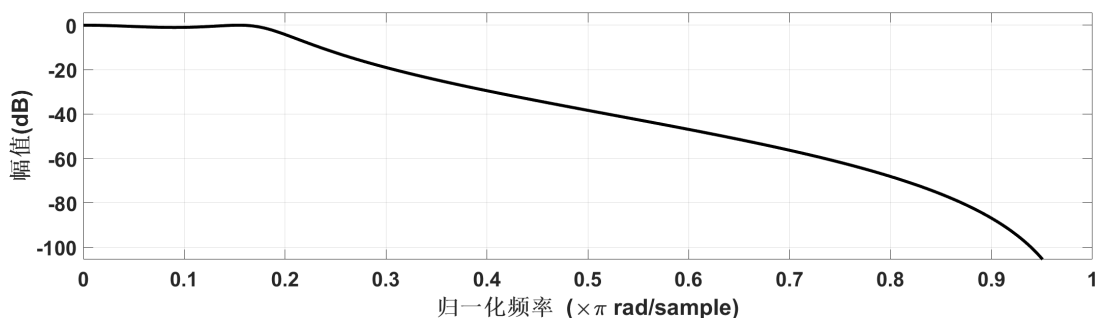
$$\omega_c = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_c T}{2}\right) = 0.5552$$

因此，其归一化频率为 $\frac{\omega_c}{\pi} = 0.1767$ 。从图 8.26(a)中可以看出，其-3dB 带宽刚好在归一化频率0.1767处取得。

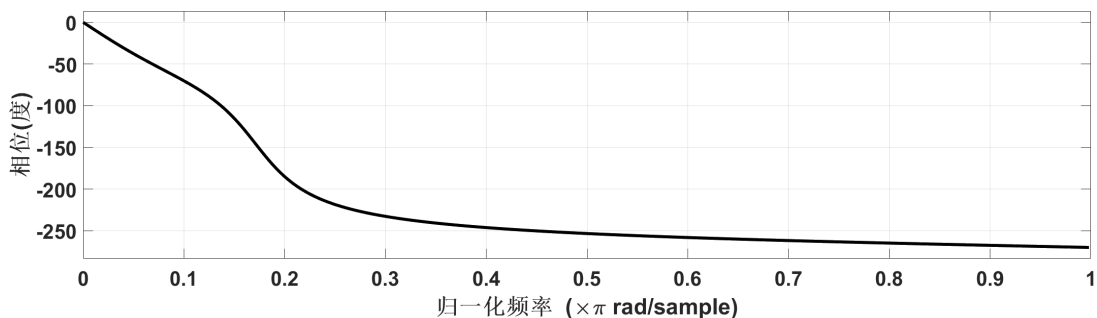
例8.15 在例 8.10 中的第一类切比雪夫滤波器，其系统函数为：

$$H(s) = \frac{1}{(s + 0.4942\Omega_c)(s^2 + 0.4942\Omega_c s + 0.9942\Omega_c^2)}$$

其中截止频率 $\Omega_c = 8000\pi$ ，采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ ，请利用双线性变换将以上模拟滤波器转换成数字 IIR 滤波器。



(a) 幅度谱 $|H(e^{j\omega})|(\text{dB})$



(b) 相位谱 $\theta(\omega)$

图 8.27 利用双线性变换并基于第一类切比雪夫低通滤波器设计的 IIR 滤波器的频谱

解：将公式 8.111 代入 $H(s)$ 得：

$$H(z) = \frac{1}{\left[\frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 0.4942\Omega_c \right] \left[\frac{4}{T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 0.4942\Omega_c \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 0.9942\Omega_c^2 \right]}$$

化简得：

$$\frac{1}{\Omega_c^3} H(z) = \frac{1}{\left[\frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 0.4942 \right] \left[\frac{4}{\Omega_c^2 T^2} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)^2 + 0.4942 \frac{2}{\Omega_c T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) + 0.9942 \right]}$$

将 $\Omega_c = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得：

$$\frac{1}{\Omega_c^3} H(z) = \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{(4.0036 - 3.0152z^{-1})(15.0444 - 22.6434z^{-1} + 11.5758z^{-2})}$$

$$= \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{60.2318 - 136.0170z^{-1} + 114.6193z^{-2} - 34.9054z^{-3}}$$

归一化后可得：

$$H(z) = \frac{0.0082 + 0.0245z^{-1} + 0.0245z^{-2} + 0.0082z^{-3}}{1 - 2.2582z^{-1} + 1.9030z^{-2} - 0.5795z^{-3}}$$

图8.27画出了上述系统函数的频谱图。可见，利用双线性变换法构造的数字低通滤波器的频谱基本保持了巴特沃斯滤波器的频率响应特性，在这一点上，双线性变换法远远优于导数逼近法。根据公式 8.116 可得，3dB 带宽 $\Omega_c = 8000\pi$ 对应的数字滤波器频率为：

$$\omega_c = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_c T}{2}\right) = 0.5552$$

因此，其归一化频率为 $\frac{\omega_c}{\pi} = 0.1767$ 。从图 8.27(a)中可以看出，其-3dB 带宽刚好在归一化频率 0.1767处取得。

8.5 频率变换

在上一节中我们主要集中于低通 IIR 滤波器的设计。如果我们需要设计高通、带通或带阻滤波器，就可以简单的对一个低通原型滤波器进行频率变换获得。

有两种方法可以完成以上频率变换。一种方法是首先于模拟域进行频率变换，然后利用 s 平面到 z 平面的映射，将频率变换后的模拟滤波器转换成相应的数字滤波器；另一种办法是，先将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器，然后利用数字变换将低通滤波器转换成所需要的数字滤波器。一般来说，在双线性变换的情况下，上述两种方法所得到的滤波器是相同的，因为双线性变换的数字频率 ω 与模拟频率 Ω 是一一映射。但对于冲激响应不变法和导数逼近法，以上两种方法所得到的滤波器可能有不同。下面将具体阐述这两种方法。

8.5.1 模拟域频率变换

首先，我们考虑在模拟域中进行频率变换。假定我们有一个通带截止频率为 Ω_c 的低通滤波器，希望将其转换成一个通带截止频率为 Ω'_c 的低通滤波器。我们将这种转换记为：

$$s \rightarrow \frac{\Omega_c}{\Omega'_c} s \quad (\text{低通到低通}) \quad (\text{公式8.117})$$

于是，我们得到一个系统函数为 $H_l(s) = H_p\left(\frac{\Omega_c}{\Omega'_c} s\right)$ 的低通滤波器，其中 $H_p(s)$ 是通带截止频率为 Ω_c 的原型低通滤波器，而 $H_l(s)$ 是通带截止频率为 Ω'_c 的低通滤波器。

如果我們希望把一个通带截止频率为 Ω_c 的低通滤波器转变成通带截止频率为 Ω'_c 的高通滤波器，则所需要的变换为：

$$s \rightarrow \frac{\Omega_c \Omega'_c}{s} \quad (\text{低通到高通}) \quad (\text{公式8.118})$$

高通滤波器的系统函数为

$$H_h(s) = H_p\left(\frac{\Omega_c \Omega'_c}{s}\right) \quad (\text{公式8.119})$$

如果我們希望把一个通带截止频率为 Ω_c 的低通滤波器转变成频带下限截止频率为 Ω_l 和频带上限截止频率为 Ω_u 的带通滤波器，则所需要的变换为：

$$s \rightarrow \frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \Omega_c \quad (\text{低通到带通}) \quad (\text{公式8.120})$$

于是得到带通滤波器的系统函数为

$$H_b(s) = H_p \left(\frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \Omega_c \right) \quad (\text{公式8.121})$$

最后, 如果我们希望把一个通带截止频率为 Ω_c 的低通滤波器转变成频带下限截止频率为 Ω_l 和频带上限截止频率为 Ω_u 的带阻滤波器, 则所需要的变换为:

$$s \rightarrow \frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \Omega_c \quad (\text{低通到带阻}) \quad (\text{公式8.122})$$

于是得到带阻滤波器的系统函数为

$$H_{bs}(s) = H_p \left(\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \Omega_c \right) \quad (\text{公式8.123})$$

例8.16 在例 8.5 中求出的通带截止频率 $\Omega_c = 1$ 的四阶巴特沃斯低通滤波器, 其系统函数为:

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)}$$

请利用模拟域频率变换, 将以上模拟低通滤波器转化为:

- (1) 通带截止频率 $\Omega'_c = 8000\pi$ 的低通滤波器。
- (2) 通带截止频率 $\Omega'_c = 8000\pi$ 的高通滤波器。
- (3) 下限截止频率为 $\Omega_l = 4000\pi$ 和上限截止频率为 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带通滤波器。
- (4) 下限截止频率为 $\Omega_l = 4000\pi$ 和上限截止频率为 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带阻滤波器。
- (5) 利用 MATLAB 画出(1)-(4)中的系统函数的幅度谱。

解: (1) 将公式 8.117 和 $\Omega'_c = 8000\pi$ 代入上式, 可得系统函数为:

$$\begin{aligned} H_l(s) &= \frac{1}{\left[\left(\frac{s}{\Omega'_c} \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{s}{\Omega'_c} \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{s}{\Omega'_c} \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{s}{\Omega'_c} \right) + 1 \right]} \\ &= \frac{1}{2.5063 \times 10^{-18} s^4 + 1.6461 \times 10^{-13} s^3 + 5.4053 \times 10^{-9} s^2 + 1.0398 \times 10^{-4} s + 1} \end{aligned}$$

(2) 将公式 8.118 和 $\Omega'_c = 8000\pi$ 代入上式, 可得系统函数为:

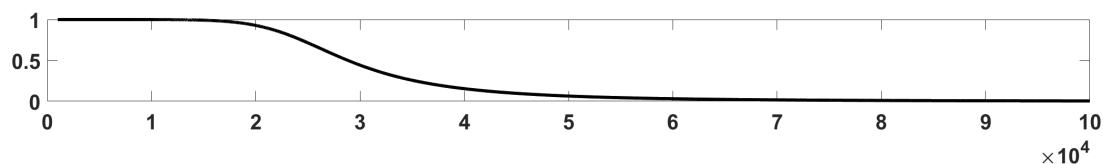
$$\begin{aligned} H_h(s) &= \frac{1}{\left[\left(\frac{\Omega'_c}{s} \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{\Omega'_c}{s} \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{\Omega'_c}{s} \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{\Omega'_c}{s} \right) + 1 \right]} \\ &= \frac{s^4}{(s^2 + 0.7654 \Omega'_c s + \Omega'^2_c)(s^2 + 1.8478 \Omega'_c s + \Omega'^2_c)} \\ &= \frac{s^4}{s^4 + 6.5677 \times 10^4 s^3 + 2.1567 \times 10^9 s^2 + 4.1485 \times 10^{13} s + 3.9899 \times 10^{17}} \end{aligned}$$

(3) 将公式 8.120, $\Omega_l = 4000\pi$ 和 $\Omega_u = 8000\pi$ 代入上式, 可得系统函数为:

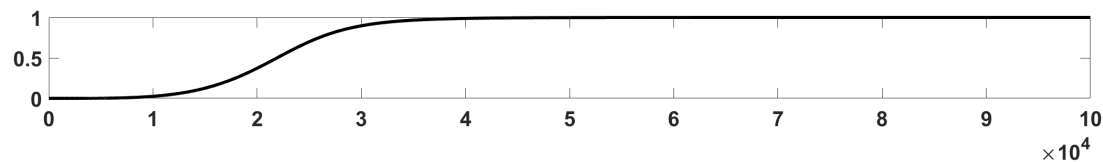
$$\begin{aligned} H_b(s) &= \frac{1}{\left[\left(\frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{s^2 + \Omega_l \Omega_u}{s(\Omega_u - \Omega_l)} \right) + 1 \right]} \\ &= \frac{s^4}{a_8 s^8 + a_7 s^7 + a_6 s^6 + a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \end{aligned}$$

其中 $a_8 = 4.0108 \times 10^{-17}$, $a_7 = 1.3170 \times 10^{-12}$, $a_6 = 7.2288 \times 10^{-8}$, $a_5 = 0.0015$, $a_4 = 38.6593$, $a_3 = 4.5978 \times 10^5$, $a_2 = 7.2107 \times 10^9$, $a_1 = 4.1492 \times 10^{13}$, $a_0 = 3.9907 \times 10^{17}$ 。

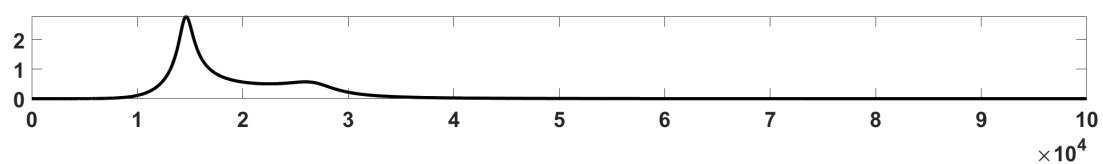
(4) 将公式 8.121, $\Omega_l = 4000\pi$ 和 $\Omega_u = 8000\pi$ 代入上式, 可得系统函数为:



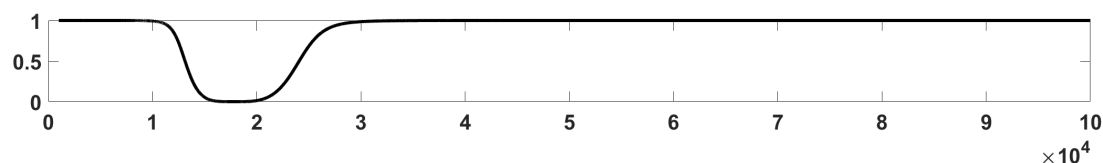
(a) 通带截止频率 $\Omega'_c = 8000\pi$ 的低通滤波器幅度谱 $|H_l(j\omega)|$



(b) 通带截止频率 $\Omega'_c = 8000\pi$ 的高通滤波器幅度谱 $|H_h(j\omega)|$



(c) $\Omega_l = 4000\pi$ 和 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带通滤波器幅度谱 $|H_b(j\omega)|$



(d) $\Omega_l = 4000\pi$ 和 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带阻滤波器幅度谱 $|H_{bs}(j\omega)|$

图 8.28 利用频率变换构建四阶巴特沃斯低通、高通、带通和带阻模拟滤波器

$H_{bs}(s)$

$$= \frac{1}{\left[\left(\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{s(\Omega_u - \Omega_l)}{s^2 + \Omega_l \Omega_u} \right) + 1 \right]}$$

$$= \frac{s^8 + b_6 s^6 + b_4 s^4 + b_2 s^2 + b_0}{s^8 + a_7 s^7 + a_6 s^6 + a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

其中 $b_6 = 1.2633 \times 10^9$, $b_4 = 5.9848 \times 10^{17}$, $b_2 = 1.2601 \times 10^{26}$, $b_0 = 9.9494 \times 10^{33}$
 $a_7 = 3.2840 \times 10^4$, $a_6 = 1.8025 \times 10^9$, $a_5 = 3.6301 \times 10^{13}$, $a_4 = 9.6398 \times 10^{17}$, $a_3 = 1.1464 \times 10^{22}$, $a_2 = 1.7979 \times 10^{26}$, $a_1 = 1.0345 \times 10^{30}$, $a_0 = 9.9495 \times 10^{33}$ 。

(5) MATLAB 程序代码如下:

example816.m

1: N = 10000;

%低通滤波器

2: b = 1;

3: a = [2.5063e-18, 1.6461e-13, 5.4053e-9, 1.0398e-4, 1];

4: [H,w] = freqs(b,a,N);

5: subplot(4,1,1)

6: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);

%高通滤波器

7: b = [1,0,0,0,0];

8: a = [1, 6.5677e4, 2.1567e9, 4.1485e13, 3.9899e17];

9: [H,w] = freqs(b,a,N);

10: subplot(4,1,2)

```

11: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
%带通滤波器
12: b = [0,0,0,0,1,0,0,0,0];
13: a = [4.0108e-17,1.317e-12,7.2288e-8,0.0015,38.6593,
        4.5978e5,7.2107e9,4.1492e13,3.9907e17];
14: [H,w] = freqs(b,a,N);
15: subplot(4,1,3)
16: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
%带阻滤波器
17: b = [1,0,1.2633e9,0,5.9848e17,0,1.2601e26,0,9.9494e33];
18: a = [1,3.2840e4,1.8025e9,3.6301e13,9.6398e17,
        1.1464e22,1.7979e26,1.0345e30,9.9495e33];
19: [H,w] = freqs(b,a,N);
20: subplot(4,1,4)
21: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);

```

以上程序的输出如图8.28所示。

例8.17 请利用双线性变换将例 8.16 中的低通、高通、带通和带阻模拟滤波器转换为相应的数字滤波器，其中采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 。

解：(1) 将双线性变换公式 8.111 代入上题中模拟低通滤波器的系统函数可得：

$$H_l(z) = \frac{1}{\left[\left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right) + 1 \right]}$$

同时将 $\Omega_c' = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得：

$$H_l(z) = \frac{1 + 4z^{-1} + 6z^{-2} + 4z^{-3} + z^{-4}}{316.844 - 810.2633z^{-1} + 831.9738z^{-2} - 395.1681z^{-3} + 72.6138z^{-4}}$$

对分子分母进行归一化后可得：

$$H_l(z) = \frac{0.0032 + 0.0126z^{-1} + 0.0189z^{-2} + 0.0126z^{-3} + 0.0032z^{-4}}{1 - 2.5573z^{-1} + 2.6258z^{-2} - 1.2472z^{-3} + 0.2292z^{-4}}$$

(2) 将双线性变换公式 8.111 代入上题中模拟高通滤波器的系统函数可得：

$$H_h(z) = \frac{\left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^4}{\left[\left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^2 + 0.7654 \left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right) + 1 \right] \left[\left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right)^2 + 1.8478 \left(\frac{2}{\Omega_c' T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \right) + 1 \right]}$$

同时将 $\Omega_c' = 8000\pi$ 和 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$ 代入上式并化简得：

$$H_h(z) = \frac{151.6753(1 - 4z^{-1} + 6z^{-2} - 4z^{-3} + z^{-4})}{316.844 - 810.2633z^{-1} + 831.9738z^{-2} - 395.1681z^{-3} + 72.6138z^{-4}}$$

对分子分母进行归一化后可得：

$$H_h(z) = \frac{0.4854 - 1.9111z^{-1} + 2.8667z^{-2} - 1.9111z^{-3} + 0.4854z^{-4}}{1 - 2.5573z^{-1} + 2.6258z^{-2} - 1.2472z^{-3} + 0.2292z^{-4}}$$

(3) 将双线性变换公式 8.111 代入上题中模拟带通滤波器的系统函数并化简得：

$$H_b(z) = \frac{1 - 4z^{-2} + 6z^{-4} - 4z^{-6} + z^{-8}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3} + a_4z^{-4} + a_5z^{-5} + a_6z^{-6} + a_7z^{-7} + a_8z^{-8}}$$

其中：

$$a_1 = -6.7223, a_2 = 20.2791, a_3 = -35.8101, a_4 = 40.4610, a_5 = -29.9484,$$

$$a_6 = 14.1856, a_7 = -3.9347, a_8 = 0.4901。$$

(4) 将双线性变换公式 8.111 代入上题中模拟带阻滤波器的系统函数并化简得：

$$H_{bs}(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + b_3z^{-3} + b_4z^{-4} + b_5z^{-5} + b_6z^{-6} + b_7z^{-7} + b_8z^{-8}}{a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3} + a_4z^{-4} + a_5z^{-5} + a_6z^{-6} + a_7z^{-7} + a_8z^{-8}}$$

其中

$$b_0 = 0.04294191, b_1 = -0.31672956, b_2 = 1.04781401, b_3 = -2.02710781, b_4 = 2.50618836,$$

$$b_5 = -2.02710781, b_6 = 1.04781401, b_7 = -0.31672956, b_8 = 0.04294191;$$

$$a_0 = 0.06135917, a_1 = -0.41239766, a_2 = 1.24399462, a_3 = -2.19673163, a_4 = 2.48212048,$$

$$a_5 = -1.83725964, a_6 = 0.87022935, a_7 = -0.24134230, a_8 = 0.03005309。$$

(5) 以下 MATLAB 程序代码画出了上述系统函数的幅度谱：

example817.m

1: N = 10000;

%低通滤波器

2: b = [0.0032, 0.0126, 0.0189, 0.0126, 0.0032];

3: a = [1, -2.5573, 2.6258, -1.2472, 0.2292];

4: [H,w] = freqz(b,a,N);

5: subplot(4,1,1)

6: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);

%高通滤波器

7: b = [0.4854, -1.9111, 2.8666, -1.9111, 0.4854];

8: a = [1, -2.5573, 2.6258, -1.2472, 0.2292];

9: [H,w] = freqz(b,a,N);

10: subplot(4,1,2)

11: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);

%带通滤波器

12: b = [1, 0, -4, 0, 6, 0, -4, 0, 1];

13: a = [1, -6.7223, 20.2791, -35.8101, 40.4610, -29.9484, 14.1856,
-3.9347, 0.4901];

14: [H,w] = freqz(b,a,N);

15: subplot(4,1,3)

16: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);

%带阻滤波器

17: b = [0.04294191, -0.31672956, 1.04781401, -2.02710781, 2.50618836,
-2.02710781, 1.04781401, -0.31672956, 0.04294191];

18: a = [0.06135917, -0.41239766, 1.24399462, -2.19673163, 2.48212048,
-1.83725964, 0.87022935, -0.24134230, 0.03005309];

19: [H,w] = freqz(b,a,N);

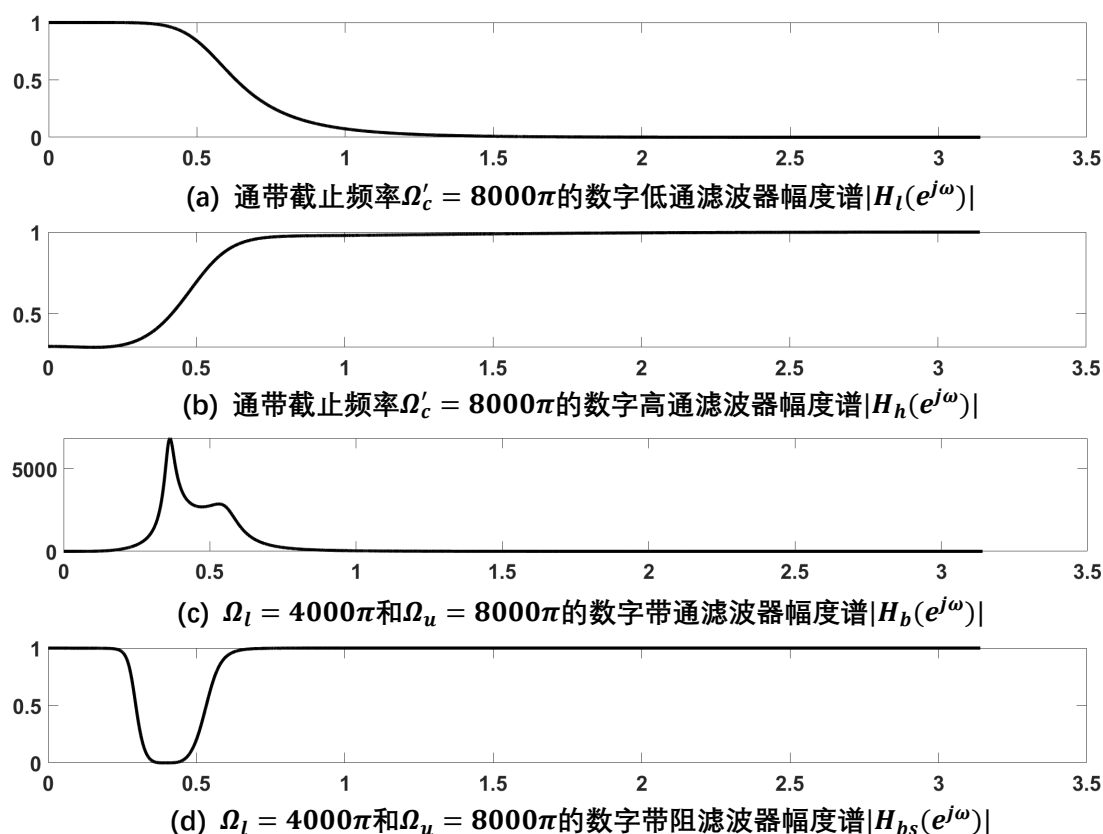


图 8.29 利用频率变换构建四阶巴特沃斯低通、高通、带通和带阻数字滤波器

```
20: subplot(4,1,4)
21: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
```

以上程序的输出如图8.29所示。

8.5.2 数字域频率变换

如同模拟域一样，对数字低通滤波器也可以进行频率变换，使其转换为高通、带通、带阻或另一个低通滤波器。该变换的设计到用一个有理函数 $g(z)$ 来替换变量 z ，这个有理函数必须满足如下条件：

- (1) 映射 $z \rightarrow g(z)$ 必须将单位圆映射为单位圆。
- (2) 映射 $z \rightarrow g(z)$ 必须将单位圆内的点映射为单位圆内的点。

条件(1)意味着对 $r = 1$ ，有

$$e^{j\theta} = g(e^{j\omega}) = |g(e^{j\omega})|e^{j\arg(g(e^{j\omega}))} \quad (\text{公式8.124})$$

因此，对于所有 ω 必须有 $|g(e^{j\omega})| = 1$ 。

一种被称为全通滤波器（All-Pass Filter）的系统满足上述条件，它的表达式为：

$$g(z) = \pm \prod_{k=1}^n h_k(z) = \pm \prod_{k=1}^n \frac{z^{-1} - a_k}{1 - a_k z^{-1}} \quad (\text{公式8.125})$$

它是由一些基本单元

$$h_k(z) = \frac{z^{-1} - a_k}{1 - a_k z^{-1}} = \frac{1 - a_k z}{z - a_k} \quad (\text{公式8.126})$$

相乘得到。考察这个基本单元， $h_k(z)$ 的极点为 a_k ，而零点为 $\frac{1}{a_k}$ 。在单位圆上有：

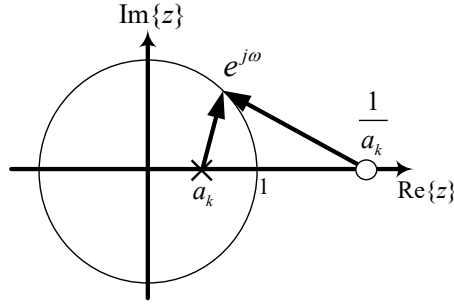


图 8.30 全通系统零极点图

$$h_k(e^{j\omega}) = \frac{1 - a_k e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a_k} = \frac{(1 - a_k \cos(\omega)) - j a_k \sin(\omega)}{(\cos(\omega) - a_k) + j \sin(\omega)} \quad (\text{公式8.127})$$

所以有：

$$|h_k(e^{j\omega})|^2 = \frac{(1 - a_k \cos(\omega))^2 + a_k^2 \sin^2(\omega)}{(\cos(\omega) - a_k)^2 + \sin^2(\omega)} = 1 \quad (\text{公式8.128})$$

图8.30是全通系统基本单元的零极点图。单位圆的任何一点 $e^{j\omega}$ 到零点 $\frac{1}{a_k}$ 的距离，都是其到极点 a_k 距离的 $\frac{1}{a_k}$ 倍数。

因此，很容易得到，公式 8.125 中的 $|g(e^{j\omega})| = 1$ ，另一方面，如果所有的 $|a_k| < 1$ ，那么该全通滤波器是稳定的，它保证了从一个稳定的滤波器变换成另一个稳定的滤波器。

从公式 8.125 的通用形式，我们得到一组所希望的数字变换，它们将原型数字低通滤波器变换成高通、带通、带阻或另一个低通滤波器。

首先，我们考虑。假定我们有一个通带截止频率为 ω_c 的数字低通滤波器，希望将其转换成一个通带截止频率为 ω'_c 的低通滤波器。我们将这种转换记为：

$$z^{-1} \rightarrow \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}} \quad (\text{低通到低通}) \quad (\text{公式8.129})$$

其中

$$a = \frac{\sin\left(\frac{\omega_c - \omega'_c}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega_c + \omega'_c}{2}\right)} \quad (\text{公式8.130})$$

于是，我们得到一个系统函数为

$$H_l(z^{-1}) = H_p\left(\frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}\right) \quad (\text{公式8.131})$$

的低通滤波器，其中 $H_p(z^{-1})$ 是通带截止频率为 ω_c 的原型低通滤波器，而 $H_l(s)$ 是通带截止频率为 ω'_c 的低通滤波器。

如果我们希望把一个通带截止频率为 ω_c 的低通滤波器转变成通带截止频率为 ω'_c 的高通滤波器，则所需要的变换为：

$$z^{-1} \rightarrow -\frac{z^{-1} + a}{1 + az^{-1}} \quad (\text{低通到高通}) \quad (\text{公式8.132})$$

其中

$$a = -\frac{\cos\left(\frac{\omega_c + \omega'_c}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_c - \omega'_c}{2}\right)} \quad (\text{公式8.133})$$

高通滤波器的系统函数为

$$H_h(z^{-1}) = H_p\left(-\frac{z^{-1} + a}{1 + az^{-1}}\right) \quad (\text{公式8.134})$$

如果我们希望把一个通带截止频率为 ω_c 的低通滤波器转变成频带下限截止频率为 ω_l 和频带上限截止频率为 ω_u 的带通滤波器, 则所需要的变换为:

$$z^{-1} \rightarrow -\frac{z^{-2} - a_1 z^{-1} + a_2}{a_2 z^{-2} - a_1 z^{-1} + 1} \quad (\text{低通到带通}) \quad (\text{公式8.135})$$

其中

$$a_1 = \frac{2\alpha K}{K+1}, a_2 = \frac{K-1}{K+1}, \alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_u + \omega_l}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_u - \omega_l}{2}\right)}, K = \cot\left(\frac{\omega_u - \omega_l}{2}\right) \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) \quad (\text{公式8.136})$$

于是得到带通滤波器的系统函数为

$$H_b(z^{-1}) = H_p\left(-\frac{z^{-2} - a_1 z^{-1} + a_2}{a_2 z^{-2} - a_1 z^{-1} + 1}\right) \quad (\text{公式8.137})$$

最后, 如果我们希望把一个通带截止频率为 ω_c 的低通滤波器转变成频带下限截止频率为 ω_l 和频带上限截止频率为 ω_u 的带阻滤波器, 则所需要的变换为:

$$z^{-1} \rightarrow \frac{z^{-2} - a_1 z^{-1} + a_2}{a_2 z^{-2} - a_1 z^{-1} + 1} \quad (\text{低通到带阻}) \quad (\text{公式8.138})$$

其中

$$a_1 = \frac{2\alpha}{K+1}, a_2 = \frac{1-K}{1+K}, \alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_u + \omega_l}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_u - \omega_l}{2}\right)}, K = \tan\left(\frac{\omega_u - \omega_l}{2}\right) \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) \quad (\text{公式8.139})$$

于是得到带阻滤波器的系统函数为

$$H_{bs}(z^{-1}) = H_p\left(\frac{z^{-2} - a_1 z^{-1} + a_2}{a_2 z^{-2} - a_1 z^{-1} + 1}\right) \quad (\text{公式8.140})$$

例8.18 考虑系统函数为

$$H(z) = \frac{0.245(1 + z^{-1})}{1 - 0.509z^{-1}}$$

的单极点低通巴特沃斯滤波器, 将其转变为上限截止频率 $\omega_u = 3\pi/5$ 和下限截止频率 $\omega_l = 2\pi/5$ 的带通滤波器。其中, 低通滤波器 3dB 带宽截止频率 $\omega_c = \pi/5$ 。

解: 首先根据公式 8.136 求出 $\alpha = 0, K = 1, a_1 = 0, a_2 = 0$ 。然后根据公式 8.137, 可得:

$$H_b(z^{-1}) = H\left(-\frac{z^{-2} - a_1 z^{-1} + a_2}{a_2 z^{-2} - a_1 z^{-1} + 1}\right) = \frac{0.245(1 - z^{-2})}{1 + 0.509z^{-2}}$$

将以上系统函数写成差分方程的形式为:

$$y[n] + 0.509y[n-2] = 0.245x[n] - 0.245x[n-2]$$

例8.19 在例 8.17 中, 利用双线性变换获得的数字低通滤波器系统函数为

$$H(z) = \frac{0.0032 + 0.0126z^{-1} + 0.0189z^{-2} + 0.0126z^{-3} + 0.0032z^{-4}}{1 - 2.5573z^{-1} + 2.6258z^{-2} - 1.2472z^{-3} + 0.2292z^{-4}}$$

其中对应的连续滤波器通带截止频率 $\Omega_c = 8000\pi$, 采样频率 $f_s = 44100\text{Hz}$ 。

(1) 利用数字域频率变换, 将以上数字低通滤波器变换为通带截止频率 $\Omega'_c = 4000\pi$ 的低通滤波器。

(2) 利用数字域频率变换, 将以上数字低通滤波器变换为通带截止频率 $\Omega'_c = 4000\pi$ 的高通滤波器。

(3) 利用数字域频率变换, 将以上数字低通滤波器变换为下限截止频率 $\Omega_l = 4000\pi$ 和上限截止频率 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带通滤波器。

(4) 利用数字域频率变换, 将以上数字低通滤波器变换为下限截止频率 $\Omega_l = 4000\pi$ 和上限截止频率 $\Omega_u = 8000\pi$ 的带阻滤波器。

解: (1) 因为采样周期 $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{44100}$, 所以数字低通滤波器通带截止频率为: $\omega_c = \Omega_c T = 0.5699$, 需要变换的低通滤波器通带截止频率为: $\omega'_c = \Omega'_c T = 0.2850$ 。根据公式 8.130, 有:

$$a = \frac{\sin\left(\frac{\omega_c - \omega'_c}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega_c + \omega'_c}{2}\right)} = 0.3425420$$

将公式 8.129 代入并化简得:

$$H_l(z^{-1}) = H\left(\frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}\right) = \frac{0.1868 + 0.7474z^{-1} + 1.1210z^{-2} + 0.7474z^{-3} + 0.1868z^{-4}}{1 - 3.2765z^{-1} + 4.0798z^{-2} - 2.2823z^{-3} + 0.4832z^{-4}}$$

(2) 将 $\omega_c = \Omega_c T = 0.5699$ 和 $\omega'_c = \Omega'_c T = 0.2850$ 代入公式 8.133, 得到:

$$a = -\frac{\cos\left(\frac{\omega_c + \omega'_c}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_c - \omega'_c}{2}\right)} = -0.919338$$

将公式 8.134 代入并化简得:

$$H_h(z^{-1}) = H\left(-\frac{z^{-1} + a}{1 + az^{-1}}\right) = \frac{13.5708 - 54.2832z^{-1} + 81.4248z^{-2} - 54.2832z^{-3} + 13.5708z^{-4}}{1 - 3.2361z^{-1} + 3.9868z^{-2} - 2.2093z^{-3} + 0.4639z^{-4}}$$

(3) 将 $\omega_c = \Omega_c T = 0.5699$, $\omega_l = \Omega_l T = 0.2850$, $\omega_u = \Omega_u T = 0.5699$ 代入公式 8.136, 可得:

$$a_1 = 1.2343, a_2 = 0.3425, \alpha = 0.9194, K = 2.0420$$

将公式 8.137 代入并化简得:

$$H_b(z^{-1}) = H\left(-\frac{z^{-2} - a_1z^{-1} + a_2}{a_2z^{-2} - a_1z^{-1} + 1}\right) = \frac{b_0 + b_2z^{-2} + b_4z^{-4} + b_6z^{-6} + b_8z^{-8}}{a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3} + a_4z^{-4} + a_5z^{-5} + a_6z^{-6} + a_7z^{-7} + a_8z^{-8}}$$

其中 $b_0 = 0.1868, b_2 = -0.7474, b_4 = 1.1210, b_6 = -0.7474, b_8 = 0.1868; a_0 = 1, a_1 = -6.6896, a_2 = 20.1039, a_3 = -35.3981, a_4 = 39.9131, a_5 = -29.5049, a_6 = 13.9680, a_7 = -3.8751, a_8 = 0.4832$ 。

(4) 将 $\omega_c = \Omega_c T = 0.5699$, $\omega_l = \Omega_l T = 0.2850$, $\omega_u = \Omega_u T = 0.5699$ 代入公式 8.139, 可得:

$$a_1 = 1.7646, a_2 = 0.9194, \alpha = 0.9194, K = 0.042019$$

将公式 8.140 代入并化简得:

$$H_{bs}(z^{-1}) = H\left(\frac{z^{-2} - a_1z^{-1} + a_2}{a_2z^{-2} - a_1z^{-1} + 1}\right) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + b_3z^{-3} + b_4z^{-4} + b_5z^{-5} + b_6z^{-6} + b_7z^{-7} + b_8z^{-8}}{a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3} + a_4z^{-4} + a_5z^{-5} + a_6z^{-6} + a_7z^{-7} + a_8z^{-8}}$$

其中 $b_0 = 1, b_1 = -7.35481135, b_2 = 24.28496874, b_3 = -46.92978710, b_4 = 57.99993629, b_5 = -46.92978710, b_6 = 62.428496874, b_7 = -7.35481135, b_8 = 1; a_0 = 1, a_1 = -6.65261188, a_2 = 19.88311553, a_3 = -34.82195904, a_4 = 39.05934685, a_5 = -28.72853892, a_6 = 13.53440929, a_7 = -3.73715813, a_8 = 0.46385728$ 。

(5) 以下 MATLAB 程序代码画出了上述系统函数的幅度谱:

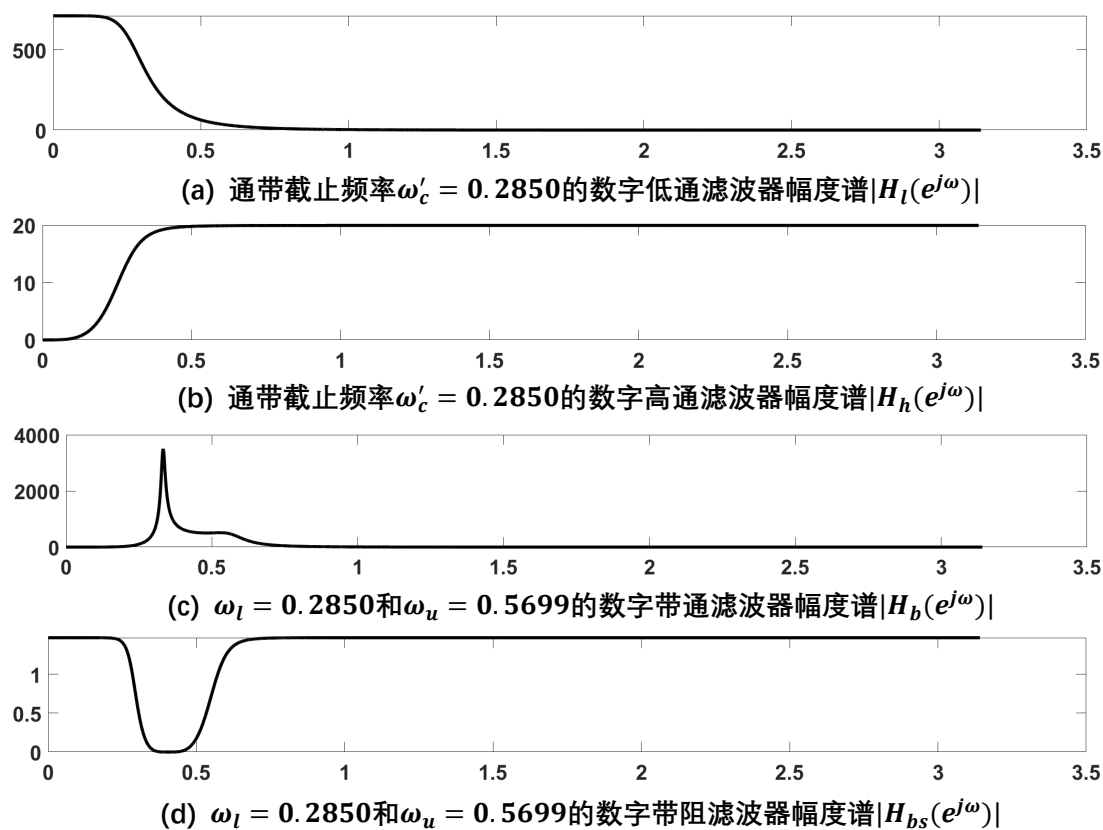


图 8.31 利用数字域频率变换构建四阶巴特沃斯低通、高通、带通和带阻数字滤波器

example818.m

```
1: N = 10000;
%低通滤波器
2: b = [0.1868,0.7474,1.1210,0.7474,0.1868];
3: a = [1,-3.2765,4.0798,-2.2823,0.4832];
4: [H,w] = freqz(b,a,N);
5: subplot(4,1,1)
6: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
%高通滤波器
7: b = [13.5708,-54.2832,81.4248,-54.2832,13.5708];
8: a = [1,-3.2361,3.9868,-2.2093,0.4639];
9: [H,w] = freqz(b,a,N);
10: subplot(4,1,2)
11: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
%带通滤波器
12: b = [0.1868,0,-0.7474,0,1.1210,0,-0.7473,0,0.1868];
13: a = [1,-6.6896,20.1039,-35.3981,39.9131,-29.5049,13.9680,
        -3.8751,0.4832];
14: [H,w] = freqz(b,a,N);
15: subplot(4,1,3)
16: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);
%带阻滤波器
17: b = [1,-7.35481135,24.28496874,-46.92978710,57.99993629,
```

```
-46.92978710,24.28496874,-7.35481135,1];  
18: a = [1,-6.65261188,19.88311553,-34.82195904,39.05934685,  
-28.72853892,13.53440929,-3.73715813,0.46385728];  
19: [H,w] = freqz(b,a,N);  
20: subplot(4,1,4)  
21: plot(w,abs(H),'k',LineWidth=3);  
以上程序的输出如图8.31所示。
```

通过以上例子，我们可以总结滤波器设计中频率变换的知识。因为频率变换既可以在模拟域也可以在数字域实现，所以滤波器设计者需要做出选择。我们知道，利用冲激响应不变法和导数逼近法设计高通滤波器和一些带通滤波器是不合适的。因此，我们不应该利用模拟频率变换将这两种滤波器设计的映射转变到数字域，而更好的是首先将模拟低通滤波器映射成数字低通滤波器，然后在数字域内完成频域变换，这样就避免了混叠问题。另一方面，由于双线性变换不存在混叠问题，所以无论是在模拟域还是在数字域进行频率变换都无关紧要。事实上，只有在双线性变换情况下，这两种方法所产生的数字滤波器是相同的。